PENGEMBANGAN SISTEM APOTEK DIGITAL TERINTEGRASI PADA APOTEK HADINATA

Capstone Project

Disusun oleh:

Harlan Fadhilah	**20230140009**
Nisrina Salsabila Hikmawan	**20230140054**
Putra Nugroho	**20230140165**
Aini Rana Salsabil	**20230140178**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL CAPSTONE PROJECT

PENGEMBANGAN SISTEM APOTEK DIGITAL TERINTEGRASI PADA APOTEK HADINATA

UMKM

Disusun oleh :

Harlan Fadhilah	20230140009
Nisrina Salsabila Hikmawan	20230140054
Putra Nugroho	20230140165
Aini Rana Salsabil	20230140178

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Capstone



Chayadi Oktomy Noto Susanto, S.T., M.Eng., Ph.D
NIDN: 0707108402

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
DAFTAR ISTILAH ..... **vi**
BAB I.
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Capstone Project 4
1.5 Manfaat Capstone Project 5
1.5.1 Bagi Mitra (Apotek Hadinata) 5
1.5.2 Bagi Masyarakat (Pelanggan) 5
1.5.3 Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 6
BAB II.
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN **7**
2.1 Analisis Kebutuhan 7
2.1.1 Proses Pengambilan Data (Requirement Gathering) 7
2.1.2 Proses Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis) 8
2.1.3 Daftar Kebutuhan Sistem 10
2.2 Perancangan 13
2.2.1 Use case Diagram 13
2.2.2 Activity Diagram 14
2.2.3 Class Diagram 43
2.2.4 ERD 45
2.2.5 Wireframe 46
BAB III
RENCANA CAPSTONE PROJECT **76**
3.1 Tahapan Capstone Project 76
3.2 Timeline Capstone Project 77
3.3 Alat dan Bahan 80
3.4 Anggaran Capstone Project 81
DAFTAR PUSTAKA **82**
LAMPIRAN **84**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional Admin 11
Tabel 2. Kebutuhan Fungsional Pelanggan 12
Tabel 3. Kebutuhan Non-Fungsional 13
Tabel 4. Timeline Capstone 1 78
Tabel 5. Timeline Capstone 2 79
Tabel 6. Perangkat Lunak 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Use Case Diagram 14
Gambar 2. Activity Diagram Register 15
Gambar 3. Activity Diagram Login 16
Gambar 4. Activity Diagram Lupa Password 18
Gambar 5. Activity Diagram Logout 19
Gambar 6. Activity Diagram Cari Obat 21
Gambar 7. Activity Diagram Kelola Keranjang 22
Gambar 8. Activity Diagram Edit Obat Di Keranjang 23
Gambar 9. Activity DIagram Hapus obat Dari Keranjang 24
Gambar 10. Activity Diagram Pesan Obat 26
Gambar 11. Activity Diagram Bayar Pesanan 28
Gambar 12. Activity Diagram Konsultasi 29
Gambar 13. Activity Diagram Pantau Status Pesanan 30
Gambar 14. Activity Diagram Kelola Obat (Create) 32
Gambar 15. Activity Diagram Kelola Obat (Read) 33
Gambar 16. Activity Diagram Kelola Obat Update 34
Gambar 17. Activity Diagram Kelola Obat (Delete) 35
Gambar 18. Activity Diagram Kelola Kasir/Pos 37
Gambar 19. Activity Diagram Kelola Pesanan Online 39
Gambar 20. Activity Diagram Balas Chat 40
Gambar 21. Activity Diagram Lupa Menerima Notifikasi 41
Gambar 22. Activity Diagram Kelola Profile 42
Gambar 23. Class Diagram 44
Gambar 24. Entity Relationship Diagram (ERD) 46
Gambar 25. Halaman Login Pelanggan 47
Gambar 26. Halaman Register Pelanggan 48
Gambar 27. Halaman Lupa Password Pelanggan 49
Gambar 28. Halaman Reset Password Pelanggan 50
Gambar 29. Halaman Profile Pelanggan 51
Gambar 30. Halaman Edit Profile Pelanggan 52
Gambar 31. Halaman Home Pelanggan Sebelum Login 54
Gambar 32. Halaman Home Pelanggan Sesudah Login 55

Gambar 33. Halaman Katalog Produk Pelanggan..... 56
Gambar 34. Halaman Detail Produk..... 57
Gambar 35. Halaman Keranjang Pelanggan..... 58
Gambar 36. Halaman Pembayaran Pelanggan..... 59
Gambar 37. Halaman Status Pesanan Pelanggan..... 60
Gambar 38. Halaman Konsultasi Pelanggan..... 61
Gambar 39. Halaman Detail Order Pelanggan..... 62
Gambar 40. Halaman Notifikasi Pelanggan..... 63
Gambar 41. Halaman Dashboard Admin..... 64
Gambar 42. Halaman Notifikasi Admin..... 65
Gambar 43. Halaman Kelola Obat..... 66
Gambar 44. Halaman Pos Kasir..... 67
Gambar 45. Halaman Kelola Pesanan..... 68
Gambar 46. Halaman Lupa Password Admin..... 69
Gambar 47. Halaman Chat Admin..... 70
Gambar 48. Halaman Profile Admin..... 71
Gambar 49. Halaman Edit Profil Admin..... 72
Gambar 50. Halaman Tambah Obat..... 73
Gambar 51. Halaman Edit Obat..... 74
Gambar 52. Halaman Hapus Obat..... 75

DAFTAR ISTILAH

A	
Activity Diagram	Visualisasi alur proses atau langkah-langkah kerja dalam sistem .
Autentikasi	Proses verifikasi identitas untuk memastikan pengguna memiliki hak akses
C	
Class Diagram	Diagram yang memetakan struktur data dan hubungan antar komponen di dalam aplikasi
E	
Entity Relationship Diagram	Peta yang menggambarkan hubungan antar tabel dalam *database*
F	
First Expire First Out	Strategi manajemen stok yang mendahulukan pengeluaran obat dengan tanggal kadaluwarsa terdekat
Foreign Key	Kunci penghubung antara satu tabel dengan tabel lainnya di *database*
O	
Overselling	Kondisi kesalahan sistem di mana barang terjual melebihi jumlah stok yang tersedia
P	
Point of Sale	Sistem terkomputerisasi khusus untuk memproses transaksi kasir
Primary Key	Kode atau penanda unik untuk membedakan satu data dengan data lainnya dalam tabel
R	
Real-Time	Kondisi sistem yang memperbarui data secara instan saat transaksi terjadi
Requirement Gathering	Tahap formal pengumpulan kebutuhan sistem lewat riset/wawancara
U	
Unified Modeling Language	Bahasa standar untuk merancang sistem berbasis objek
Use Case Diagram	Diagram yang menunjukkan fitur apa saja yang bisa diakses oleh aktor (user/admin)
V	
Validasi	Mekanisme sistem untuk memastikan data yang diinput pengguna sudah benar dan sesuai aturan
W	
Wireframe	Rancangan kerangka kasar desain antarmuka sebelum versi final dibuat

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pelayanan kesehatan dan fasilitas kefarmasian. Adopsi teknologi kini menjadi kebutuhan bagi instansi kesehatan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tata kelola inventaris, serta jangkauan layanan kepada masyarakat. Dalam konteks industri kefarmasian, penerapan strategi pemasaran digital terbukti efektif untuk memperluas jangkauan pasar dan menarik konsumen baru (Yuwana, 2022). Selain itu, pemanfaatan teknologi secara konsisten berperan penting dalam meningkatkan daya saing bisnis apotek serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan (Ananda & Prastowo, 2025). Hal ini diperkuat oleh bukti empiris yang menunjukkan bahwa pemasaran digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan volume penjualan pada apotek komunitas (Marufi et al., 2025). Oleh karena itu, di tengah persaingan industri kesehatan yang dinamis, pengelolaan fasilitas kefarmasian dituntut untuk lebih adaptif dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam alur kerja harian mereka.

Berdasarkan pengamatan pada Apotek Hadinata, operasional saat ini masih menghadapi beberapa kendala teknis. Meskipun pencatatan data telah menggunakan perangkat komputer, sistem manajemen stok obat belum terintegrasi secara optimal, sehingga pemantauan masa kadaluwarsa (*expired date*) produk masih dilakukan secara manual. Proses ini cenderung memakan waktu dan meningkatkan risiko ketidakakuratan data antara stok fisik di etalase dengan catatan pembukuan. Hambatan operasional akibat metode konvensional ini serupa dengan permasalahan umum yang dihadapi apotek sebelum transformasi digital, seperti lambatnya proses transaksi (Murniasih & Basri, 2025). Selain itu, transaksi penjualan yang masih bersifat lokal di

Apotek Hadinata menyulitkan staf dalam melakukan rekonsiliasi data stok secara *real-time*.

Dari sisi pelayanan pelanggan, Apotek Hadinata belum memiliki kanal digital untuk pemesanan produk dan informasi ketersediaan obat. Seluruh transaksi masih bergantung pada metode tatap muka di lokasi fisik apotek. Ketiadaan sistem pemesanan jarak jauh menyebabkan mitra mengalami kesulitan dalam mengelola antrean pada jam-jam sibuk serta membatasi jangkauan layanan bagi pelanggan yang membutuhkan pengantaran obat. Rencana ekspansi layanan pengantaran mandiri belum dapat direalisasikan karena kurangnya sistem pendukung untuk manajemen kurir dan pelacakan status transaksi. Padahal, penerapan sistem pemesanan dan pengantaran obat berbasis digital merupakan solusi krusial untuk mengefisiensikan distribusi logistik kesehatan kepada masyarakat (Sinaga et al., 2025). Namun, dalam implementasinya, layanan digital semacam ini harus tetap mematuhi regulasi penggolongan obat, di mana kategori obat keras tidak boleh diedarkan secara bebas melalui aplikasi demi memitigasi risiko efek samping atau toksisitas obat (Hardani et al., 2024).

Penggunaan platform pesan instan terbatas pada komunikasi dua arah tanpa fitur sinkronisasi stok dan manajemen inventaris. Sementara itu, penggunaan marketplace pihak ketiga memiliki batasan dalam kustomisasi alur kerja operasional internal sesuai kebutuhan Apotek Hadinata, serta melibatkan biaya layanan transaksi yang berpengaruh terhadap margin keuntungan. Untuk mengatasi keterbatasan platform pihak ketiga tersebut, penyediaan inovasi layanan mandiri yang mampu menawarkan transparansi harga menjadi sangat penting guna meningkatkan kepuasan pengguna (Ananda & Prastowo, 2025).

Mengingat permasalahan tersebut, diperlukan solusi teknologi yang dapat mengintegrasikan pengelolaan stok berbasis metode FEFO (*First Expire First Out*), manajemen transaksi, serta layanan pemesanan daring yang terpadu. Oleh karena itu,

pengembangan sistem layanan apotek berbasis web diusulkan sebagai solusi untuk memodernisasi alur kerja Apotek Hadinata. Penerapan transformasi digital berbasis sistem informasi yang terintegrasi antara fungsi *Point of Sale* (PoS) dan manajemen stok terbukti mampu meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan akurasi data inventaris (Murniasih & Basri, 2025). Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan inventaris, memitigasi risiko kerugian stok, serta menyediakan antarmuka bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan secara efisien. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan Apotek Hadinata dapat meningkatkan efektivitas operasional sekaligus memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam Capstone Project ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses informasi mengenai ketersediaan obat di Apotek Hadinata menyebabkan pelanggan mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi obat secara cepat dan akurat.
2. Belum tersedianya sistem pemesanan dan transaksi obat secara online di Apotek Hadinata menyebabkan pelanggan masih bergantung pada layanan tatap muka dalam melakukan pembelian obat.
3. Pengelolaan inventaris dan pemantauan masa kadaluwarsa obat yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian data stok, serta keterlambatan dalam pengawasan obat kadaluwarsa.
4. Proses pengelolaan distribusi dan pengiriman obat yang belum terintegrasi menyebabkan pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang efektif dan efisien.
5. Belum tersedianya sarana informasi dan konsultasi mengenai produk obat secara online membatasi pelanggan dalam memperoleh informasi serta layanan konsultasi secara mudah dan cepat.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam Capstone Project ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang diselesaikan hanya berfokus pada Apotek Hadinata sebagai objek kajian dan tidak mencakup operasional apotek lain.
2. Informasi obat yang dapat diakses oleh pelanggan hanya mencakup data produk, deskripsi obat, dan ketersediaan stok yang tersedia di Apotek Hadinata.
3. Pemesanan obat secara online hanya berlaku untuk obat bebas, sedangkan penjualan obat keras tetap dilakukan secara langsung di apotek sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Sistem menggunakan kurir internal untuk pengiriman pesanan tanpa menyediakan fitur pelacakan lokasi (*real-time tracking*) maupun integrasi dengan layanan ekspedisi pihak ketiga.
5. Sistem tidak menyediakan fitur retur atau pengembalian barang yang sudah dipesan oleh pelanggan.
6. Pengembangan sistem berfokus pada proses transaksi dan pengelolaan stok obat serta tidak mencakup sistem akuntansi keuangan yang kompleks.

1.4 Tujuan Capstone Project

1. Menyediakan layanan informasi katalog obat non-resep berbasis web yang memungkinkan pelanggan memperoleh informasi produk, deskripsi obat, dan ketersediaan stok secara mudah dan cepat.
2. Membangun fitur pemesanan obat non-resep secara online untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian tanpa harus datang langsung ke Apotek Hadinata.
3. Mengimplementasikan pengelolaan data produk dan stok obat secara terintegrasi yang dilengkapi dengan sistem peringatan masa kadaluwarsa (*expired date*) untuk membantu pihak apotek dalam mengelola persediaan obat.
4. Menyediakan fitur pengelolaan pengiriman pesanan untuk mendukung proses distribusi obat kepada pelanggan melalui kurir internal Apotek Hadinata.

1.5 Manfaat Capstone Project

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pengembangan sistem layanan apotek berbasis web ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Bagi Mitra (Apotek Hadinata)

1. Mengintegrasikan proses pencatatan stok dan transaksi untuk meminimalisir potensi selisih data, serta membantu memitigasi risiko kerugian finansial akibat kelalaian pemantauan masa kadaluwarsa obat.
2. Meningkatkan aksesibilitas apotek secara digital sehingga memungkinkan layanan menjangkau basis pelanggan yang lebih luas di luar wilayah geografis terdekat.
3. Mendukung terciptanya alur kerja yang lebih terstruktur bagi apotek skala menengah dengan solusi teknologi yang relevan dan terukur.

1.5.2 Bagi Masyarakat (Pelanggan)

1. Memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh informasi mengenai deskripsi dan ketersediaan stok obat secara daring tanpa perlu datang langsung ke lokasi.
2. Mempersingkat waktu tunggu melalui fitur pemesanan daring sehingga pelanggan mendapatkan kepastian ketersediaan produk sebelum melakukan kunjungan atau pengiriman.
3. Mendukung kebutuhan pelanggan dengan keterbatasan mobilitas atau waktu untuk tetap mendapatkan layanan kesehatan terkait obat non-resep dengan lebih praktis.

1.5.3 Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

1. Menjadi sarana penerapan ilmu pengembangan perangkat lunak dalam menyelesaikan permasalahan nyata di sektor kesehatan publik, khususnya terkait integrasi basis data dan antarmuka pengguna yang responsif.

2. Menyediakan dokumentasi atau referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang, terutama dalam konteks digitalisasi layanan kesehatan tingkat primer.
3. Memberikan contoh penerapan teknologi informasi yang terjangkau bagi apotek komunitas sehingga berkontribusi pada pengembangan model transformasi digital di sektor UMKM kesehatan di Indonesia.

BAB II
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN

2.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan adalah tahap yang sangat penting untuk mencari tahu dan mencatat apa saja yang harus bisa dilakukan oleh sistem web apotek ini. Tahap ini jadi modal awal supaya aplikasi yang dibuat benar-benar cocok dengan kebutuhan dan bisa menyelesaikan masalah nyata yang ada di Apotek Hadinata. Menentukan kebutuhan sistem dengan tepat di awal akan membuat proses pembuatan aplikasi ke depannya jadi lebih lancar dan sukses (Harahap et al., 2022). Fokus utama dari analisis ini adalah membuat fitur-fitur yang bisa menggantikan kerjaan manual, terutama untuk urusan pengelolaan stok obat (memakai metode FEFO) dan transaksi pembeli.

2.1.1 Proses Pengambilan Data (Requirement Gathering)

Data yang valid dan komprehensif diperoleh melalui pengumpulan data primer langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam operasional Apotek Hadinata. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan setiap fitur yang dikembangkan didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Metode pengambilan data dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Wawancara dengan Pihak Mitra

   Wawancara mendalam dilakukan khusus dengan pihak manajemen untuk mendalami proses bisnis yang berjalan, mengidentifikasi berbagai kendala operasional, serta merumuskan solusi yang diharapkan untuk memodernisasi layanan apotek. Perspektif manajemen mengenai prioritas masalah dan tujuan strategis digali melalui metode ini sebagai acuan utama dalam menentukan arah pengembangan sistem.

2. Kuesioner

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai apotek. Penggabungan metode wawancara dan kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman masalah secara menyeluruh, yang mencakup sudut pandang manajemen (pemilik) serta staf operasional di lapangan (Zufria, 2022).

2.1.2 Proses Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner diklasifikasikan berdasarkan jenis permasalahan menggunakan metode Data Clustering Analysis. Melalui pengelompokkan masalah tersebut, dapat diidentifikasi fitur-fitur esensial yang harus diintegrasikan ke dalam sistem guna memberikan nilai tambah dan mendukung kemajuan bisnis apotek. Proses kategorisasi ini berkontribusi signifikan dalam memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan secara akurat mengakomodasi kebutuhan nyata pengguna, bukan sekadar memenuhi keinginan subjektif (Pohl, 2024).

Berikut adalah daftar kebutuhan sistem yang dirumuskan berdasarkan kendala di lapangan:

1. Manajemen Stok Terintegrasi Kasir

   a. Masalah: Stok di sistem komputer sering tidak sama dengan jumlah fisik obat di etalase.
   b. Kebutuhan Sistem: Stok harus terpotong secara otomatis setiap kali ada transaksi penjualan.
   c. Manfaat: Tidak perlu menghitung ulang secara manual dan data stok jadi selalu akurat.

2. Peringatan Obat Kadaluwarsa Otomatis

   a. Masalah: Pengecekan tanggal kadaluwarsa dilakukan satu per satu secara manual, sehingga ada risiko obat terlewat.

b. Kebutuhan Sistem: Sistem harus memberikan peringatan otomatis jika ada obat yang sudah mendekati masa kadaluwarsa.
c. Manfaat: Kerugian akibat obat yang terbuang bisa dikurangi.

3. Katalog Produk Online

a. Masalah: Pegawai sering repot melayani pertanyaan mengenai ketersediaan obat yang ternyata sedang kosong.
b. Kebutuhan Sistem: Informasi ketersediaan stok obat harus bisa dilihat secara online oleh pelanggan.
c. Manfaat: Pegawai lebih hemat waktu dan pelanggan bisa tahu stoknya ada atau tidak sebelum datang.

4. Pemesanan Online (Non-Resep)

a. Masalah: Pelanggan mengalami kesulitan dalam mendapatkan obat karena tidak dapat datang langsung ke apotek ataupun karena harus mengantre lama saat datang di jam-jam ramai, sementara apotek belum menyediakan layanan pemesanan secara online.
b. Kebutuhan Sistem: Disediakan fitur pemesanan online untuk obat-obatan bebas.
c. Manfaat: Pelanggan bisa memesan dengan lebih mudah dan apotek bisa mendapatkan lebih banyak pesanan.

5. Pengelolaan Pengantaran Pesanan

a. Masalah: Apotek belum memiliki sistem untuk melayani pengantaran obat ke rumah, sehingga sulit untuk memulai ekspansi layanan ke pelanggan yang tidak bisa datang langsung.
b. Kebutuhan Sistem: Dibutuhkan fitur yang dapat mendukung pengelolaan proses pengiriman pesanan obat kepada pelanggan secara terstruktur.

c. Manfaat: Membantu apotek memulai layanan antar obat dengan lebih tertib dan memudahkan pengawasan status pesanan yang sedang di jalan.

6. Fitur Konsultasi (Chat)

a. Masalah: Pelanggan sering membutuhkan informasi atau konsultasi singkat mengenai obat sebelum melakukan pembelian, namun belum tersedia sarana komunikasi yang praktis dan efisien antara pelanggan dan pihak apotek.
b. Kebutuhan Sistem: Dibutuhkan fitur komunikasi berbasis chat yang memungkinkan pelanggan berinteraksi langsung dengan pihak apotek untuk memperoleh informasi terkait obat dan proses pemesanan.
c. Manfaat: Proses tanya jawab menjadi lebih efisien karena pelanggan tidak perlu datang langsung atau menelepon, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan lebih cepat dan praktis.

2.1.3 Daftar Kebutuhan Sistem

Daftar kebutuhan sistem disusun berdasarkan hasil analisis dan pemetaan klaster data yang telah dilakukan. Spesifikasi ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Kebutuhan Fungsional yang mendefinisikan fitur operasional sistem, serta Kebutuhan Non-Fungsional yang menetapkan standar kualitas dan performa sistem. Klasifikasi ini memiliki peran krusial karena kebutuhan fungsional menitikberatkan pada kapabilitas dan proses yang harus dijalankan oleh sistem. Sebaliknya, kebutuhan non-fungsional berfokus pada aspek kualitas, seperti tingkat keamanan dan kenyamanan sistem saat dioperasikan oleh pengguna (Software Engineering Book, 2024).

A. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dikelompokkan berdasarkan hak akses pengguna, yaitu sisi Admin/Staf Apotek Hadinata (pengguna internal) dan sisi Pelanggan (pengguna publik).

1. Sisi Admin / Staf Apotek Hadinata (Internal User)

   Bagian ini mengakomodasi fungsi manajemen inventaris, kasir, pengelolaan pesanan, hingga komunikasi dengan pelanggan.

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional Admin

ID	Deskripsi
KF-ADM-01	Sistem menyediakan fitur login yang aman bagi pemilik dan staf apotek untuk masuk ke dasbor.
KF-ADM-02	Sistem memungkinkan staf untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data obat.
KF-ADM-03	Sistem dapat mencatat stok berdasarkan nomor batch dan tanggal kadaluwarsa setiap jenis obat.
KF-ADM-04	Sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok di database setiap kali transaksi penjualan selesai.
KF-ADM-05	Sistem menampilkan tanda peringatan otomatis untuk obat yang mendekati masa kadaluwarsa.
KF-ADM-06	Sistem memiliki fitur kasir (POS) untuk mencatat transaksi pembelian langsung di apotek.
KF-ADM-07	Sistem memverifikasi pembayaran otomatis dan memasukkan pesanan ke antrean "Disiapkan".
KF-ADM-08	Sistem terintegrasi dengan metode pembayaran digital (QRIS/Transfer) dan opsi pembayaran di tempat (COD).
KF-ADM-09	Sistem menyediakan dasbor pesan untuk menanggapi pertanyaan atau konsultasi dari pelanggan.

2. Sisi Pelanggan (Public User)

   Sisi pelanggan memfasilitasi akses informasi inventaris publik secara *real-time* serta fitur pemesanan obat non-resep secara mandiri.

Tabel 2. Kebutuhan Fungsional Pelanggan

ID	Deskripsi
KF-USR-01	Sistem menyediakan fitur pendaftaran dan login bagi pelanggan baru.
KF-USR-02	Sistem menampilkan katalog obat non-resep yang bisa dicari berdasarkan nama atau kategori.
KF-USR-03	Sistem menampilkan status ketersediaan barang (Tersedia atau Habis) sesuai data riil.
KF-USR-04	Sistem memungkinkan pelanggan mengelola keranjang belanja dengan menambahkan obat, mengubah jumlah obat, menghapus obat sebelum melanjutkan ke proses checkout.
KF-USR-05	Sistem menyediakan opsi bagi pelanggan untuk mengambil sendiri obat di apotek atau dikirim ke rumah.
KF-USR-06	Sistem menyediakan halaman khusus bagi pelanggan untuk memantau status pesanan mereka.
KF-USR-07	Sistem menyediakan fitur pesan (chat) agar pelanggan dapat bertanya langsung kepada admin apotek.

B. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan ini berfokus pada kualitas, teknis, dan performa sistem agar nyaman digunakan dalam operasional sehari-hari.

Tabel 3. Kebutuhan Non-Fungsional

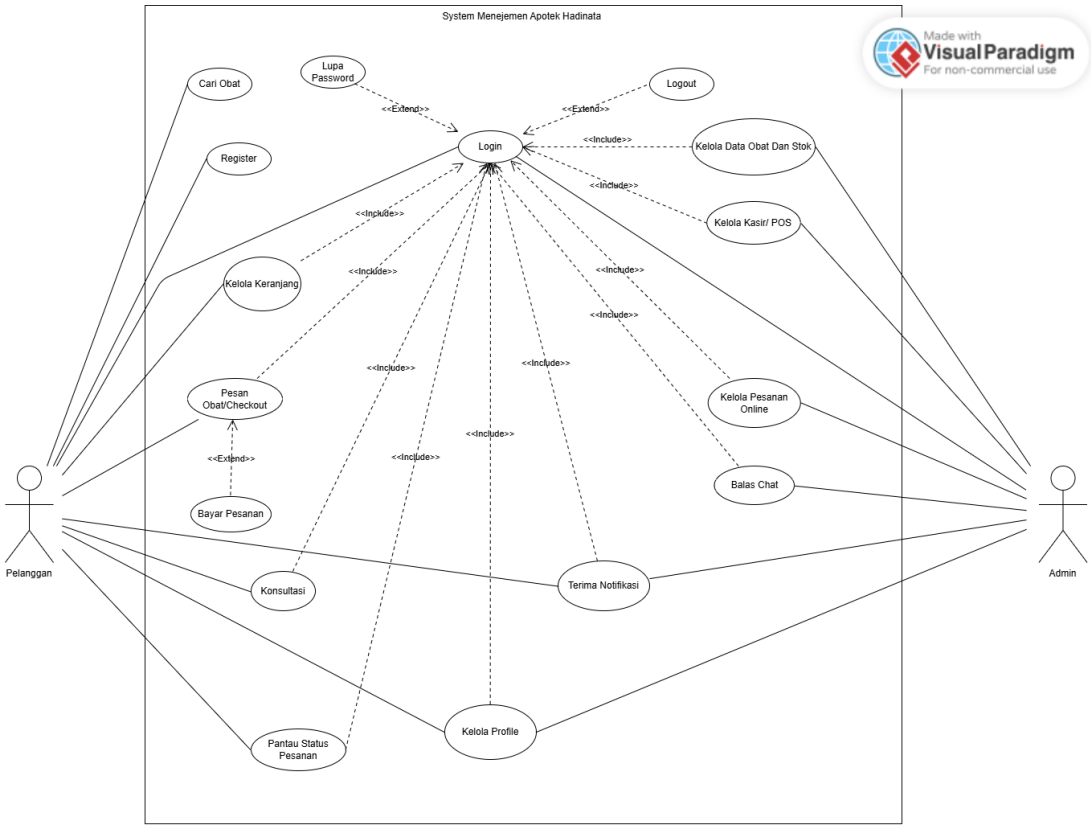
ID	Deskripsi
KNF-01	Sistem dibangun dengan tampilan responsif, sehingga nyaman diakses melalui komputer maupun *smartphone*.
KNF-02	Pembaruan data stok antara kasir dan pesanan daring dilakukan secara *real-time* untuk menghindari stok yang habis dibeli bersamaan (*overselling*).
KNF-03	Tampilan dasbor admin dirancang sederhana agar staf yang memiliki tugas ganda dapat mengoperasikan sistem tanpa pelatihan yang rumit.
KNF-04	Sistem menerapkan keamanan data berupa enkripsi kata sandi dan pembatasan akses, sehingga pelanggan tidak bisa masuk ke halaman admin.

2.2 Perancangan

2.2.1 Use case Diagram

Use Case Diagram Sistem Manajemen Apotek Hadinata menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu Pelanggan dan Admin, dengan sistem yang dibangun. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, mencari obat, mengelola keranjang, melakukan pemesanan dan pembayaran, berkonsultasi dengan admin, memantau status pesanan, menerima notifikasi, serta mengelola profil. Sementara itu, Admin dapat melakukan login, mengelola data obat dan stok, mengelola kasir/POS, mengelola pesanan online, membalas chat konsultasi, menerima notifikasi, dan mengelola profil. Beberapa fitur pada sistem memiliki hubungan dengan proses login melalui relasi include, sedangkan fitur registrasi, lupa password, dan logout merupakan fungsi tambahan yang mendukung proses autentikasi pengguna. Use case diagram ini

memberikan gambaran umum mengenai fungsi-fungsi yang tersedia serta interaksi pengguna dengan Sistem Manajemen Apotek Hadinata.

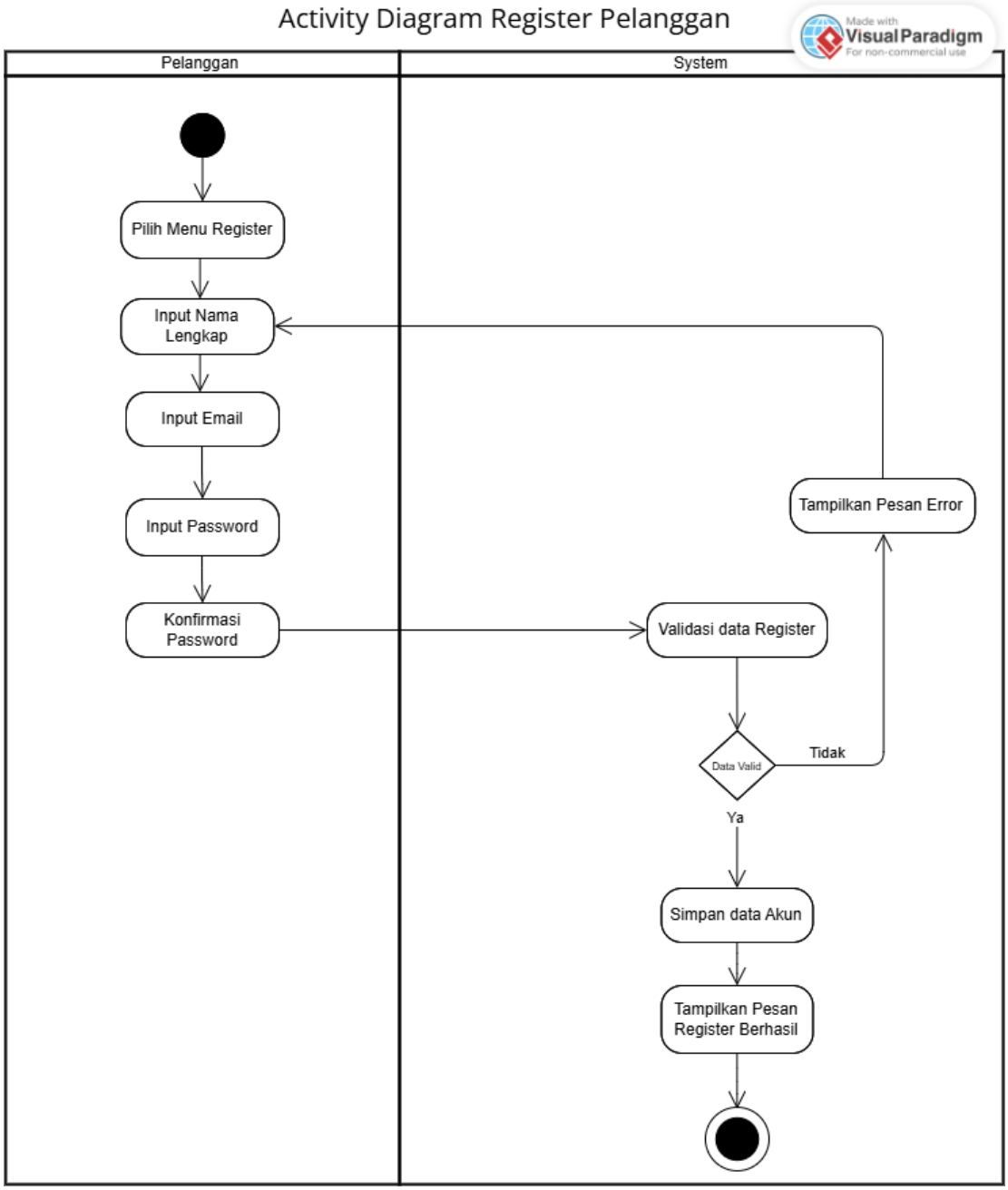


Gambar 1. Use Case Diagram

2.2.2 Activity Diagram

2.2.2.1 Activity Diagram Register Pelanggan

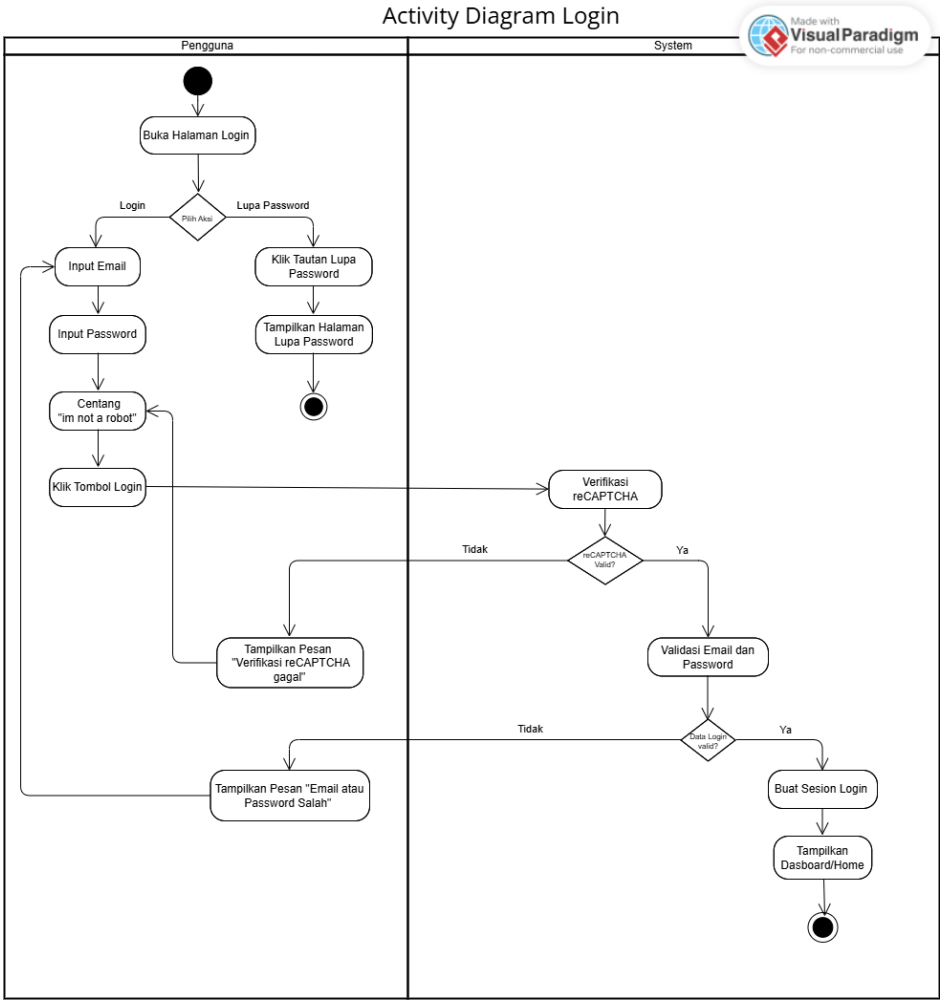
Activity Diagram Register menunjukkan alur pendaftaran akun pelanggan pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata. Pelanggan memilih menu register, kemudian mengisi nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya sistem melakukan validasi data. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan pelanggan diminta memperbaiki data yang salah. Jika data valid, sistem menyimpan data akun ke dalam basis data dan menampilkan pesan bahwa registrasi berhasil, sehingga proses pendaftaran selesai.



Gambar 2. Activity Diagram Register

2.2.2.2 Activity Diagram Login

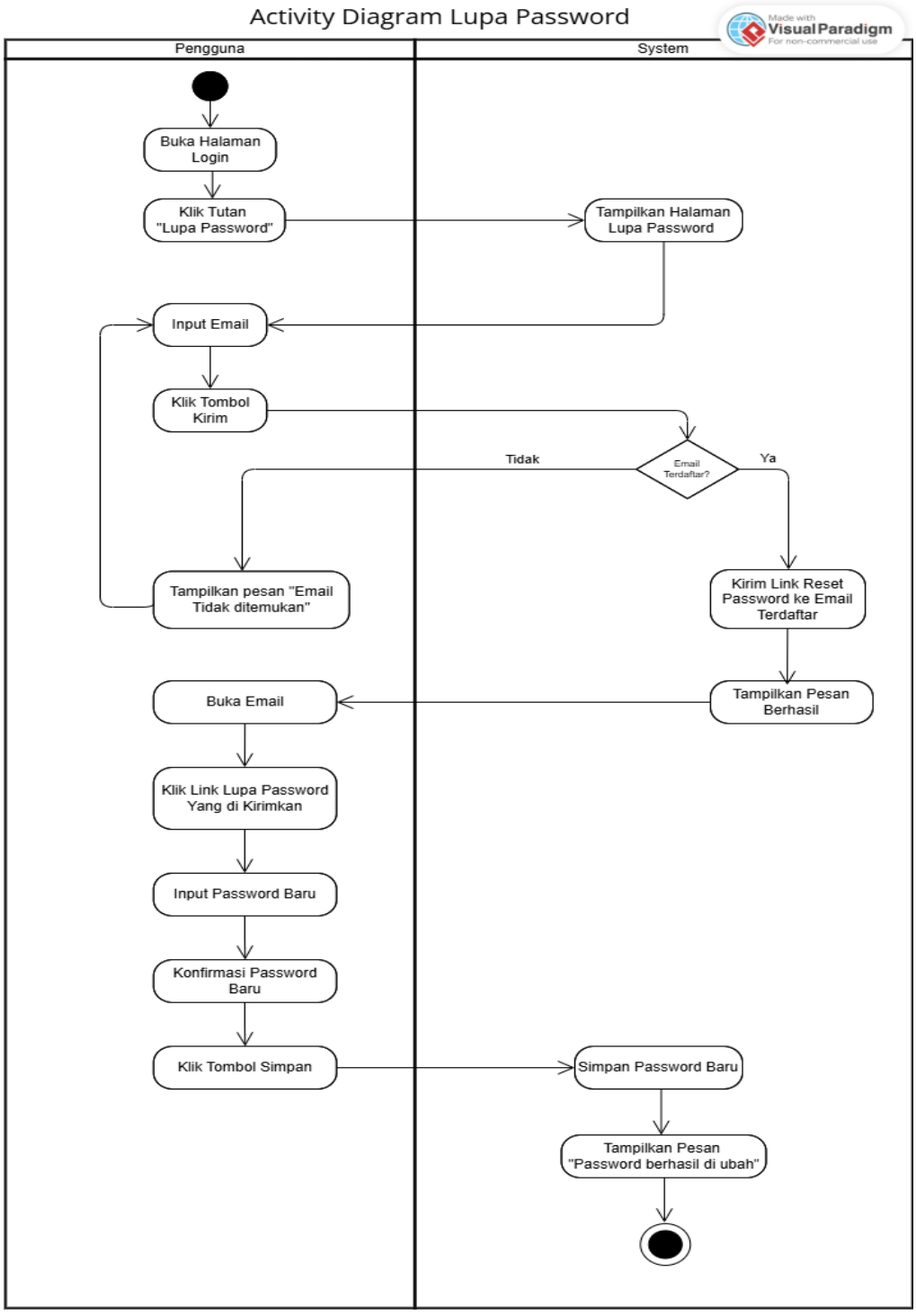
Activity Diagram kelola stok obat menggambarkan proses pengelolaan stok oleh admin. Admin dapat menambah atau memperbarui data stok obat. Sistem kemudian melakukan validasi data, memperbarui jumlah stok, serta melakukan pengecekan terhadap batas minimum stok dan masa kadaluwarsa obat.



Gambar 3. Activity Diagram Login

2.2.2.3 Activity Diagram Lupa Password

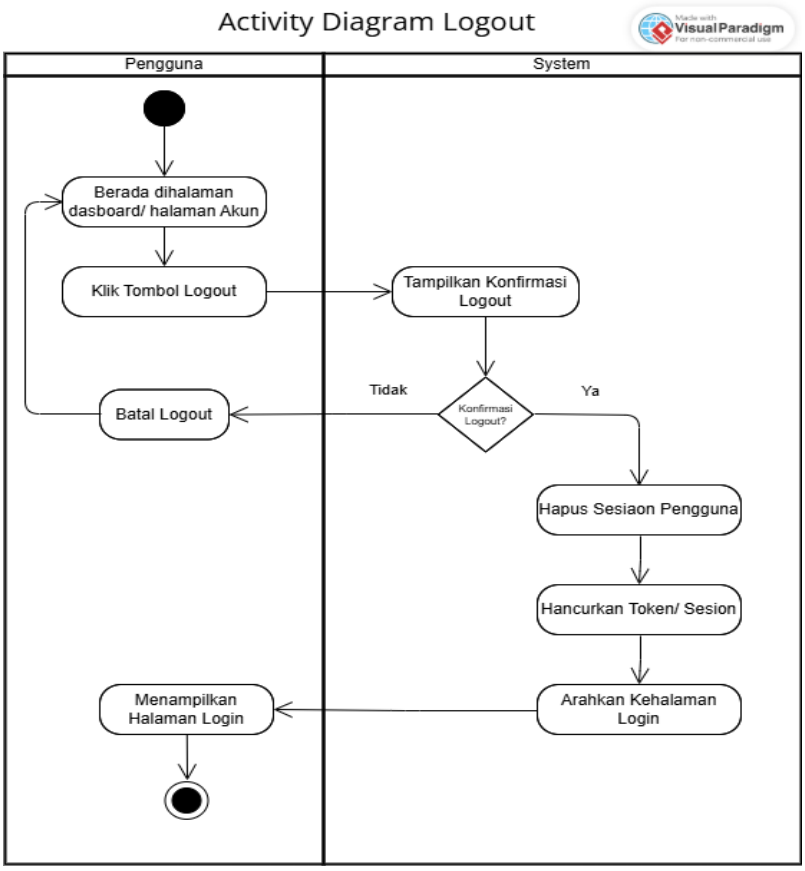
Activity Diagram Lupa Password menjelaskan proses pemulihan password pengguna. Proses diawali dengan pengguna memilih menu Lupa Password pada halaman login, kemudian memasukkan alamat email yang terdaftar. Sistem memvalidasi email yang dimasukkan. Jika email tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan kesalahan. Jika email terdaftar, sistem mengirimkan tautan reset password ke email pengguna. Pengguna kemudian membuka tautan tersebut, memasukkan password baru beserta konfirmasinya, dan menyimpan perubahan. Selanjutnya sistem memperbarui password pada basis data dan menampilkan pesan bahwa password berhasil diubah.



Gambar 4. Activity Diagram Lupa Password

2.2.2.4 Activity Diagram Logout

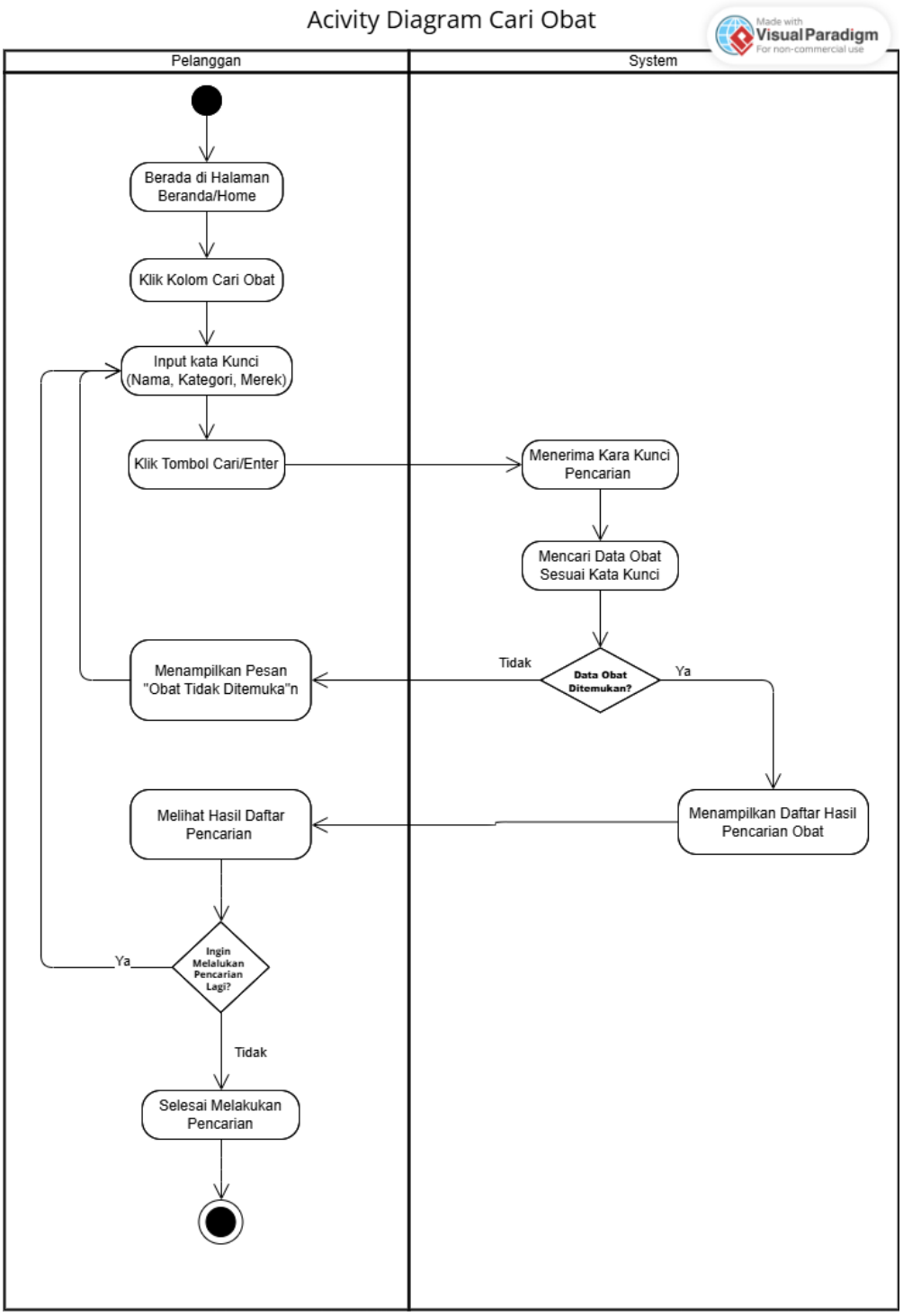
Activity Diagram Logout menjelaskan alur proses pengguna keluar dari sistem. Proses diawali ketika pengguna menekan tombol Logout pada halaman dashboard atau halaman akun. Sistem kemudian menampilkan konfirmasi logout. Jika pengguna membatalkan proses tersebut, sistem tetap mempertahankan sesi login dan pengguna tetap berada pada halaman sebelumnya. Namun, jika pengguna mengonfirmasi logout, sistem menghapus sesi pengguna, menghancurkan token autentikasi, kemudian mengarahkan pengguna ke halaman login. Setelah halaman login ditampilkan, proses logout dinyatakan selesai.



Gambar 5. Activity Diagram Logout

2.2.2.5 Activity Diagram Cari Obat

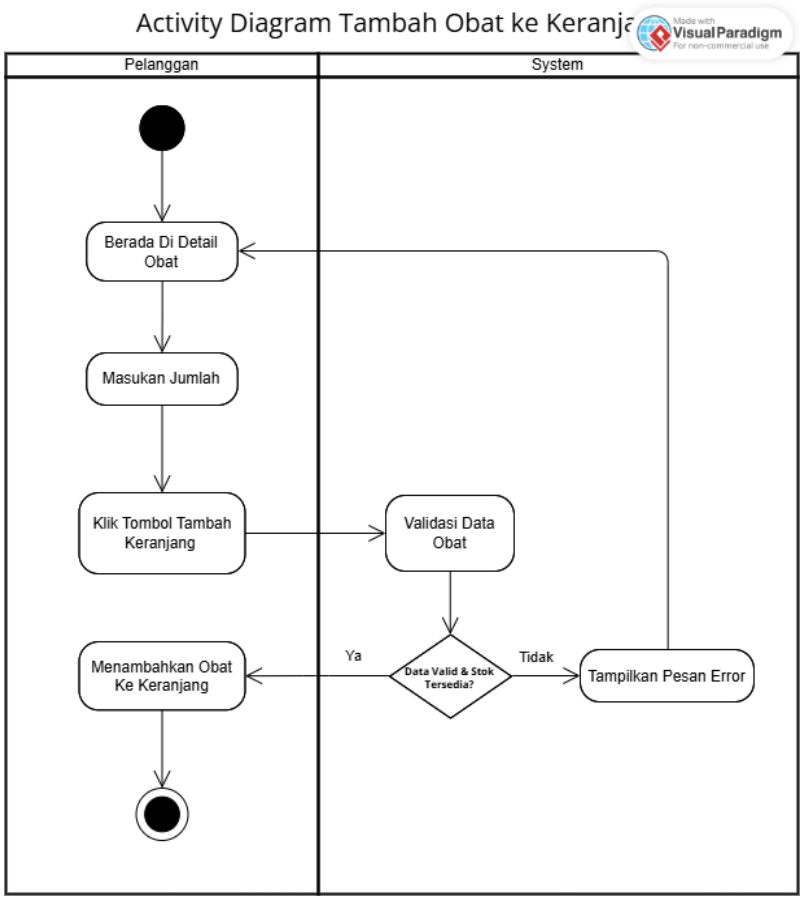
Activity Diagram Cari Obat menjelaskan alur pencarian obat pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata. Proses diawali ketika pelanggan membuka halaman beranda, memilih kolom pencarian, kemudian memasukkan kata kunci berupa nama obat, kategori, atau merek. Setelah pelanggan menekan tombol Cari, sistem menerima kata kunci dan mencari data obat yang sesuai. Jika obat tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan "Obat Tidak Ditemukan" sehingga pelanggan dapat melakukan pencarian kembali. Jika obat ditemukan, sistem menampilkan daftar hasil pencarian yang dapat dilihat oleh pelanggan. Selanjutnya pelanggan dapat memilih untuk melakukan pencarian kembali atau mengakhiri proses pencarian.



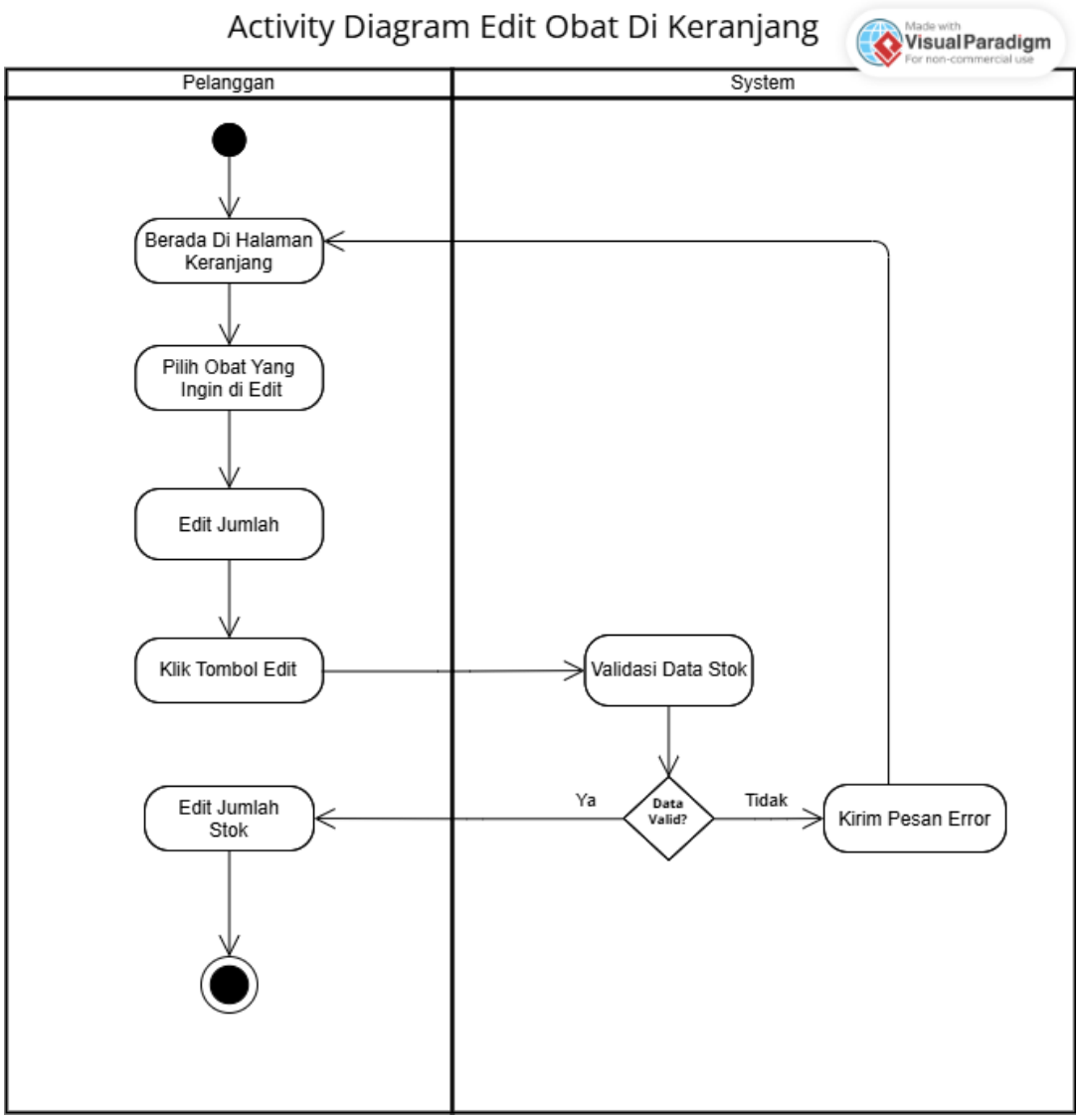
Gambar 6. Activity Diagram Cari Obat

2.2.2.6 Activity Diagram Kelola Keranjang

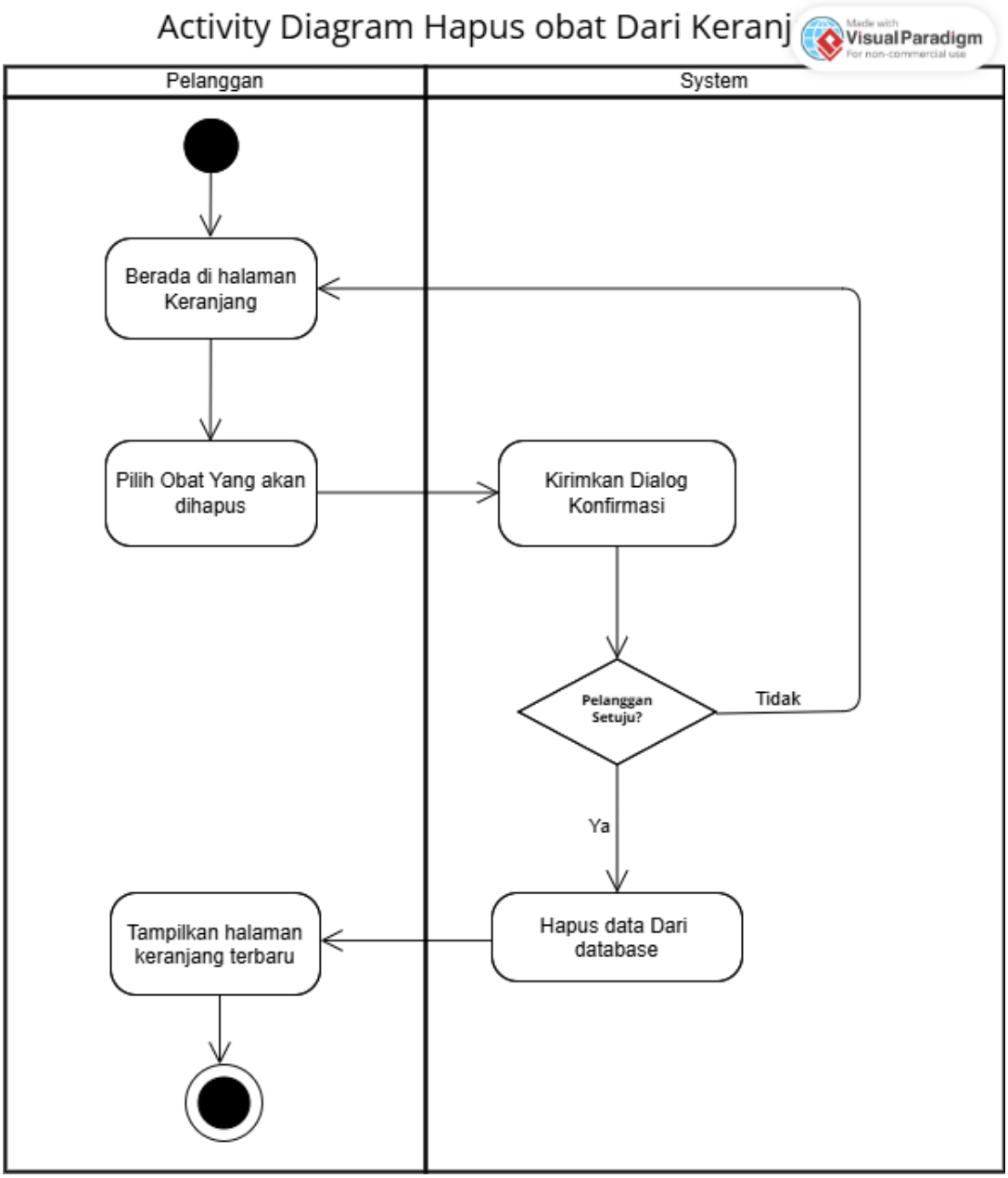
Activity Diagram Kelola Keranjang menjelaskan proses pelanggan dalam mengelola keranjang belanja pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata. Proses diawali dengan pelanggan memilih obat, memasukkan jumlah, dan menambahkannya ke keranjang. Sistem memvalidasi data obat dan ketersediaan stok sebelum menambahkan obat ke keranjang. Selanjutnya pelanggan dapat melihat isi keranjang, mengubah jumlah obat, atau menghapus obat dari keranjang. Setiap perubahan akan divalidasi oleh sistem dan data keranjang akan diperbarui. Setelah pengelolaan keranjang selesai, pelanggan dapat melanjutkan ke proses checkout.



Gambar 7. Activity Diagram Kelola Keranjang



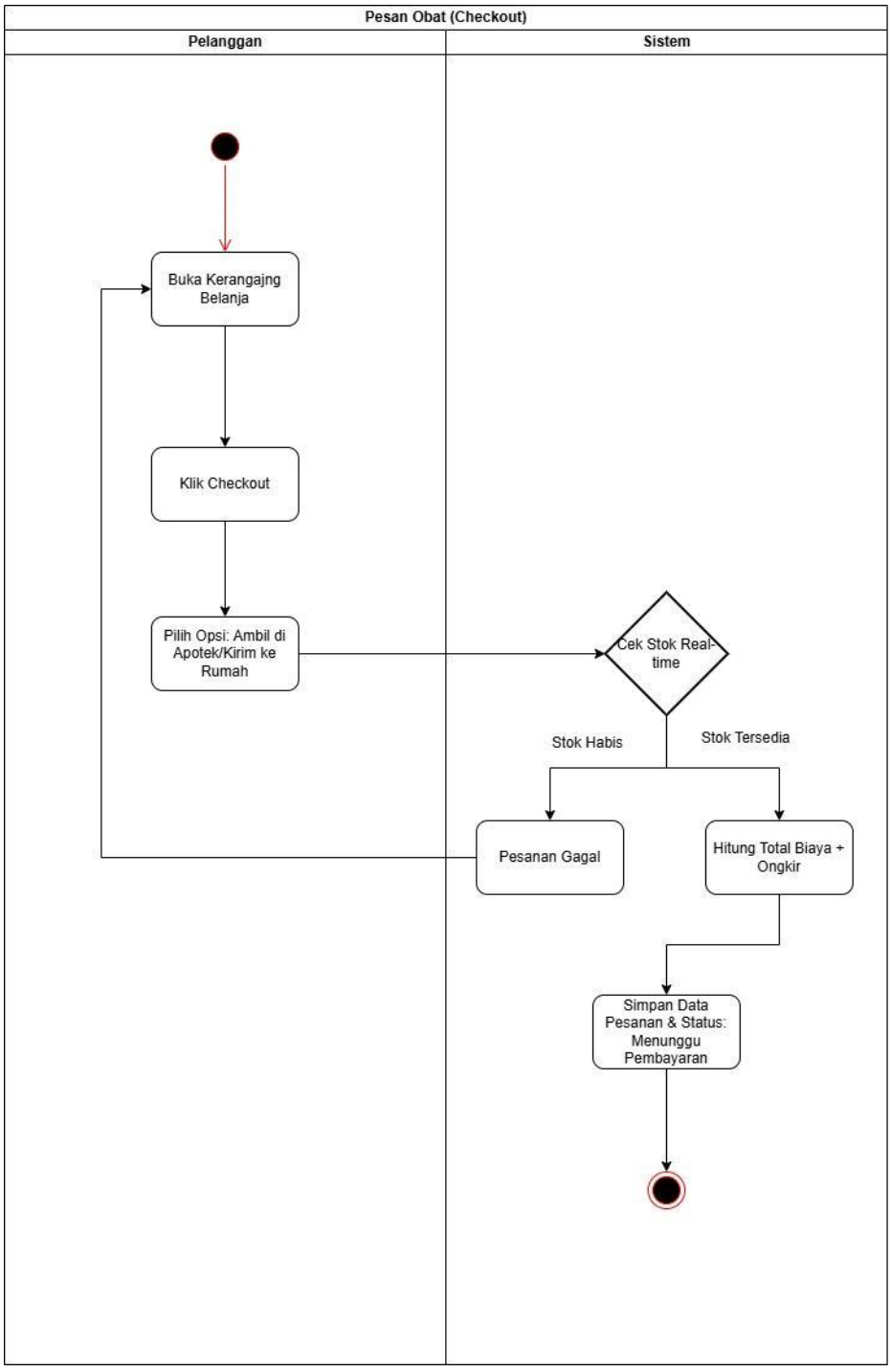
Gambar 8. Activity Diagram Edit Obat Di Keranjang



Gambar 9. Activity DIagram Hapus obat Dari Keranjang

2.2.2.7 Activity Diagram Pesan Obat

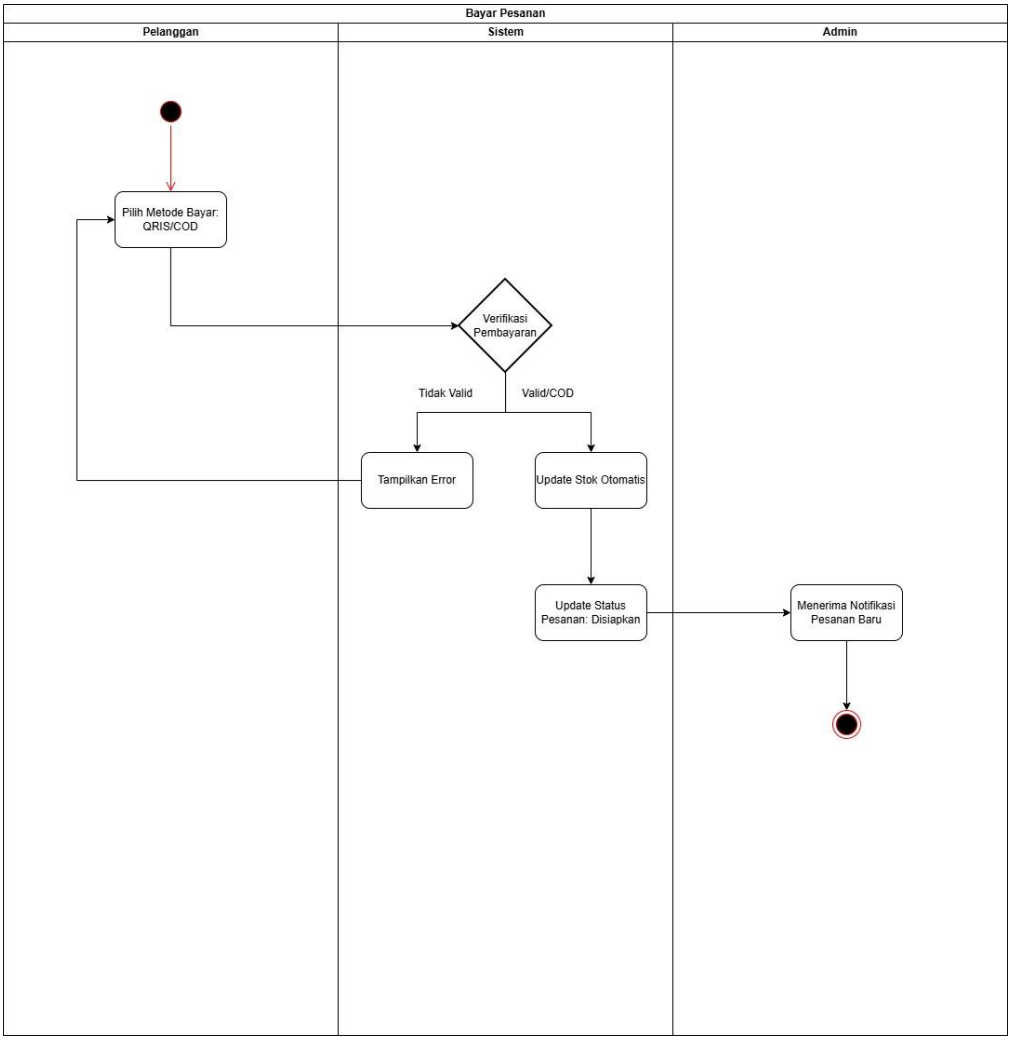
Activity Diagram Pesan Obat (Checkout) menjelaskan alur proses checkout pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata. Proses diawali dengan pelanggan membuka halaman keranjang dan memilih tombol Checkout, kemudian menentukan metode penerimaan pesanan, yaitu ambil di apotek atau dikirim ke alamat rumah. Sistem selanjutnya memeriksa ketersediaan stok obat secara real-time. Jika stok tidak tersedia, sistem menampilkan informasi bahwa pesanan gagal. Namun, jika stok tersedia, sistem menghitung total biaya pesanan beserta biaya pengiriman (apabila ada), kemudian menyimpan data pesanan dengan status Menunggu Pembayaran. Setelah itu, proses checkout dinyatakan selesai.



Gambar 10. Activity Diagram Pesan Obat

2.2.2.8 Activity Diagram Bayar Pesanan

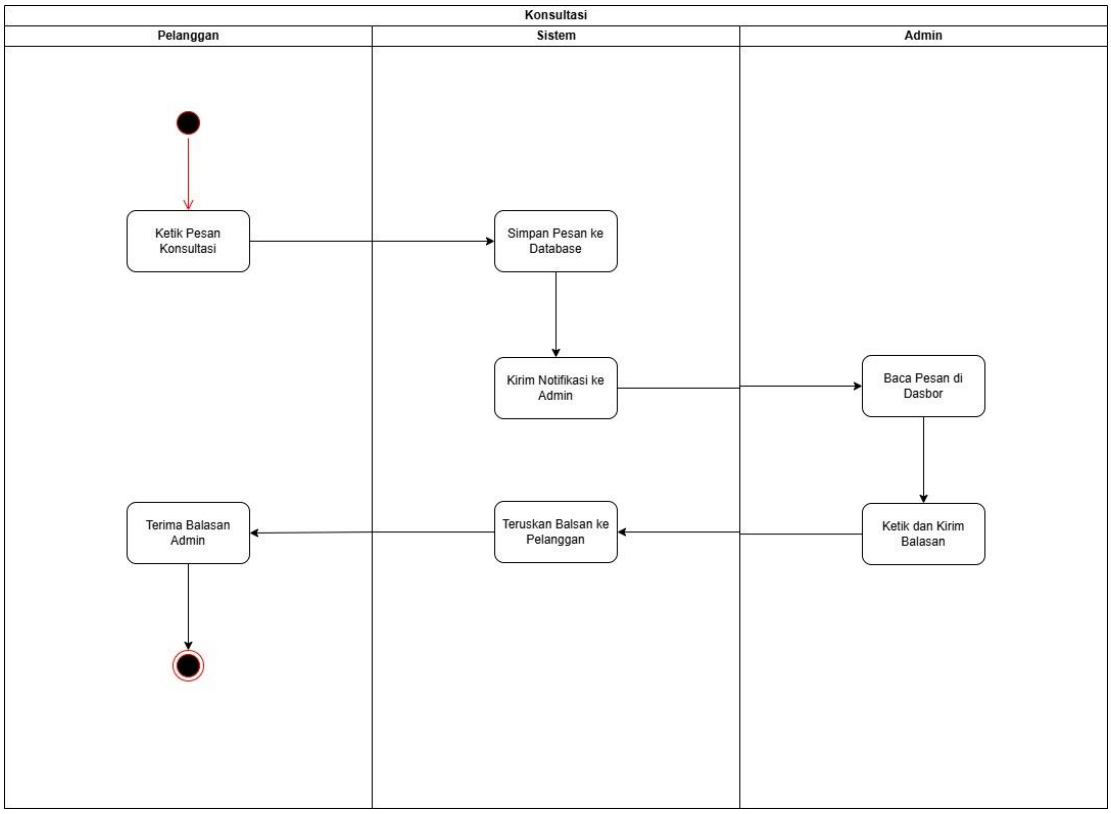
Activity Diagram Bayar Pesanan menjelaskan alur proses pembayaran pesanan pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata. Proses diawali dengan pelanggan memilih metode pembayaran, yaitu QRIS atau COD. Sistem kemudian melakukan verifikasi pembayaran. Jika pembayaran tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Jika pembayaran berhasil diverifikasi atau menggunakan metode COD, sistem memperbarui stok obat secara otomatis, mengubah status pesanan menjadi Disiapkan, dan mengirimkan notifikasi pesanan baru kepada admin untuk segera memproses pesanan. Setelah notifikasi diterima oleh admin, proses pembayaran dinyatakan selesai.



Gambar 11. Activity Diagram Bayar Pesanan

2.2.2.9 Activity Diagram Konsultasi

Activity Diagram Konsultasi menggambarkan alur proses konsultasi antara pelanggan dan admin pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata. Proses dimulai ketika pelanggan mengetik dan mengirimkan pesan konsultasi. Selanjutnya sistem menyimpan pesan ke dalam basis data dan mengirimkan notifikasi kepada admin. Admin kemudian membaca pesan, mengetik balasan, dan mengirimkannya melalui sistem. Setelah itu, sistem meneruskan balasan kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat menerima jawaban atas konsultasi yang telah diajukan. Proses berakhir setelah balasan berhasil diterima oleh pelanggan.



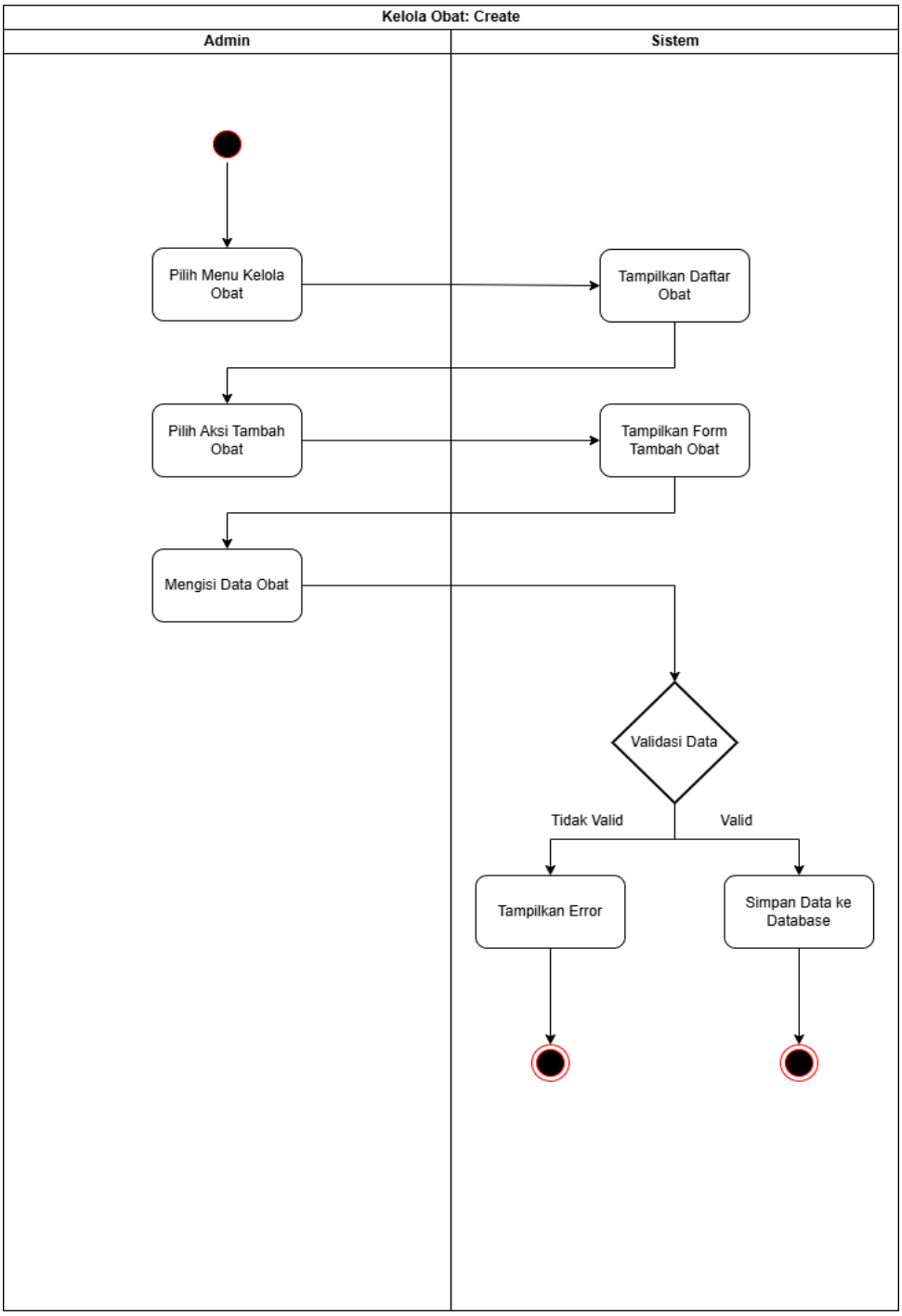
Gambar 12. Activity Diagram Konsultasi

2.2.2.10 Activity Diagram Pantau Status Pesanan

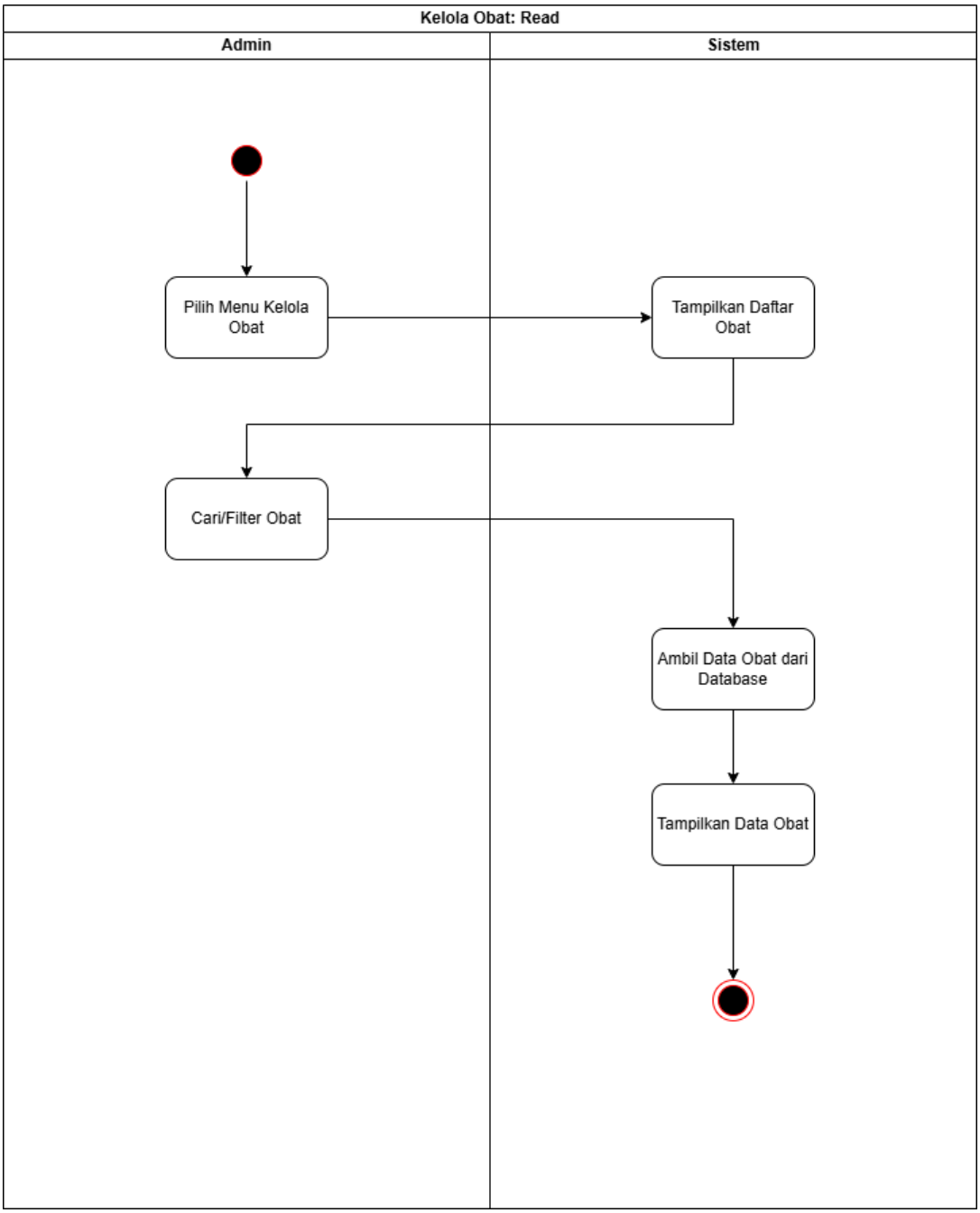
2.2.2.11 Activity Diagram Kelola Data Obat dan Stok

Activity Diagram Kelola Obat menggambarkan proses admin dalam mengelola data obat pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata yang meliputi proses menambah (create), melihat (read), memperbarui (update), dan menghapus (delete) data obat. Proses dimulai ketika admin membuka menu Kelola Obat, kemudian sistem menampilkan daftar obat yang tersedia. Admin dapat melakukan pencarian data, menambahkan data obat baru, memperbarui data obat, atau menghapus data obat. Pada proses tambah dan ubah data, sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan sebelum menyimpannya ke database. Sedangkan pada proses hapus,

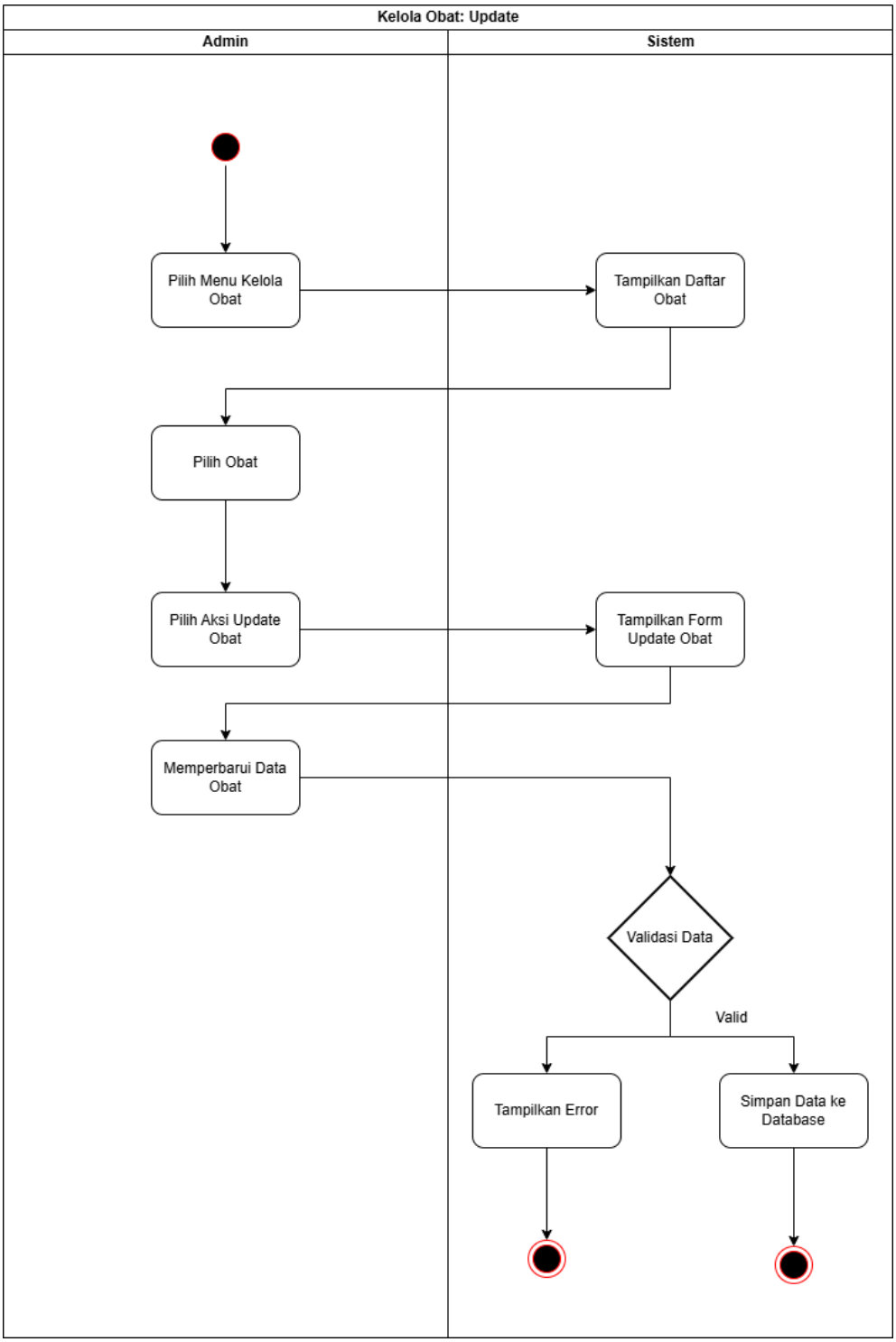
sistem akan menampilkan konfirmasi sebelum data obat dihapus dari database. Dengan adanya activity diagram ini, proses pengelolaan data obat dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan sistem.



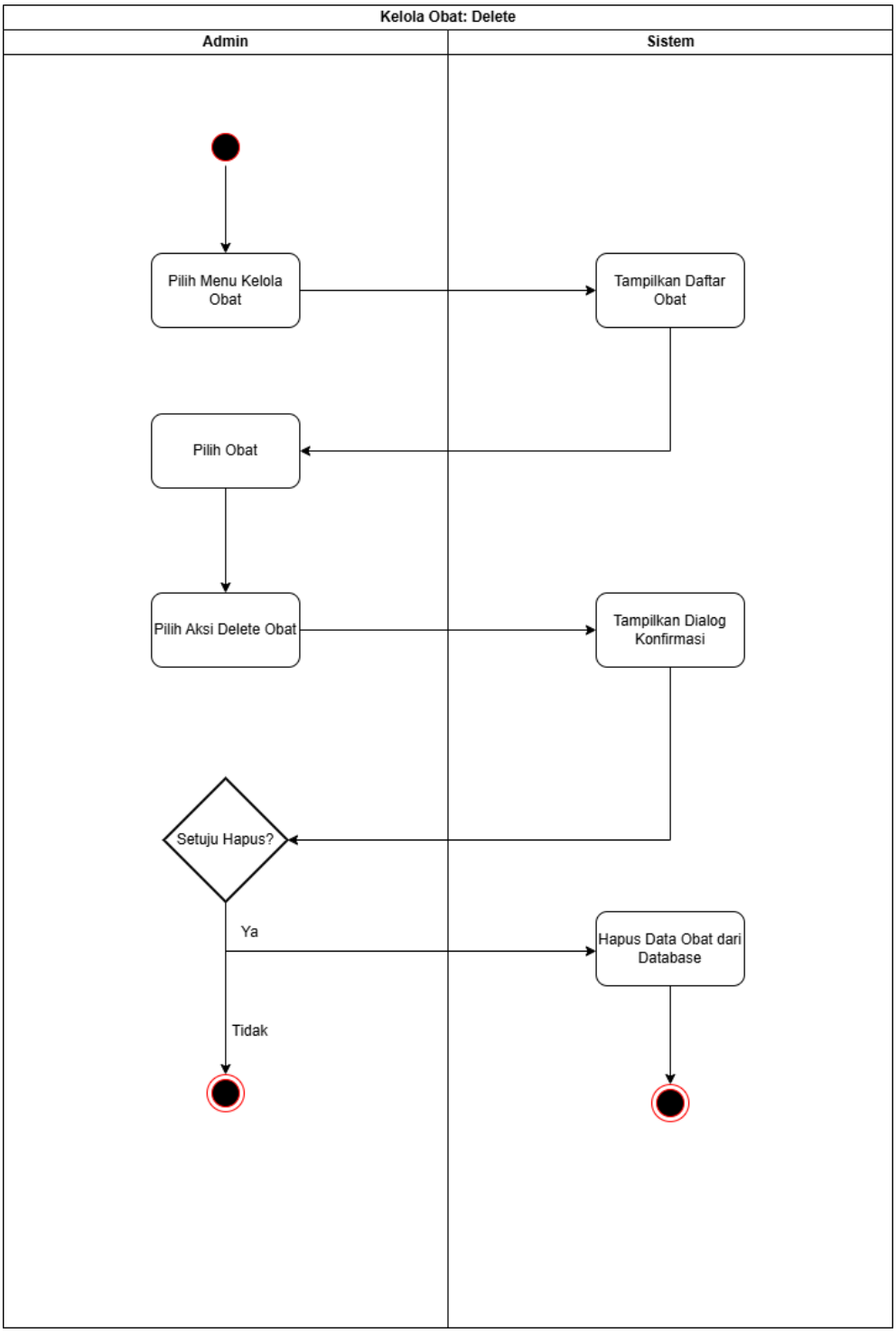
Gambar 14. Activity Diagram Kelola Obat (Create)



Gambar 15. Activity Diagram Kelola Obat (Read)



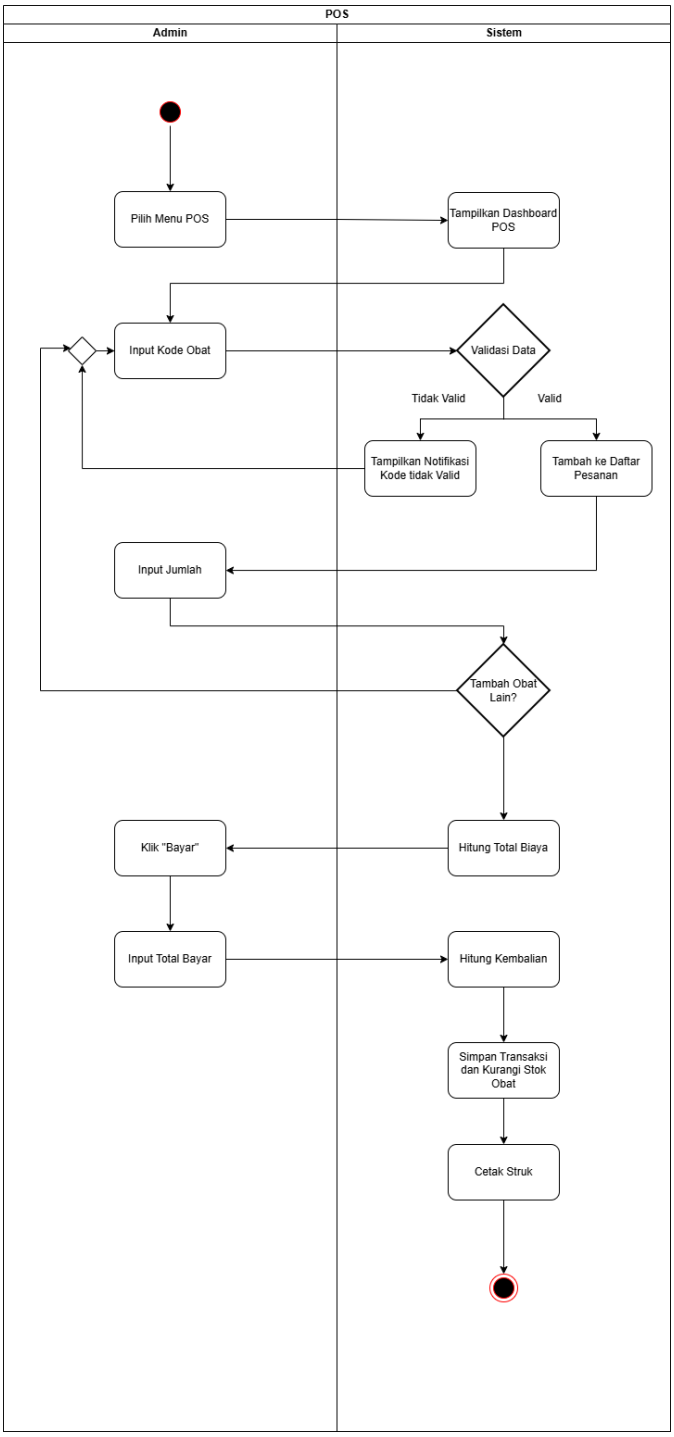
Gambar 16. Activity Diagram Kelola Obat Update



Gambar 17. Activity Diagram Kelola Obat (Delete)

2.2.2.12 Activity Diagram Kelola Kasir/POS

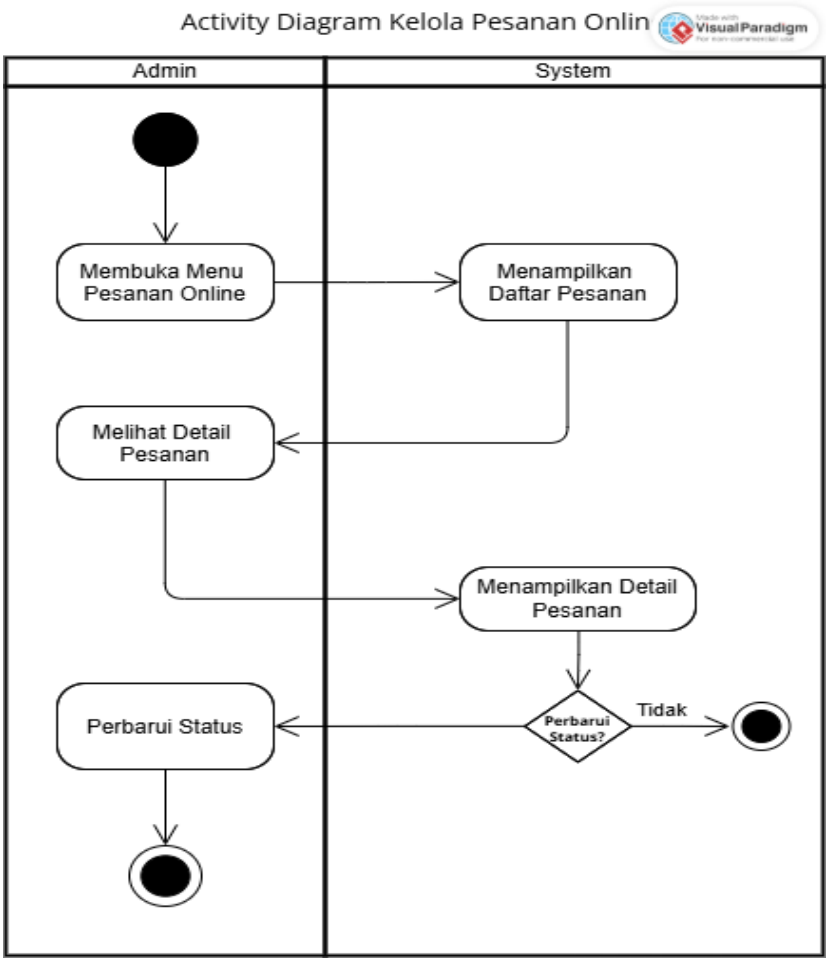
Activity Diagram POS *(Point of Sales)* menggambarkan proses transaksi penjualan obat secara langsung di apotek yang dilakukan oleh admin. Proses dimulai ketika admin membuka menu POS dan memasukkan kode obat. Sistem kemudian melakukan validasi kode obat dan menambahkan obat ke daftar pesanan apabila data valid. Admin dapat memasukkan jumlah obat dan menambahkan obat lain jika diperlukan. Setelah seluruh data pesanan selesai, sistem menghitung total biaya dan admin melakukan pembayaran dengan memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Selanjutnya, sistem menghitung kembalian, menyimpan data transaksi, memperbarui stok obat, dan mencetak struk sebagai bukti transaksi.



Gambar 18. Activity Diagram Kelola Kasir/Pos

2.2.2.13 Activity Diagram Kelola Pesanan Online

Activity Diagram Kelola Pesanan Online menggambarkan proses pengelolaan pesanan oleh admin pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata. Proses dimulai ketika admin membuka menu pesanan online dan sistem menampilkan daftar pesanan. Admin kemudian memilih salah satu pesanan untuk melihat detailnya. Setelah detail pesanan ditampilkan, admin dapat memutuskan untuk memperbarui status pesanan atau mengakhiri proses jika tidak ada perubahan yang diperlukan.

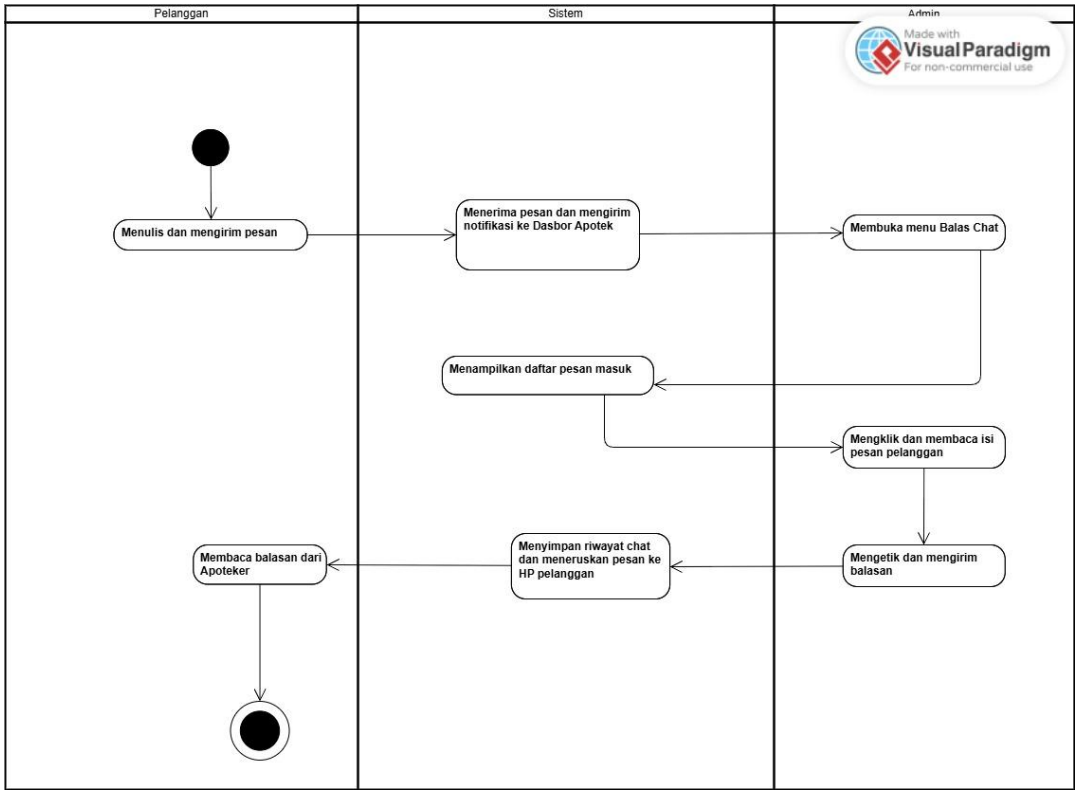


Gambar 19. Activity Diagram Kelola Pesanan Online

2.2.2.14 Activity Diagram Balas Chat

Activity Diagram Balas Chat menjabarkan alur komunikasi dua arah antara Pelanggan dan Admin Apotek melalui perantara Sistem. Proses diawali oleh Pelanggan yang menulis dan mengirimkan pesan keluhan atau konsultasi, yang kemudian diterima oleh Sistem dan diteruskan sebagai notifikasi ke Dasbor Apotek. Setelah Admin membuka menu balas chat, Sistem menampilkan daftar obrolan pesan masuk. Admin kemudian mengklik pesan, membaca isi konsultasi, serta mengetikkan balasan berupa

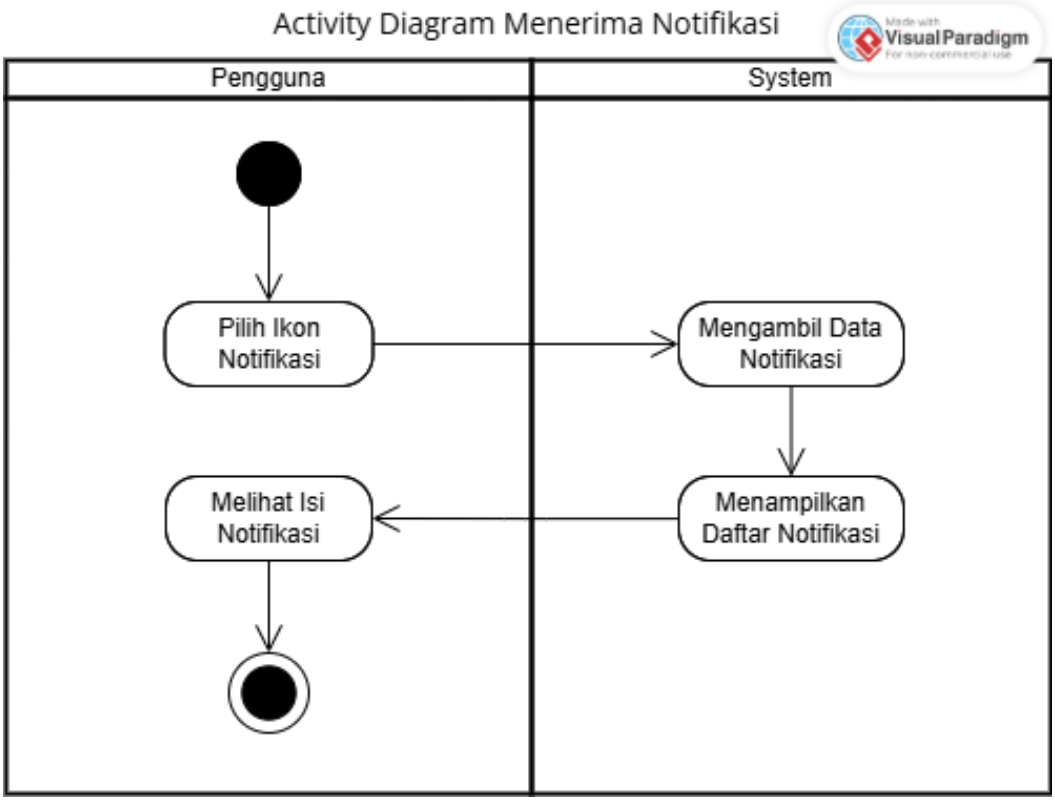
rekomendasi obat sebelum menekan tombol kirim. Terakhir, Sistem mengambil alih dengan menyimpan riwayat obrolan tersebut ke database dan meneruskan pesan balasan secara seketika ke layar perangkat Pelanggan, di mana proses selesai setelah Pelanggan membaca balasan tersebut.



Gambar 20. Activity Diagram Balas Chat

2.2.2.15 Activity Diagram Menerima Notifikasi

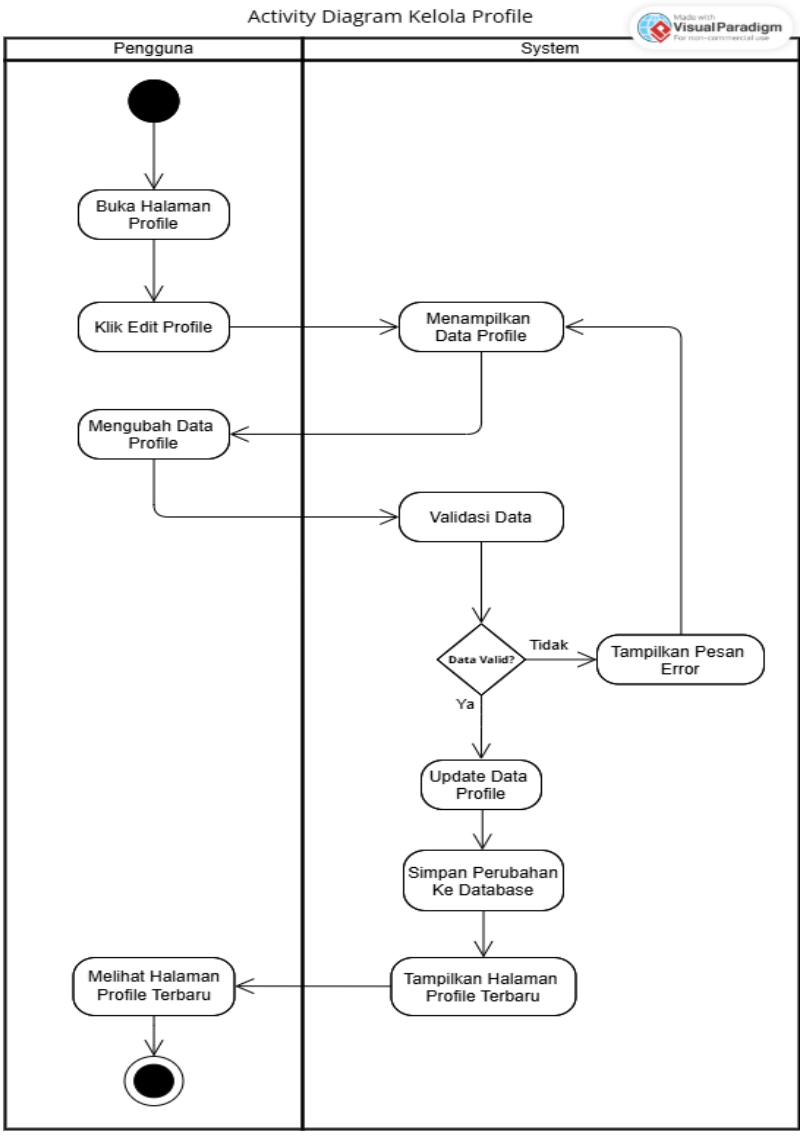
Activity Diagram Menerima Notifikasi menggambarkan proses ketika pengguna melihat notifikasi yang tersedia pada sistem. Proses dimulai saat pengguna memilih ikon notifikasi pada halaman utama (Home). Setelah itu, sistem akan mengambil data notifikasi yang tersimpan pada database. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar notifikasi kepada pengguna. Setelah daftar notifikasi berhasil ditampilkan, pengguna dapat melihat isi notifikasi yang diterima. Proses berakhir setelah pengguna selesai melihat notifikasi.



Gambar 21. Activity Diagram Lupa Menerima Notifikasi

2.2.2.16 Activity Diagram Kelola Profile

Activity Diagram Kelola Profil menggambarkan proses pelanggan dalam mengubah data profil pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata. Proses dimulai dari membuka halaman profil, mengubah data, kemudian sistem melakukan validasi. Jika data valid, sistem menyimpan perubahan dan menampilkan profil terbaru, sedangkan jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.



Gambar 22. Activity Diagram Kelola Profile

2.2.3 Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata, yang terdiri dari kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Diagram ini dibangun berdasarkan kebutuhan fungsional dan use case sistem, sehingga dapat merepresentasikan proses bisnis yang berjalan pada apotek.

Sistem memiliki kelas utama User yang diturunkan menjadi Admin dan Pelanggan. Selain itu, terdapat kelas Obat, KategoriObat, dan StokObat untuk pengelolaan inventaris obat, kelas Keranjang, Pesanan, Pembayaran, dan Pengiriman untuk proses transaksi, serta kelas Chat, Notifikasi, dan ResetPassword untuk mendukung fitur konsultasi, pemberitahuan, dan pemulihan akun. Hubungan antar kelas tersebut membentuk struktur sistem yang terintegrasi dan menjadi dasar dalam perancangan basis data serta implementasi Sistem Manajemen Apotek Hadinata.

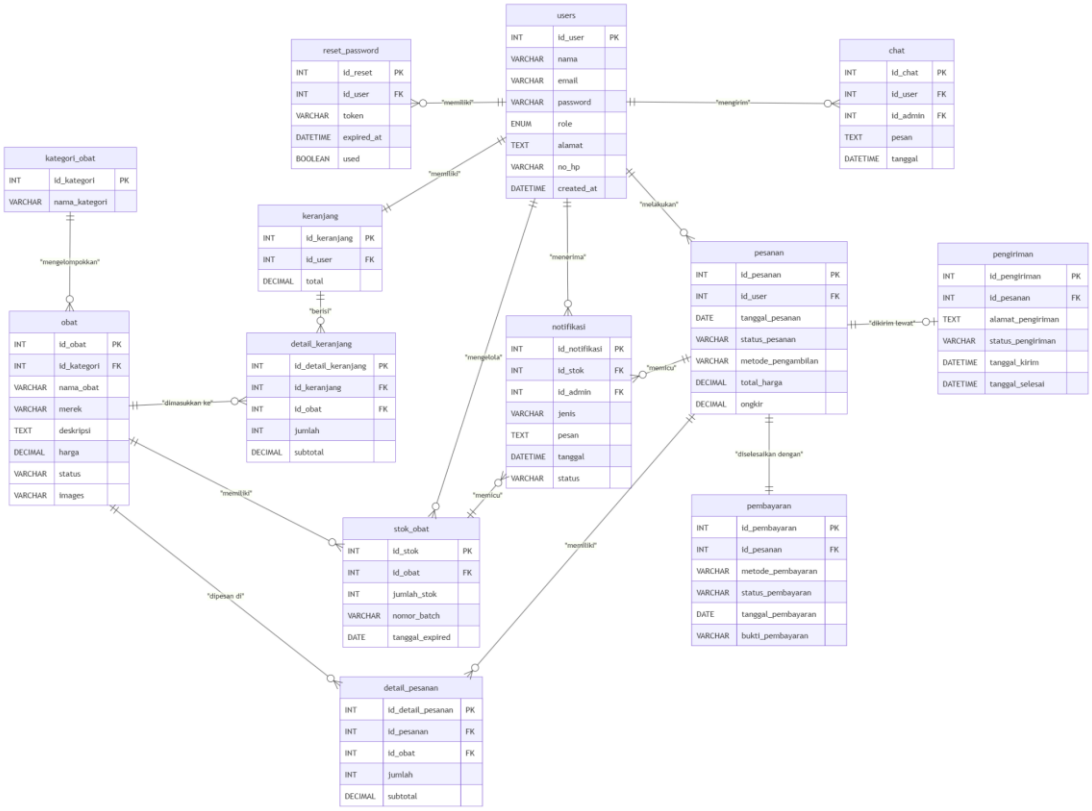


Gambar 23. Class Diagram

2.2.4 ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata yang terdiri dari entitas, atribut, primary key (PK), foreign key (FK), dan hubungan antar entitas. ERD ini dirancang berdasarkan kebutuhan fungsional sistem sehingga dapat mendukung seluruh proses bisnis yang berjalan pada apotek.

Entitas utama dalam sistem adalah users yang menyimpan data admin dan pelanggan. Selain itu, terdapat entitas kategori_obat, obat, dan stok_obat untuk pengelolaan data obat, serta entitas keranjang, pesanan, pembayaran, dan pengiriman untuk mendukung proses transaksi. Sistem juga memiliki entitas chat, notifikasi, dan reset_password untuk mendukung fitur konsultasi, pemberitahuan, dan pemulihan kata sandi. Hubungan antar entitas tersebut menjadi dasar dalam perancangan dan implementasi basis data Sistem Manajemen Apotek Hadinata.



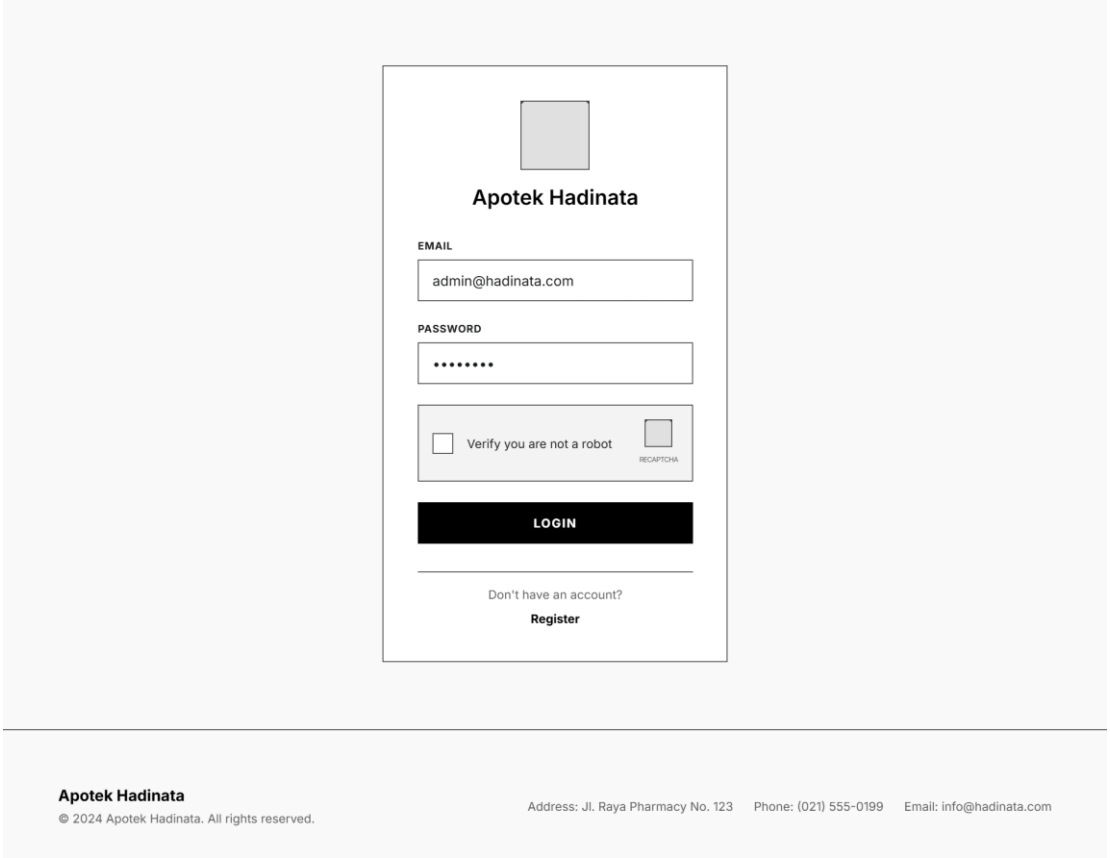
Gambar 24. Entity Relationship Diagram (ERD)

2.2.5 Wireframe

Wireframe digunakan untuk menggambarkan rancangan awal antarmuka (*user interface*) pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata sebelum dilakukan proses desain secara detail. Wireframe berfungsi sebagai kerangka dasar yang menunjukkan struktur halaman, tata letak komponen, serta alur navigasi pada sistem. Perancangan wireframe bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk dan susunan antarmuka sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terarah, memudahkan komunikasi kebutuhan sistem, serta mengurangi kesalahan desain pada tahap implementasi.

2.2.5.1 Halaman Login Pengguna

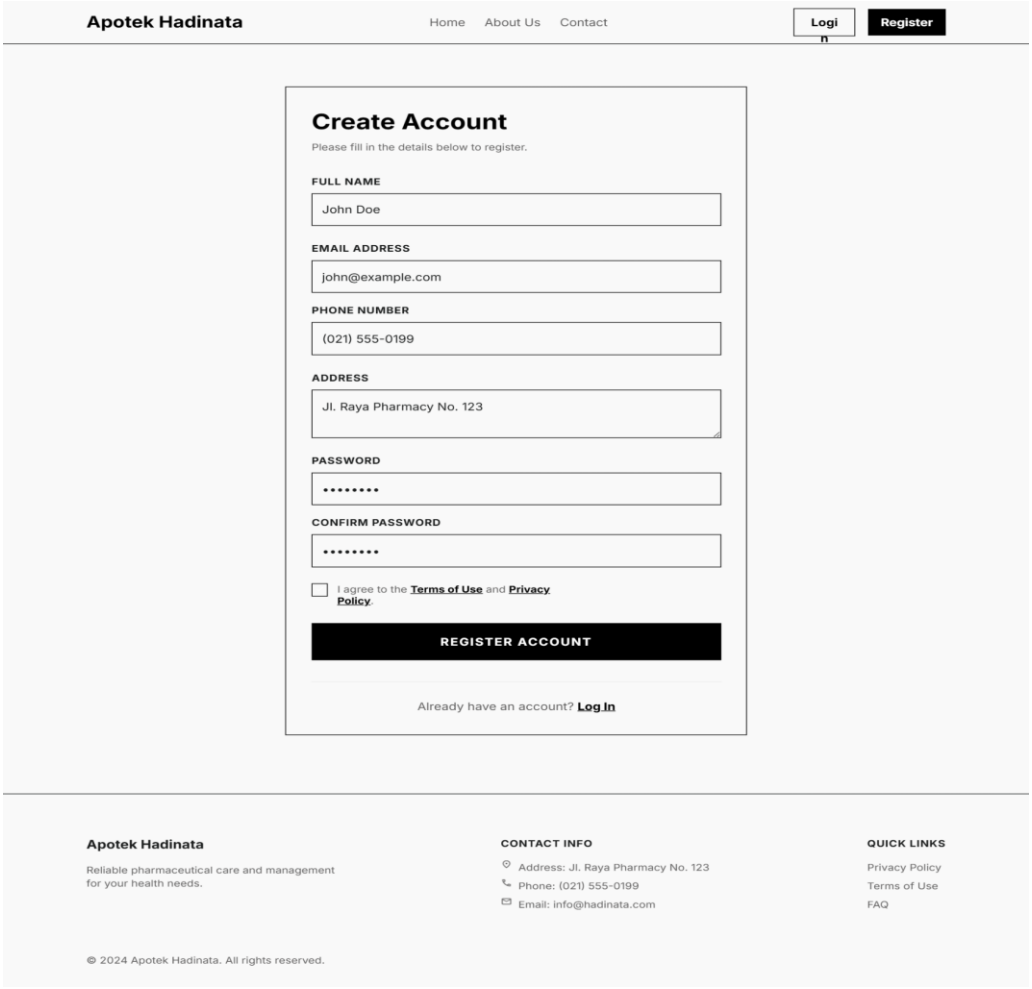
Halaman Login merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna dan admin untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan email atau username serta password yang telah terdaftar. Halaman ini berfungsi sebagai proses autentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan fitur sesuai dengan perannya.



Gambar 25. Halaman Login Pelanggan

2.2.5.2 Halaman Register Pelanggan

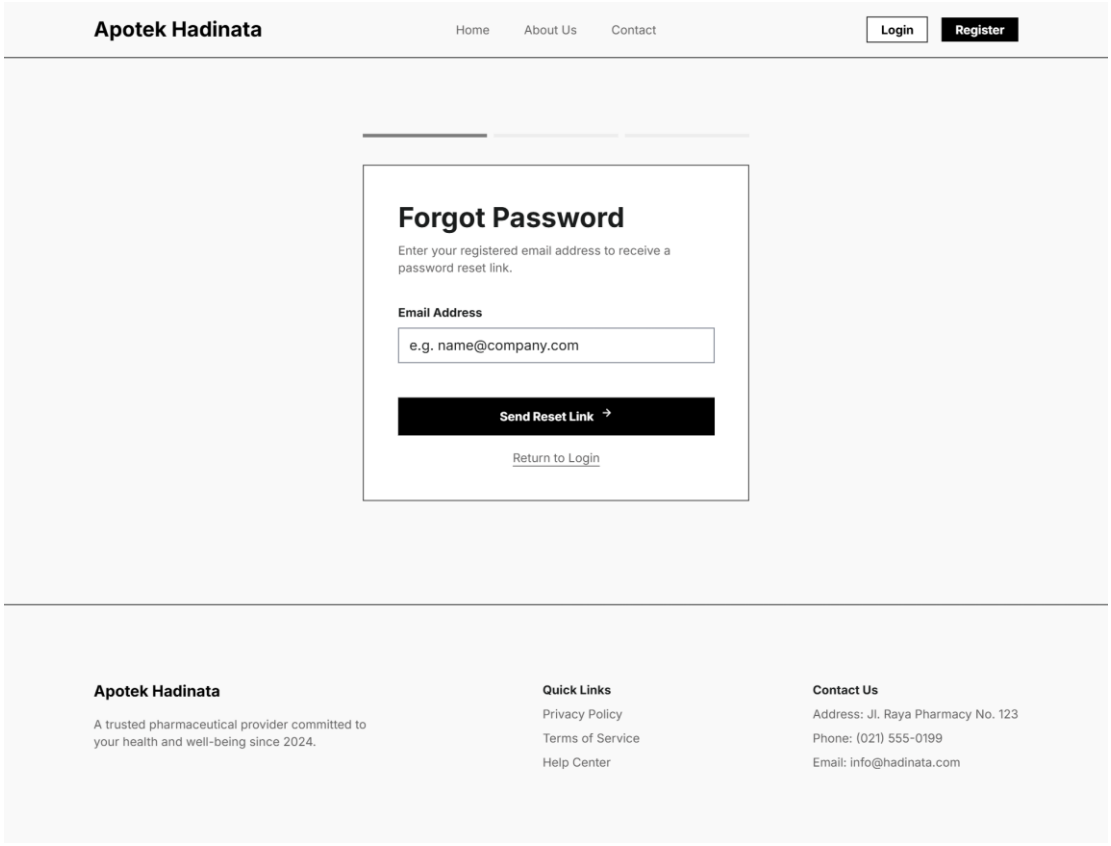
Halaman Registrasi merupakan halaman yang digunakan oleh pelanggan untuk membuat akun baru pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata. Pada halaman ini, pelanggan diminta mengisi data diri yang diperlukan, seperti nama, email, nomor telepon, alamat, dan password. Setelah proses registrasi berhasil, pelanggan dapat menggunakan akun yang telah dibuat untuk login dan mengakses berbagai fitur yang tersedia pada sistem.



Gambar 26. Halaman Register Pelanggan

2.2.5.3 Halaman Lupa Password Pelanggan

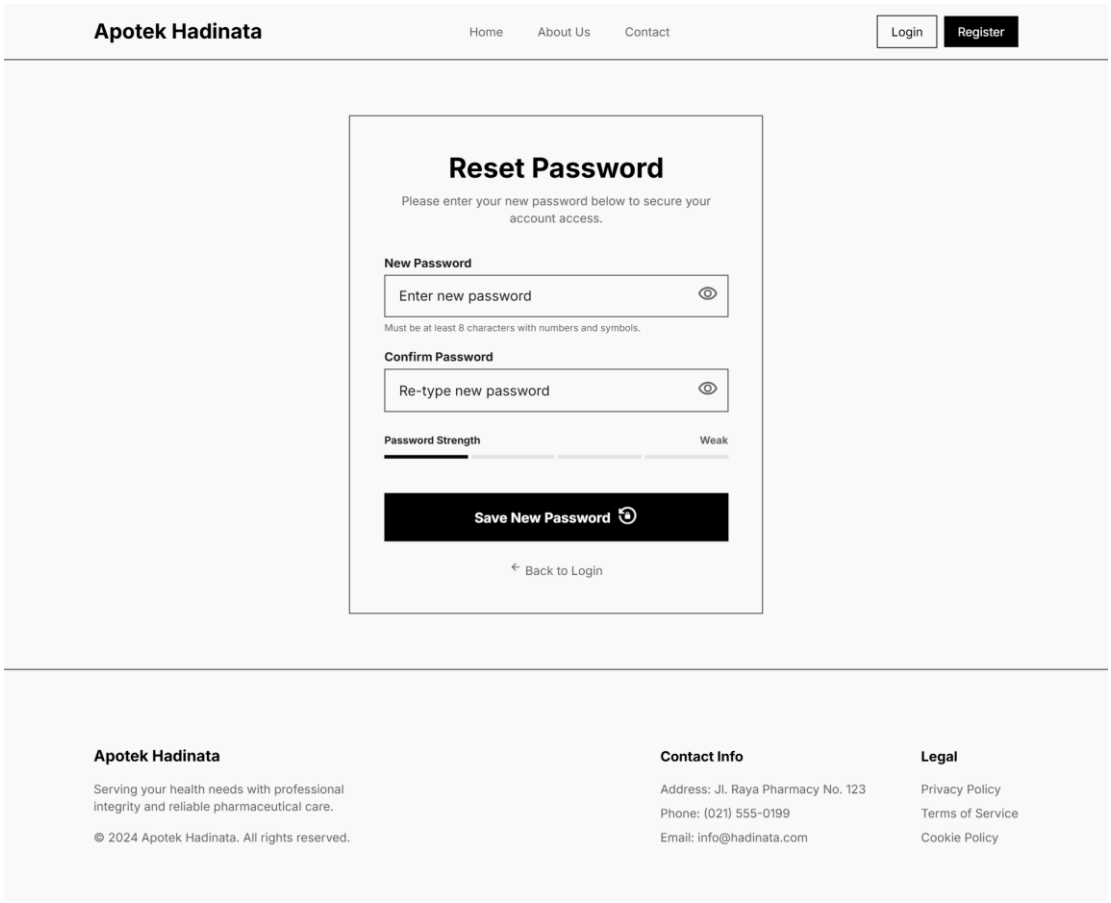
Halaman Lupa Password merupakan halaman yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemulihan akun apabila lupa kata sandi. Pada halaman ini, pelanggan diminta memasukkan email yang terdaftar pada sistem untuk proses verifikasi. Setelah verifikasi berhasil dilakukan, pelanggan dapat membuat kata sandi baru sehingga dapat kembali mengakses akun dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada sistem.



Gambar 27. Halaman Lupa Password Pelanggan

2.2.5.4 Halaman Reset Password Pelanggan

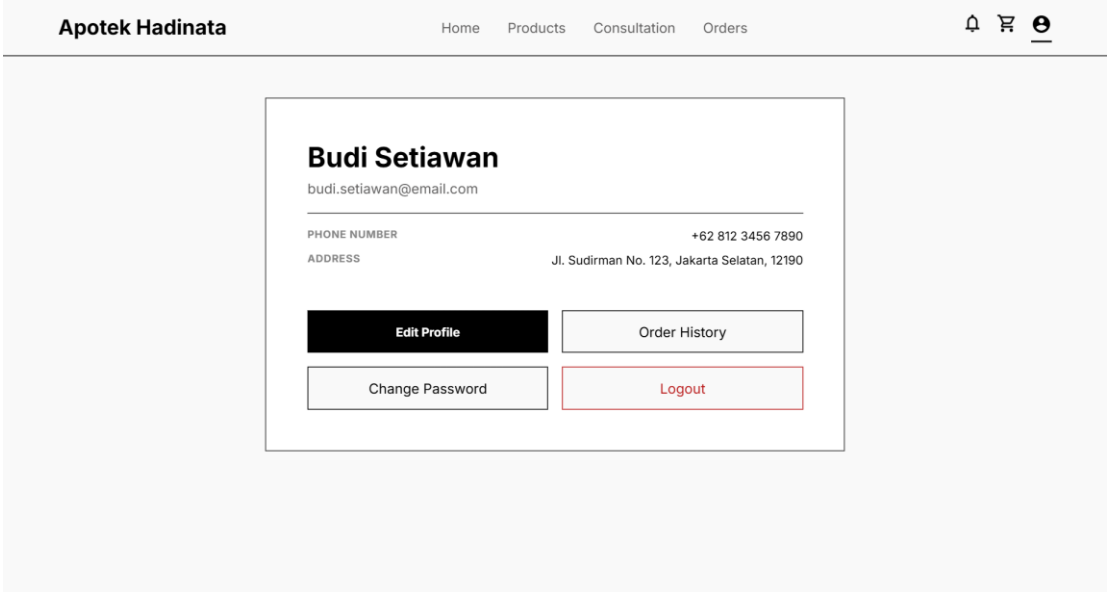
Halaman Reset Password merupakan halaman yang digunakan oleh pelanggan untuk membuat kata sandi baru setelah proses verifikasi pada fitur lupa password berhasil dilakukan. Pada halaman ini, pelanggan diminta memasukkan password baru dan melakukan konfirmasi password untuk memastikan kesesuaian data. Setelah proses reset berhasil, pelanggan dapat menggunakan kata sandi baru tersebut untuk login kembali ke dalam sistem.



Gambar 28. Halaman Reset Password Pelanggan

2.2.5.5 Halaman Profile Pelanggan

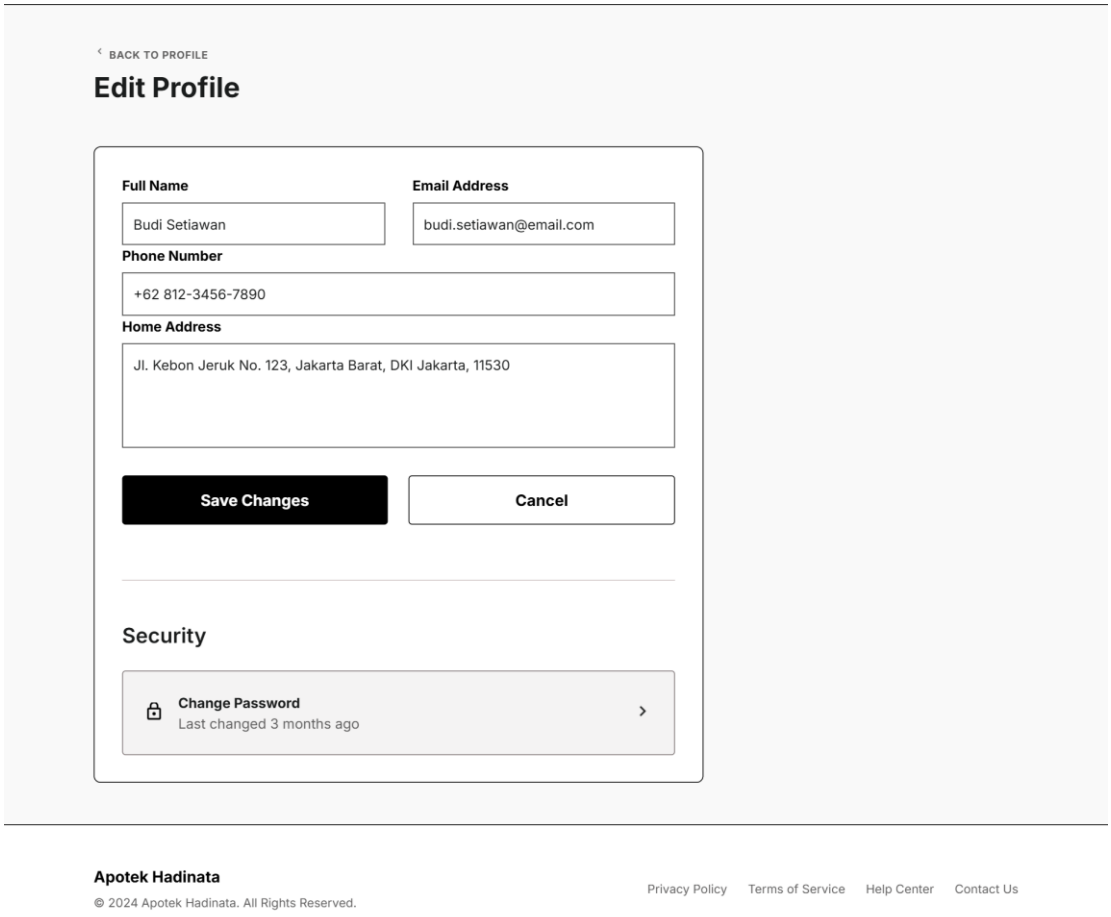
Halaman Profil Pengguna merupakan halaman yang digunakan oleh pelanggan untuk melihat dan mengelola informasi akun yang dimiliki. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat data diri, seperti nama, email, nomor telepon, dan informasi lainnya yang telah terdaftar pada sistem. Selain itu, pelanggan juga dapat memperbarui data profil apabila diperlukan. Halaman ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam mengelola dan menjaga keakuratan data akun yang dimiliki.



Gambar 29. Halaman Profile Pelanggan

2.2.5.6 Halaman Edit Profile Pelanggan

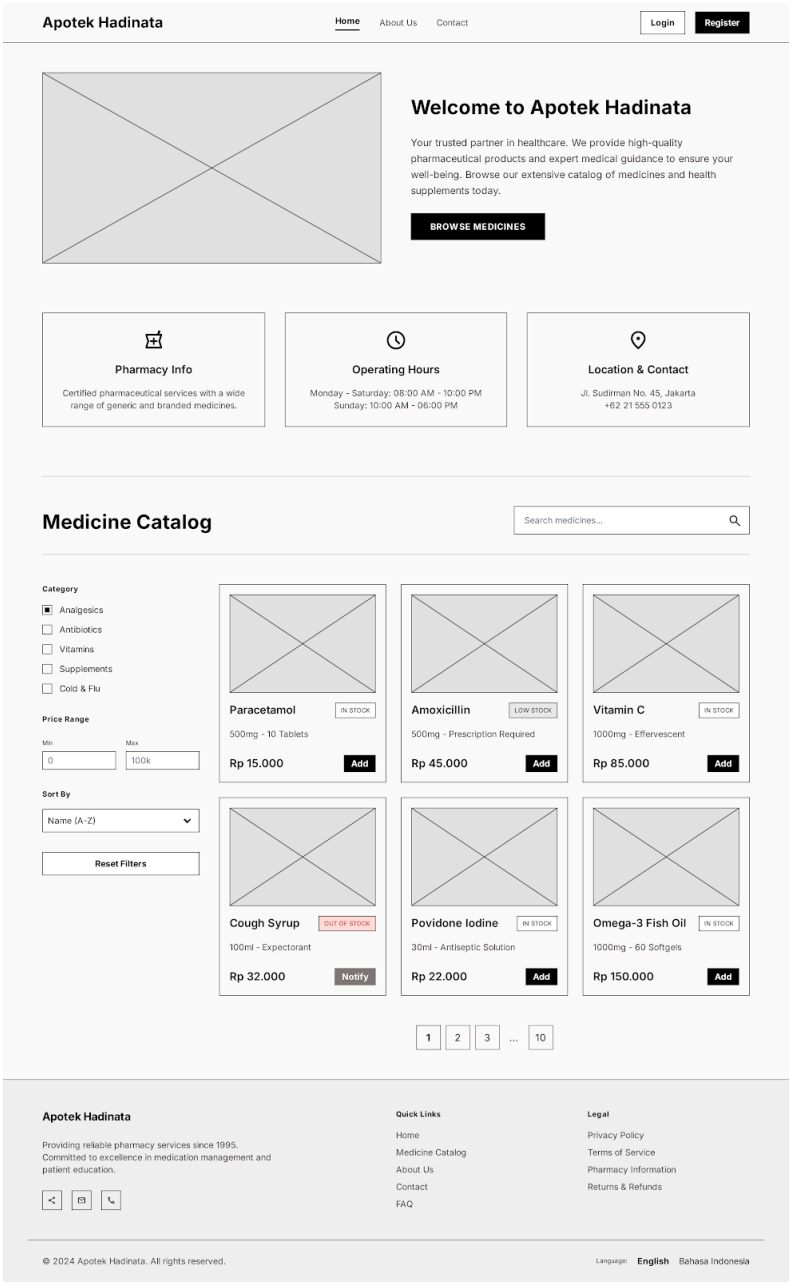
Halaman Edit Profile merupakan halaman yang digunakan oleh pelanggan untuk mengubah atau memperbarui informasi akun yang dimiliki. Pada halaman ini, pelanggan dapat mengubah data seperti nama, nomor telepon, alamat, foto profil, dan informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Setelah perubahan data disimpan, sistem akan memperbarui informasi profil sehingga data yang ditampilkan pada akun pelanggan selalu sesuai dan terkini.



Gambar 30. Halaman Edit Profile Pelanggan

2.2.5.7 Halaman Home Pelanggan sebelum Login

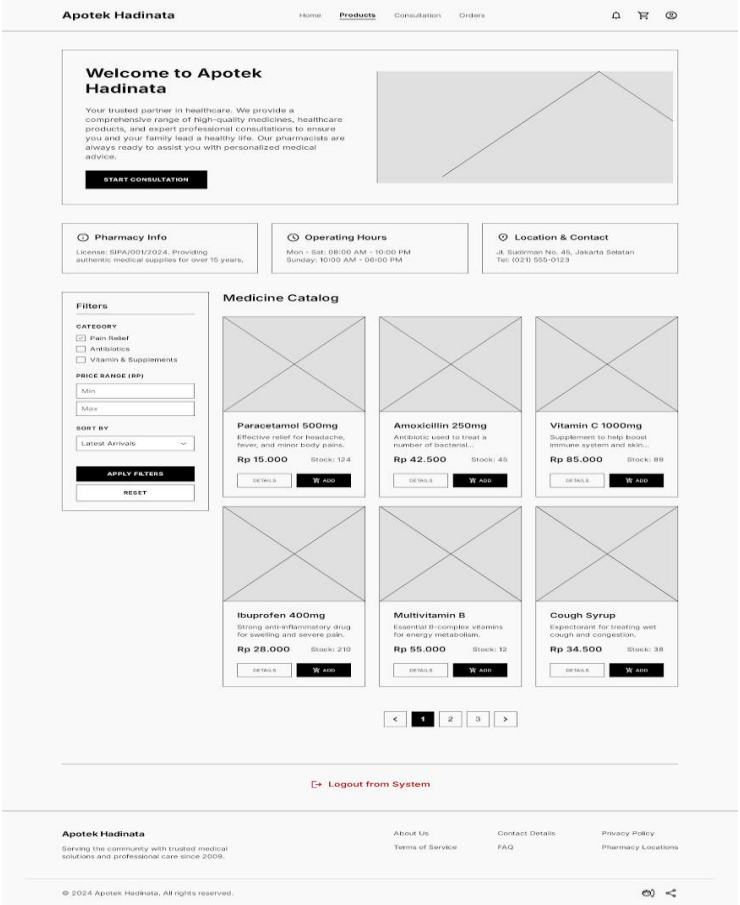
Halaman Home Pelanggan Sebelum Login merupakan halaman utama yang ditampilkan ketika pengguna mengakses Sistem Manajemen Apotek Hadinata tanpa melakukan login. Halaman ini berisi informasi umum mengenai apotek, katalog obat, fitur pencarian obat, serta menu untuk login dan registrasi. Selain itu, halaman ini dirancang untuk memberikan gambaran mengenai layanan yang tersedia dan memudahkan pengunjung dalam mencari informasi sebelum memutuskan untuk masuk atau membuat akun pada sistem.



Gambar 31. Halaman Home Pelanggan Sebelum Login

2.2.5.8 Halaman Home Pelanggan Sesudah Login

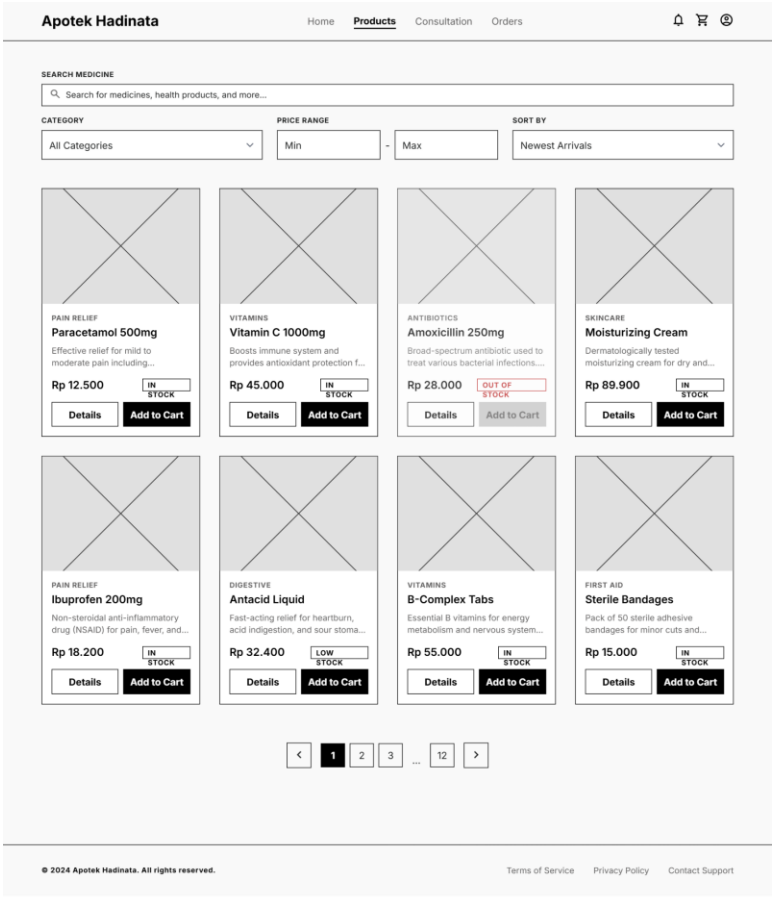
Halaman Home Pelanggan Sesudah Login merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pelanggan berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini menyediakan akses ke berbagai fitur yang dapat digunakan oleh pelanggan, seperti pencarian dan katalog obat, keranjang belanja, konsultasi, riwayat pesanan, serta profil pengguna. Selain itu, halaman ini juga menampilkan informasi dan layanan yang dapat membantu pelanggan dalam melakukan pembelian obat secara lebih mudah dan efisien.



Gambar 32. Halaman Home Pelanggan Sesudah Login

2.2.5.9 Halaman Katalog Produk Pelanggan

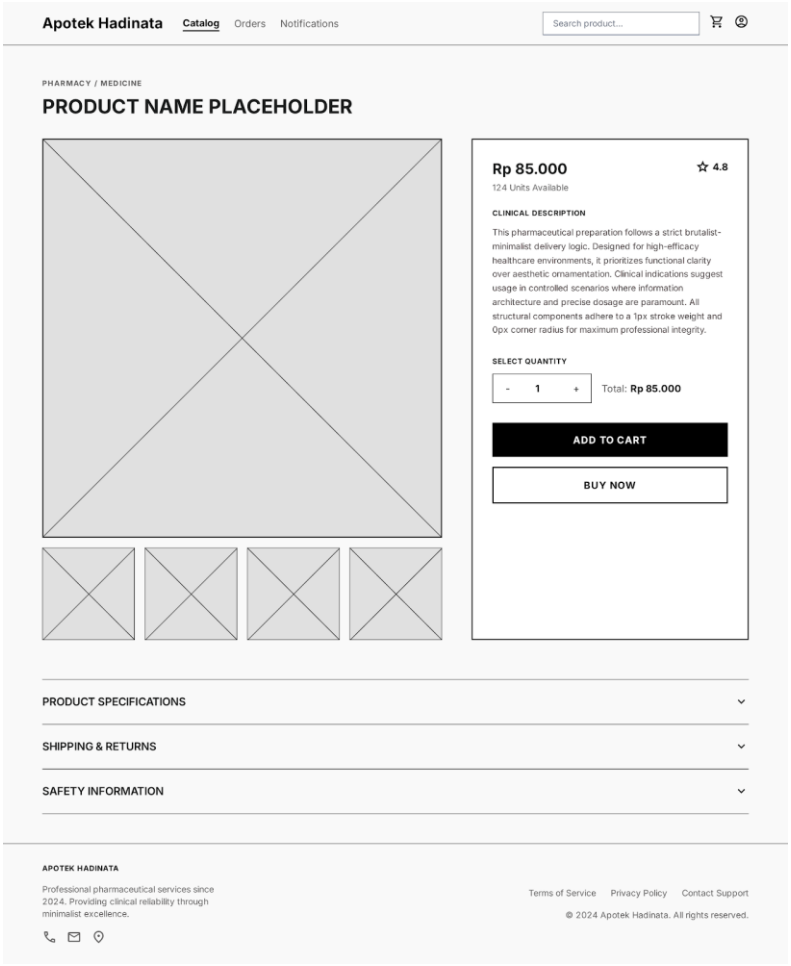
Halaman Katalog Produk Pengguna merupakan halaman yang menampilkan daftar produk atau obat yang tersedia pada Sistem Manajemen Apotek Hadinata. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat informasi produk, seperti nama obat, gambar, harga, kategori, dan ketersediaan stok. Selain itu, pelanggan juga dapat menggunakan fitur pencarian dan filter untuk mempermudah proses menemukan produk yang dibutuhkan sebelum melihat detail produk atau menambahkannya ke keranjang belanja.



Gambar 33. Halaman Katalog Produk Pelanggan

2.2.5.10 Halaman Detail Produk

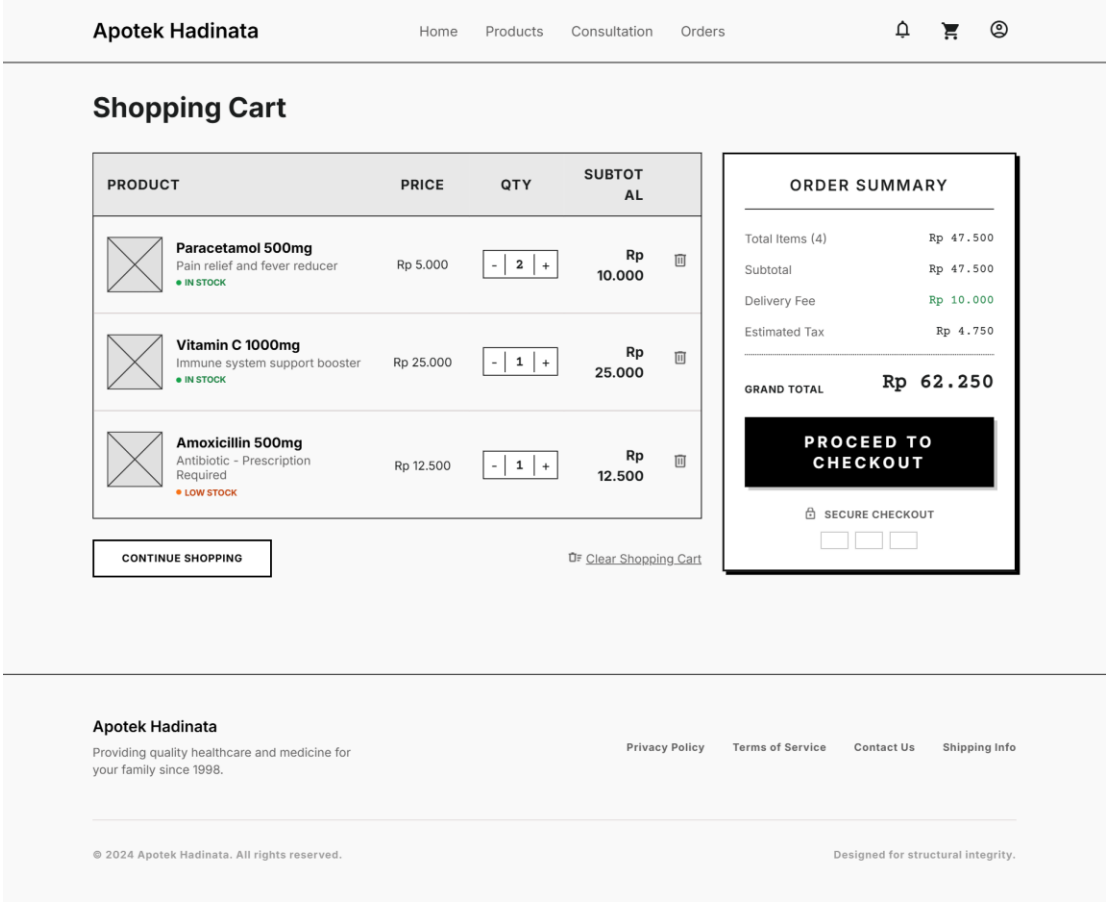
Halaman Detail Produk merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai produk atau obat yang dipilih oleh pelanggan. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat informasi seperti nama obat, gambar produk, deskripsi, kategori, harga, stok yang tersedia, serta aturan atau cara penggunaan obat. Selain itu, halaman ini juga menyediakan tombol untuk menambahkan produk ke keranjang belanja sehingga pelanggan dapat melanjutkan proses pembelian dengan lebih mudah.



Gambar 34. Halaman Detail Produk

2.2.5.11 Halaman Keranjang Pelanggan

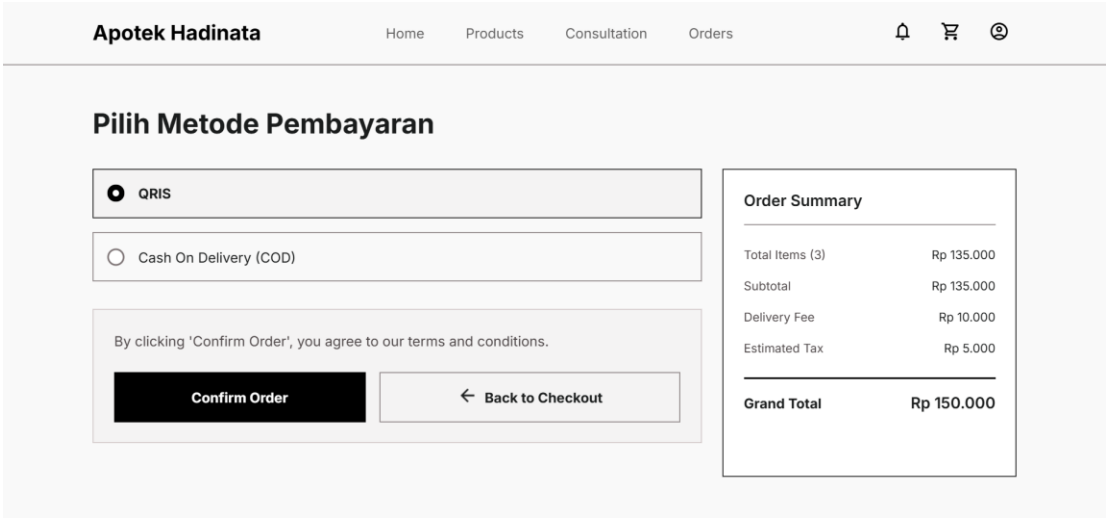
Halaman Keranjang Pelanggan merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar produk atau obat yang telah dipilih oleh pelanggan sebelum melakukan proses checkout. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat informasi produk yang dipilih, seperti nama produk, jumlah pembelian, harga, dan subtotal pembayaran. Selain itu, pelanggan juga dapat mengubah jumlah produk, menghapus produk dari keranjang, serta melanjutkan proses pembelian dengan menuju halaman checkout.



Gambar 35. Halaman Keranjang Pelanggan

2.2.5.12 Halaman Pembayaran Pelanggan

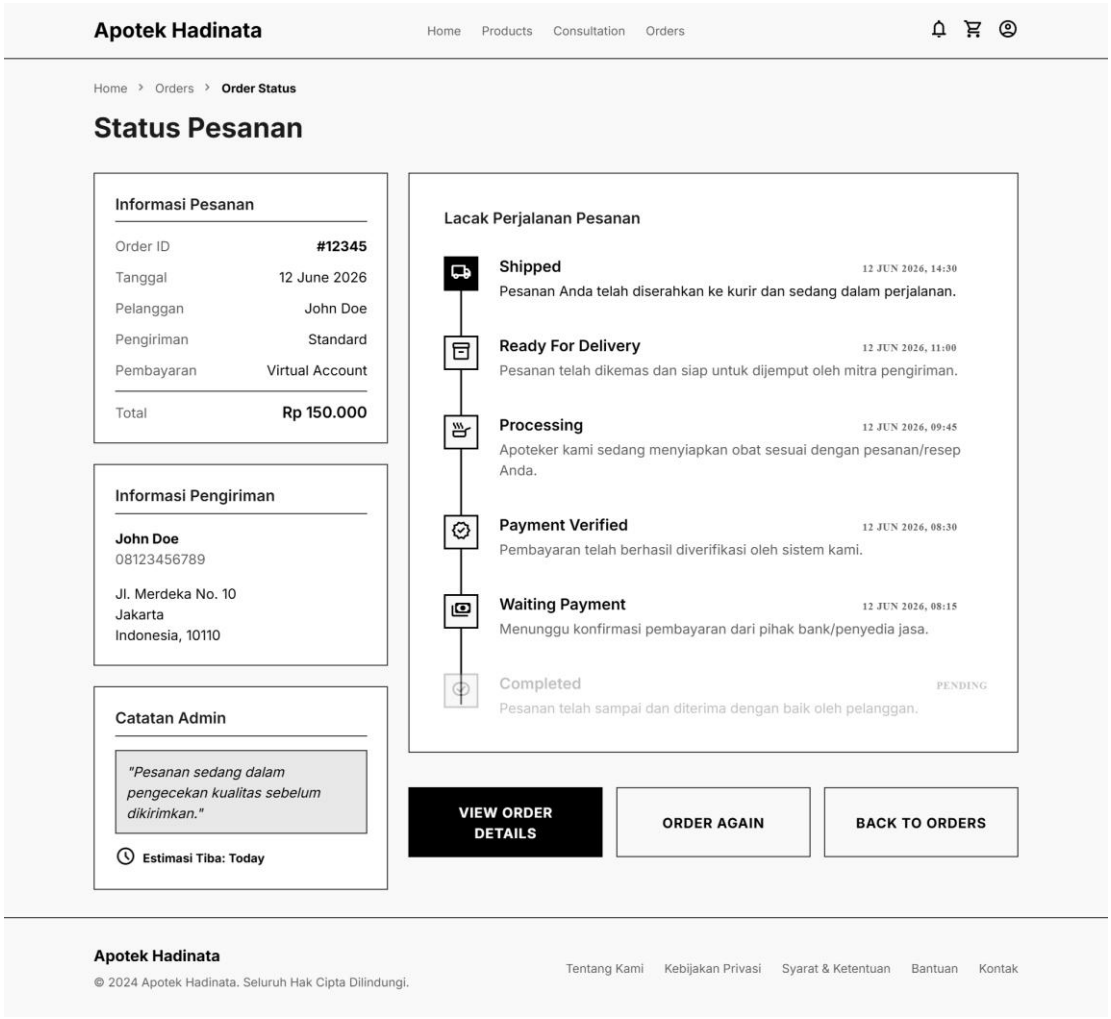
Halaman Pembayaran Pelanggan merupakan halaman yang digunakan oleh pelanggan untuk menyelesaikan proses transaksi setelah melakukan checkout. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat ringkasan pesanan, total pembayaran, memilih metode pembayaran yang tersedia, serta melakukan konfirmasi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan memproses pesanan dan menampilkan status transaksi kepada pelanggan.



Gambar 36. Halaman Pembayaran Pelanggan

2.2.5.13 Halaman Status Pesanan Pelanggan

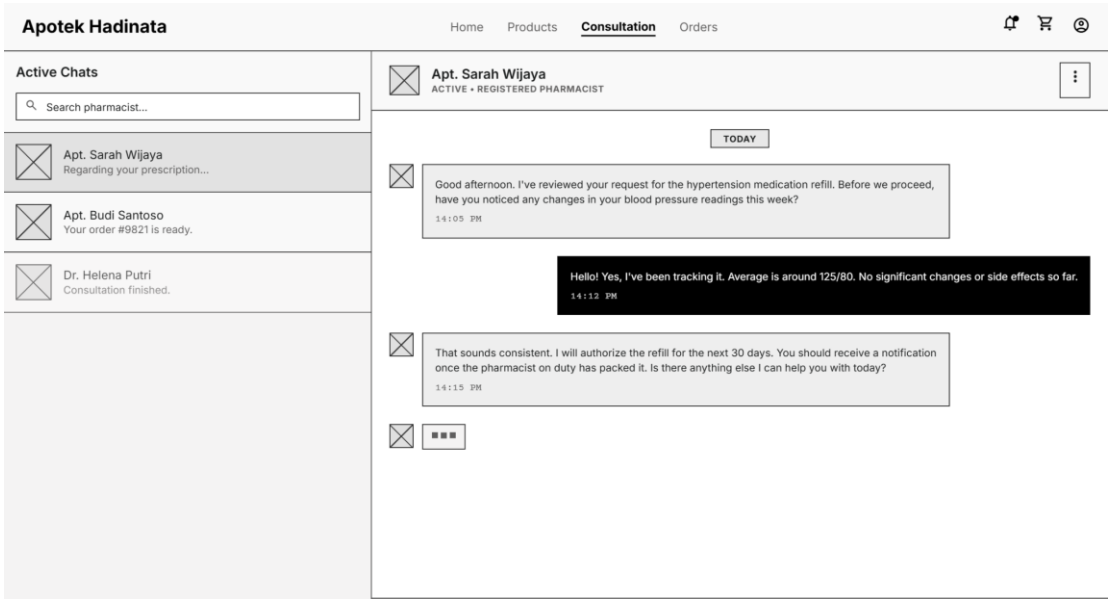
Halaman Status Pesanan Pelanggan merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai perkembangan pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat detail pesanan, nomor pesanan, tanggal pemesanan, serta status pesanan, seperti menunggu konfirmasi, diproses, dikirim, atau selesai. Halaman ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam memantau proses pemesanan secara real-time dan mengetahui perkembangan pesanan yang sedang berlangsung.



Gambar 37. Halaman Status Pesanan Pelanggan

2.2.5.14 Halaman Konsultasi Pelanggan

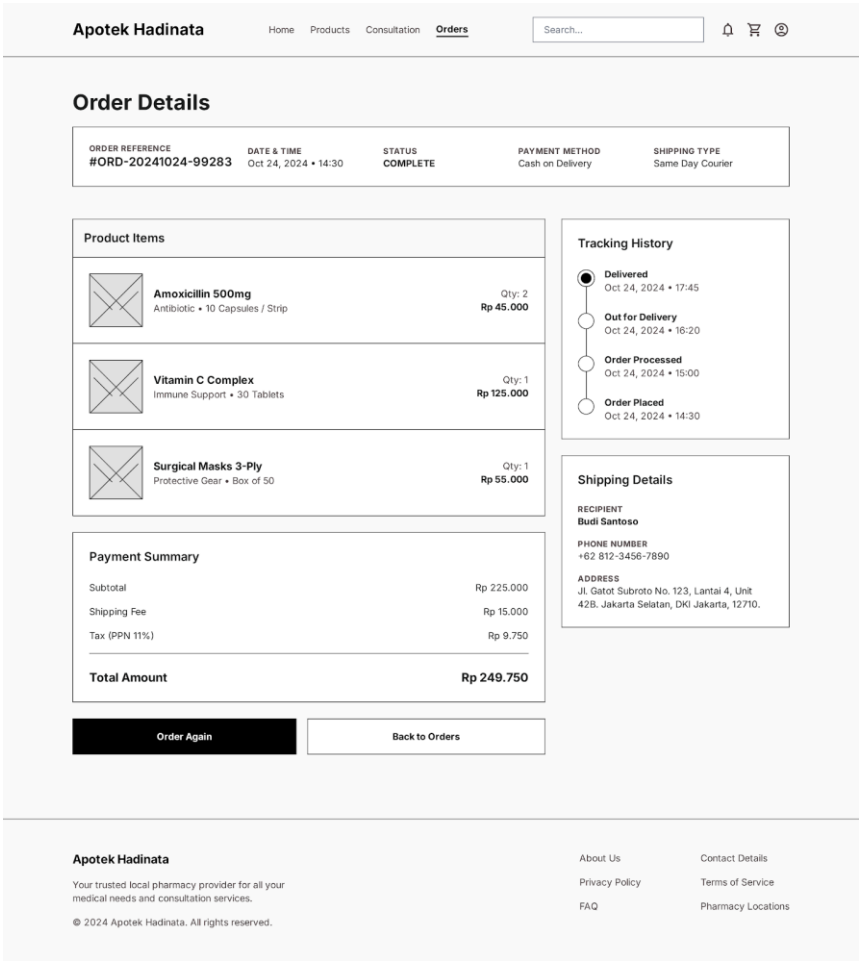
Halaman Konsultasi Pelanggan merupakan halaman yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan konsultasi atau mengajukan pertanyaan terkait obat dan layanan apotek. Pada halaman ini, pelanggan dapat mengirim pesan, melihat riwayat percakapan, serta menerima balasan dari admin atau petugas apotek. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi dan bantuan terkait penggunaan obat maupun proses pemesanan secara langsung melalui sistem.



Gambar 38. Halaman Konsultasi Pelanggan

2.2.5.15 Halaman Detail Order Pelanggan

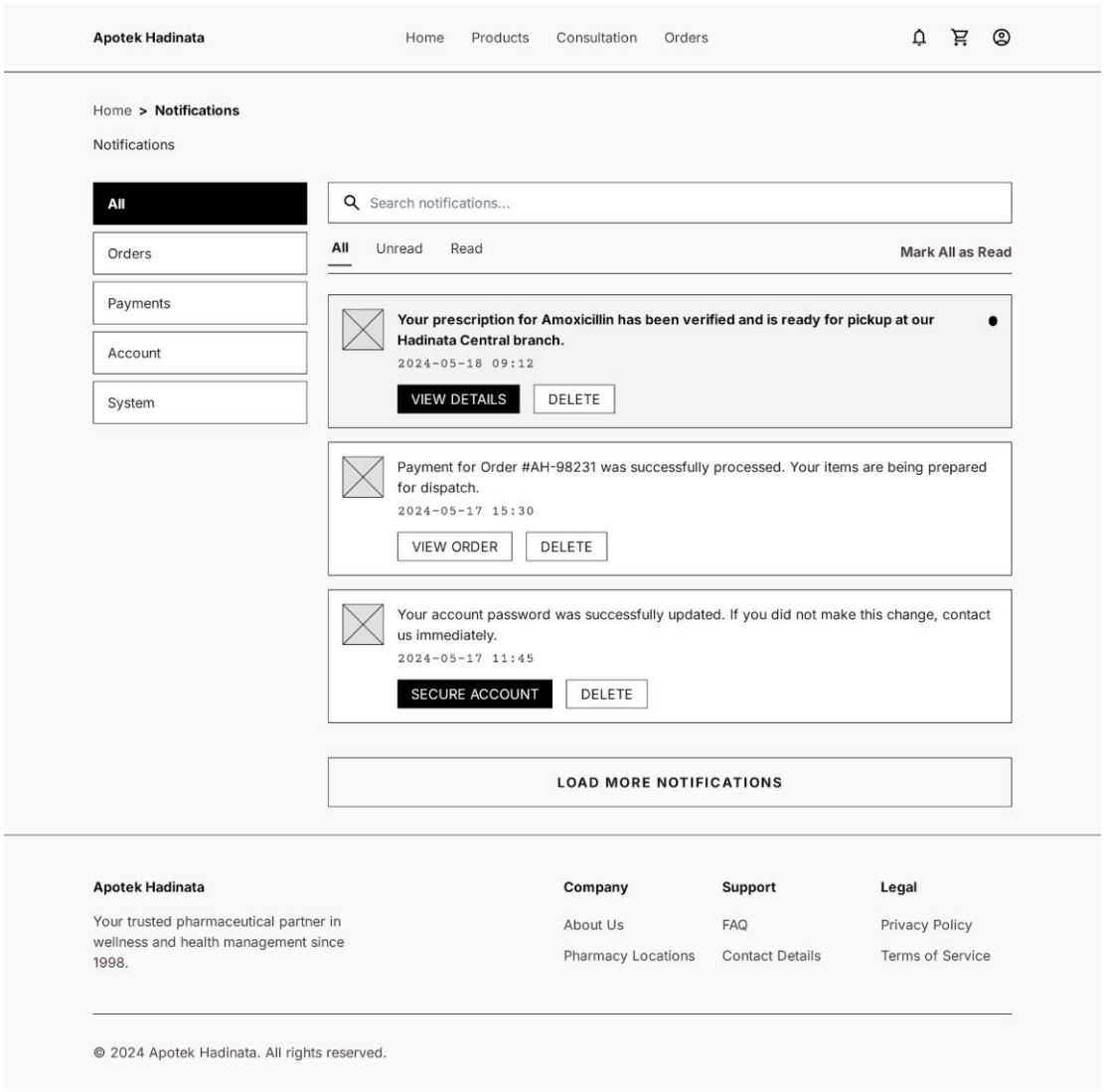
Halaman Detail Order Pelanggan merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi secara lengkap mengenai pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat nomor pesanan, tanggal pemesanan, daftar produk yang dibeli, jumlah produk, total pembayaran, metode pembayaran, alamat pengiriman, serta status pesanan. Halaman ini bertujuan untuk memberikan informasi yang rinci kepada pelanggan mengenai detail transaksi dan memudahkan pelanggan dalam memantau pesanan yang telah dibuat.



Gambar 39. Halaman Detail Order Pelanggan

2.2.5.16 Halaman Notifikasi Pelanggan

Halaman Notifikasi Pelanggan merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan berbagai pemberitahuan yang berkaitan dengan aktivitas pelanggan pada sistem. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat informasi seperti perubahan status pesanan, konfirmasi pembayaran, balasan konsultasi, serta informasi penting lainnya yang dikirim oleh sistem. Halaman ini bertujuan untuk membantu pelanggan memperoleh informasi terbaru secara cepat dan memudahkan dalam memantau aktivitas yang terjadi pada akun mereka.

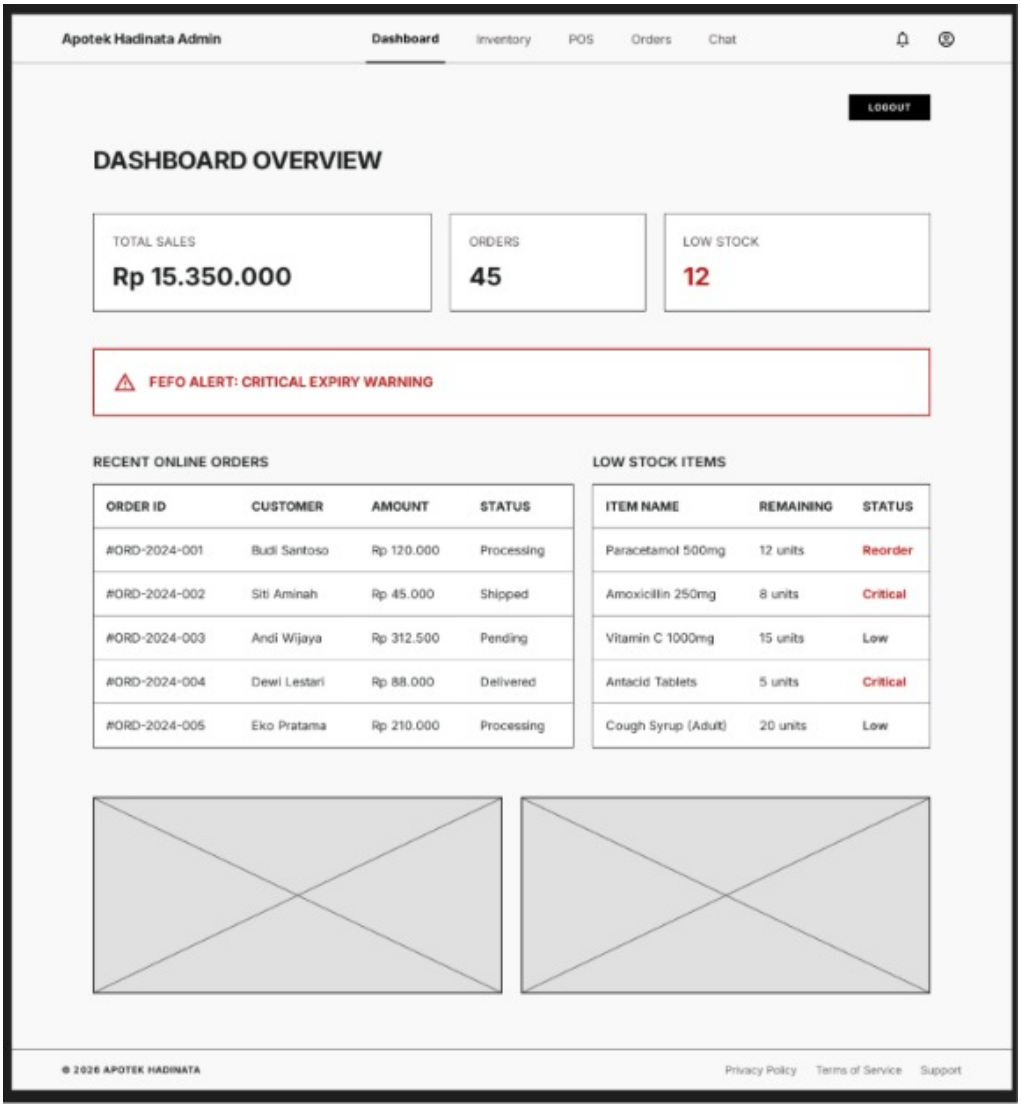


Gambar 40. Halaman Notifikasi Pelanggan

2.2.5.17 Halaman Dashboard Admin

Halaman Dashboard Admin merupakan halaman utama yang pertama kali dilihat oleh admin setelah berhasil melakukan login. Pada halaman ini, admin dapat melihat ringkasan singkat mengenai jalannya operasional apotek, seperti total pendapatan penjualan, jumlah pesanan yang sedang diproses, serta angka peringatan untuk stok obat yang mulai sedikit. Selain itu, halaman ini juga menampilkan peringatan khusus

jika ada obat yang hampir kadaluwarsa, beserta tabel pesanan terbaru yang masuk. Halaman ini bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan apotek secara cepat kepada admin hanya dalam satu kali pandang.

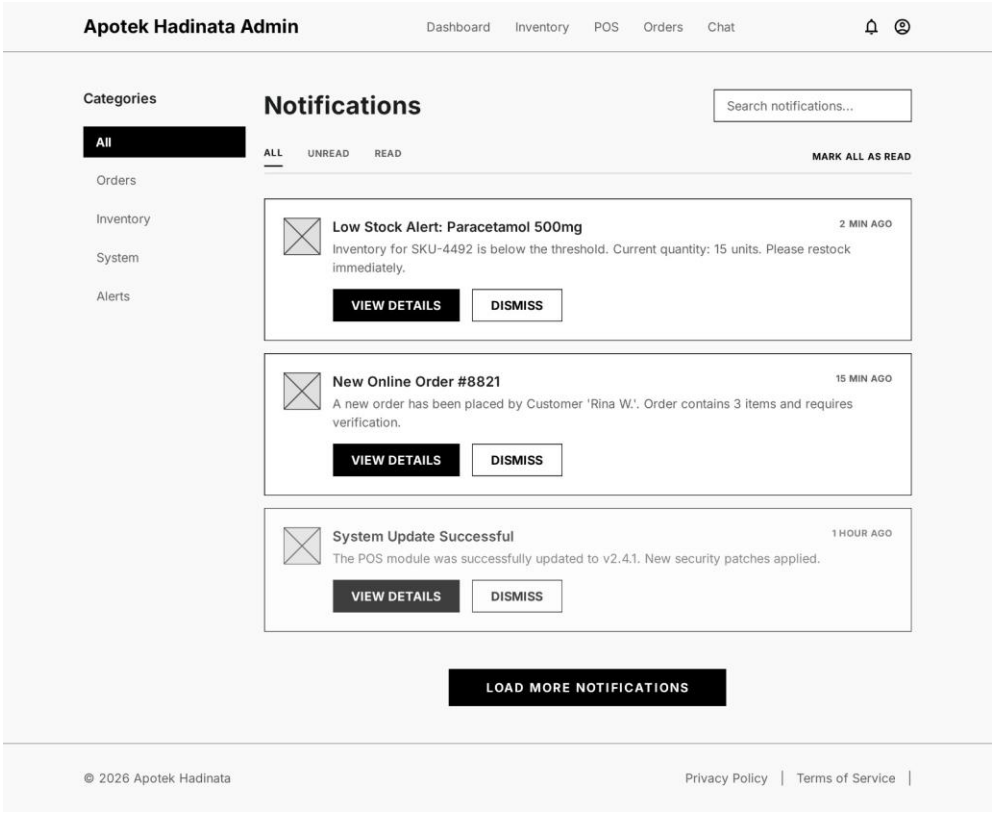


Gambar 41. Halaman Dashboard Admin

2.2.5.18 Halaman Notifikasi Admin

Halaman Notifikasi Admin merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar pemberitahuan penting terkait kegiatan di apotek. Pada halaman

ini, admin dapat melihat informasi seperti adanya pesanan baru yang masuk dari pelanggan, peringatan jika stok obat sudah mulai habis, dan pemberitahuan sistem lainnya. Halaman ini bertujuan untuk memudahkan admin memantau hal-hal penting secara cepat, sehingga mereka bisa segera mengambil tindakan yang diperlukan tanpa harus mengecek menu sistem satu per satu.

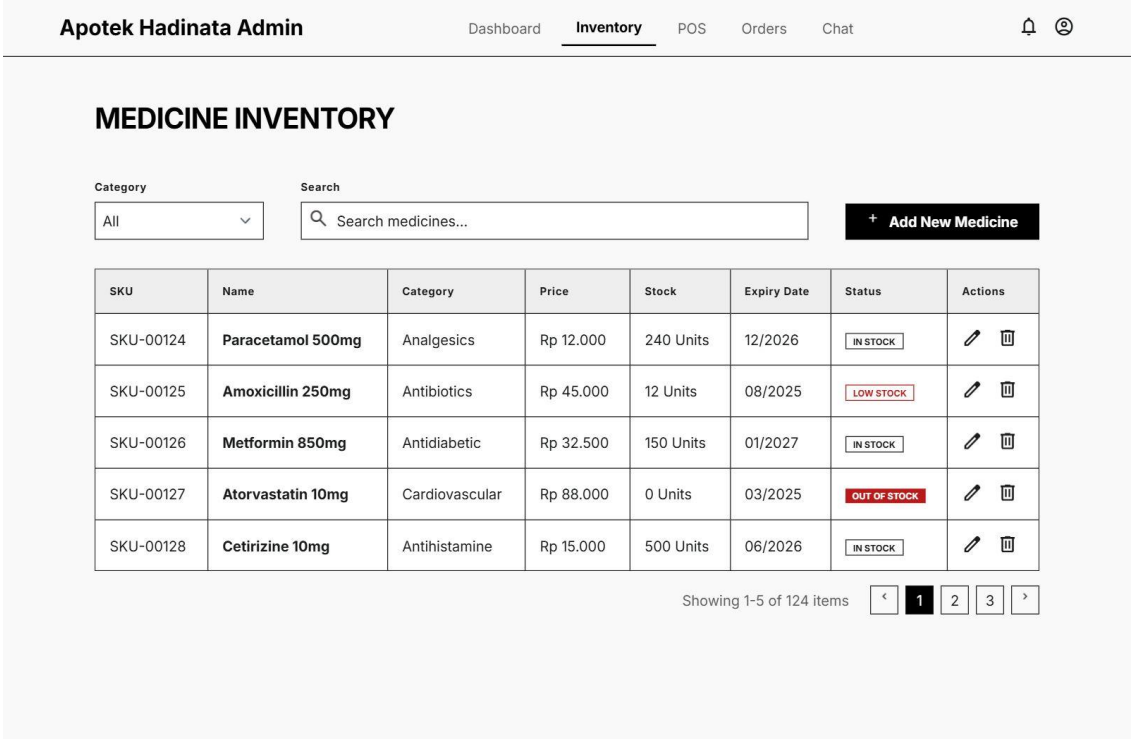


Gambar 42. Halaman Notifikasi Admin

2.2.5.19 Halaman Kelola Obat

Halaman Kelola Obat merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk mengatur seluruh data persediaan obat di apotek. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar lengkap obat di dalam tabel beserta rinciannya, seperti nama obat, kategori, harga, sisa stok, dan tanggal kadaluwarsa. Admin juga memiliki akses penuh

untuk menambahkan data obat baru, mengubah data yang sudah ada, mencari nama obat tertentu, atau menghapus obat dari sistem. Halaman ini bertujuan untuk memastikan pencatatan stok dan barang di apotek selalu akurat serta terus diperbarui.

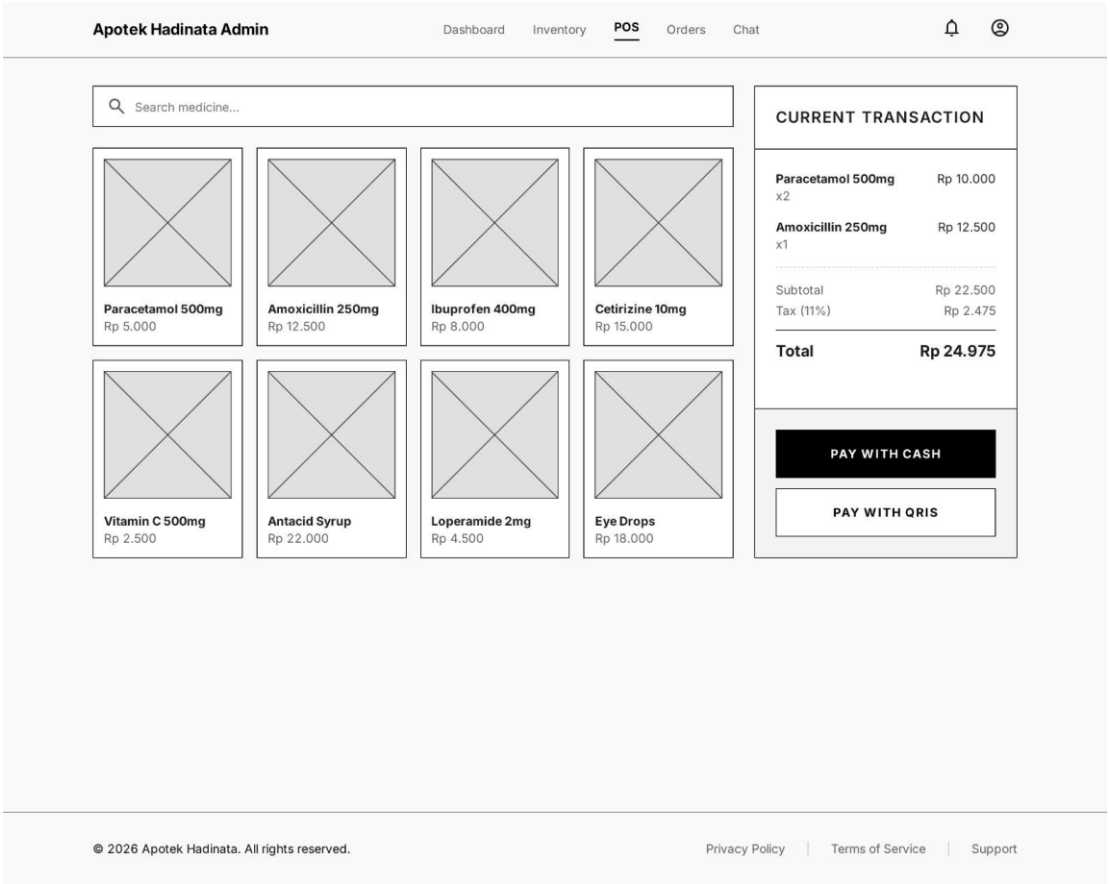


Gambar 43. Halaman Kelola Obat

2.2.5.20 Halaman Pos (Kasir)

Halaman Kasir merupakan halaman yang berfungsi untuk melayani transaksi pembelian obat secara langsung di apotek (offline). Pada halaman ini, admin dapat mencari dan memilih obat yang ingin dibeli oleh pelanggan, kemudian sistem akan otomatis menghitung total harga belanjanya di bagian kanan layar. Setelah total harganya muncul, admin bisa langsung menyelesaikan transaksi pembayaran menggunakan metode tunai maupun QRIS. Halaman ini bertujuan untuk mempercepat

proses transaksi di kasir agar pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih lancar dan seluruh pemasukan tercatat otomatis di sistem.

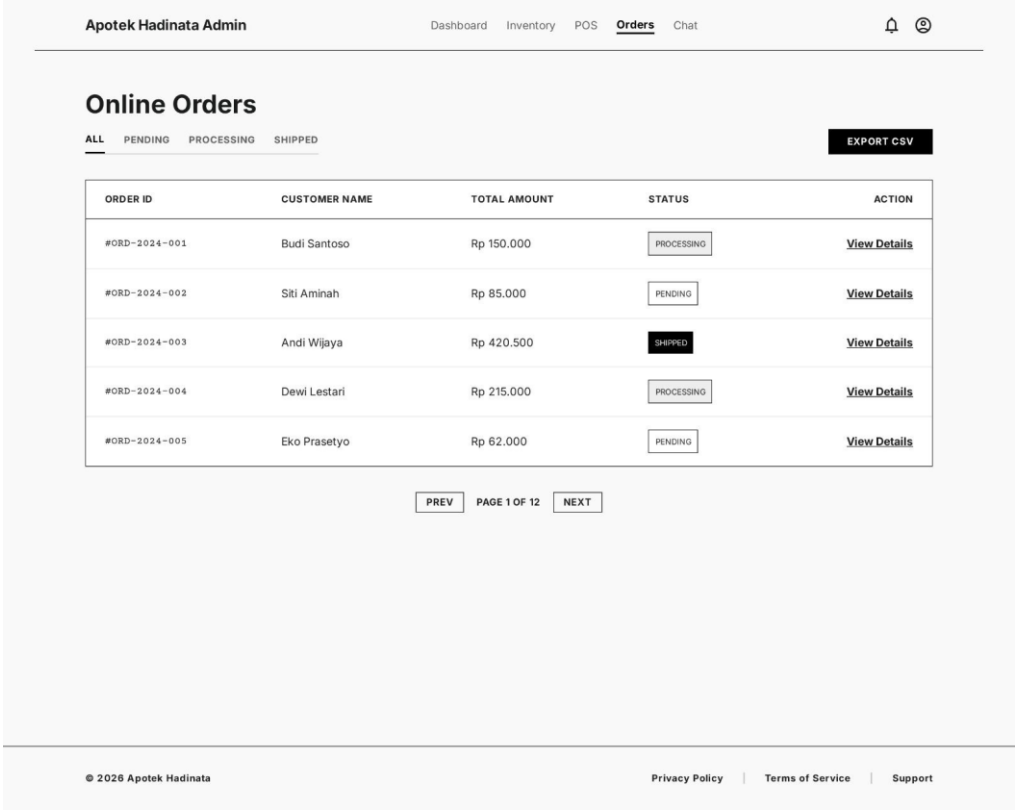


Gambar 44. Halaman Pos Kasir

2.2.5.21 Halaman Kelola Pesanan

Halaman Kelola Pesanan merupakan halaman yang khusus digunakan oleh admin untuk memantau dan memproses seluruh transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan secara online. Pada halaman ini, daftar pesanan dikelompokkan ke dalam beberapa tab status untuk memudahkan pemantauan, yaitu pesanan baru yang sedang menunggu konfirmasi (Pending), pesanan yang sedang disiapkan atau dikemas oleh staf (Processing), dan pesanan yang sudah diserahkan kepada kurir untuk diantar (Shipped). Admin dapat melihat rincian setiap pesanan, seperti nama pelanggan, daftar

obat yang dibeli, dan total pembayaran. Halaman ini bertujuan agar alur penjualan online dapat berjalan teratur, tidak ada pesanan pelanggan yang terlewat, dan obat dapat segera diproses untuk pengiriman.

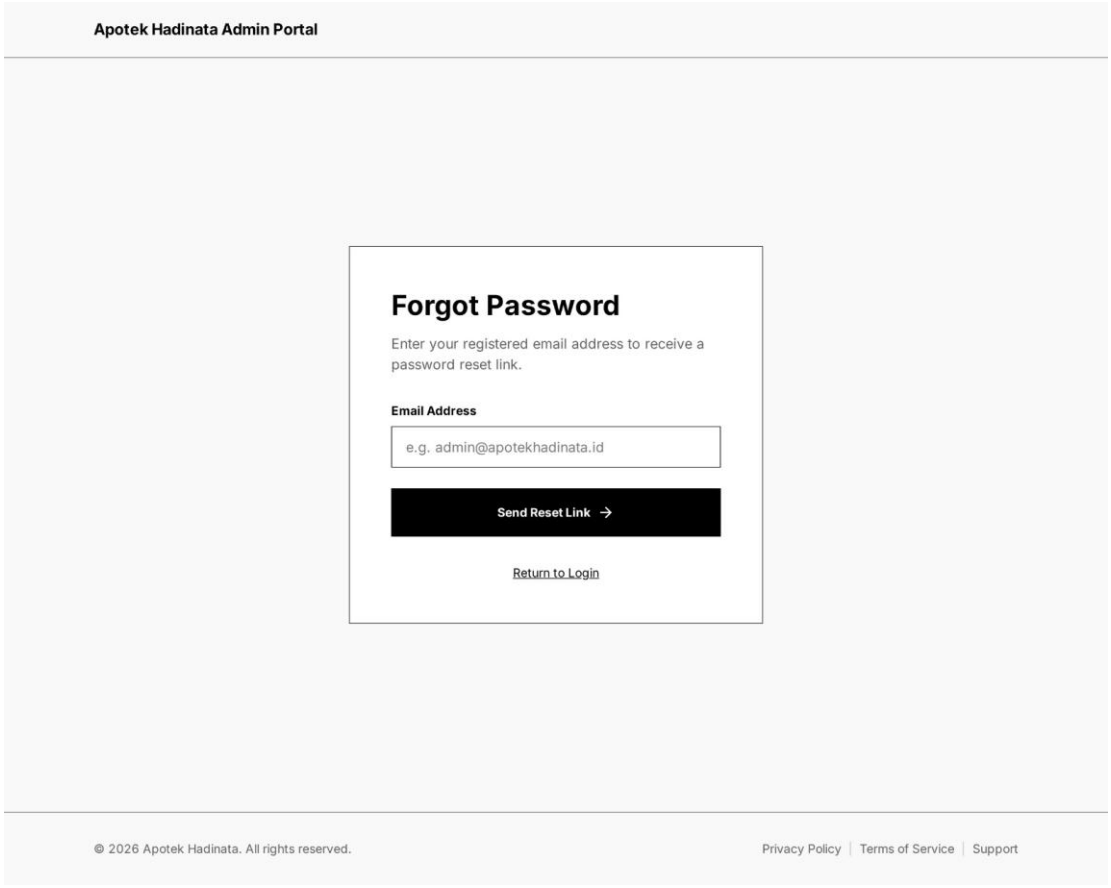


Gambar 45. Halaman Kelola Pesanan

2.2.5.22 Halaman Lupa Password Admin

Halaman Lupa Password Admin merupakan halaman pemulihan akun yang disediakan jika administrator mengalami kendala tidak bisa masuk ke dalam sistem karena lupa kata sandi. Pada halaman ini, admin hanya perlu memasukkan alamat email yang sudah terdaftar. Jika email tersebut valid, sistem akan otomatis mengirimkan tautan (link) khusus ke email admin untuk melakukan pembuatan kata sandi baru. Halaman ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar yang cepat dan aman bagi admin

untuk memulihkan akses akun mereka sendiri, tanpa perlu membahayakan keamanan data di dalam apotek.

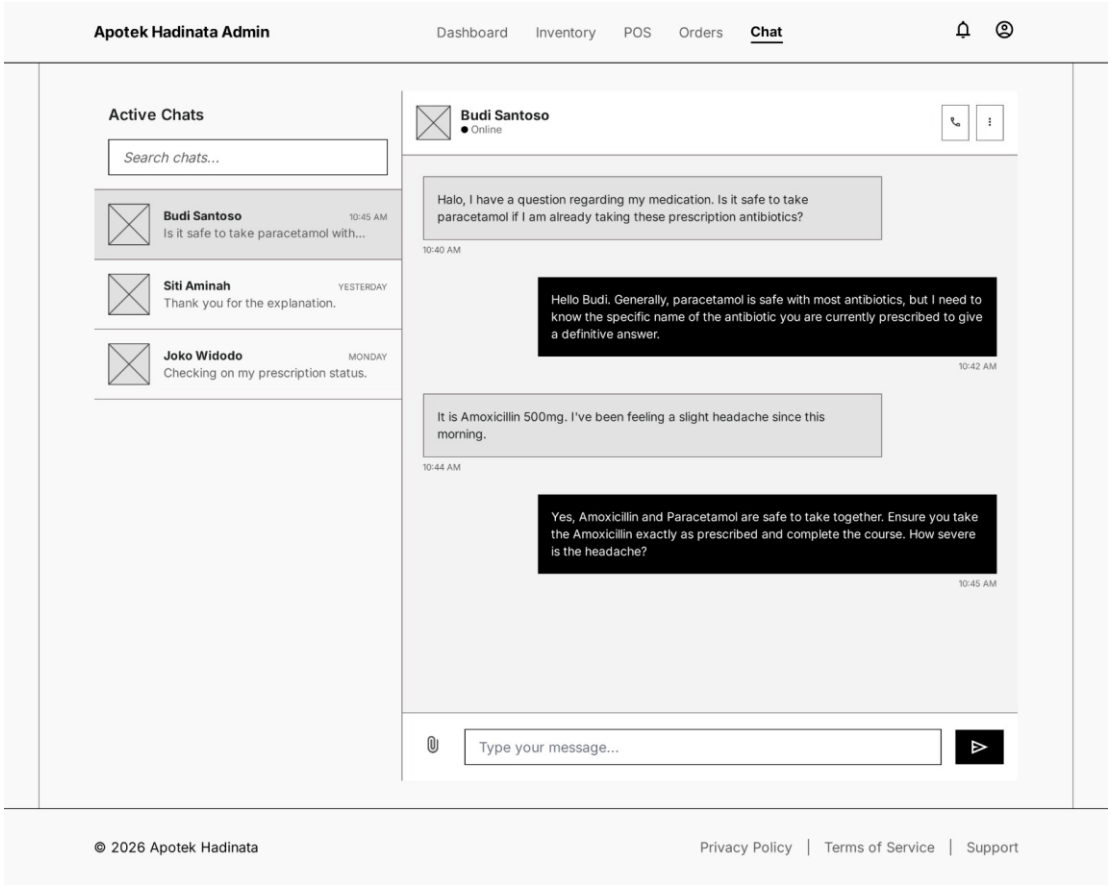


Gambar 46. Halaman Lupa Password Admin

2.2.5.23 Halaman Chat Admin

Halaman Chat Admin merupakan halaman komunikasi dua arah yang digunakan oleh pihak apotek untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan secara online. Pada halaman ini, admin dapat membaca daftar pesan masuk dan membalas berbagai pertanyaan dari pelanggan, mulai dari menanyakan ketersediaan stok obat, konsultasi gejala penyakit ringan, hingga konfirmasi kelancaran pesanan pengiriman. Halaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan apotek dengan cara memberikan

respon yang cepat dan bantuan langsung atas setiap kebingungan yang dialami oleh pelanggan.

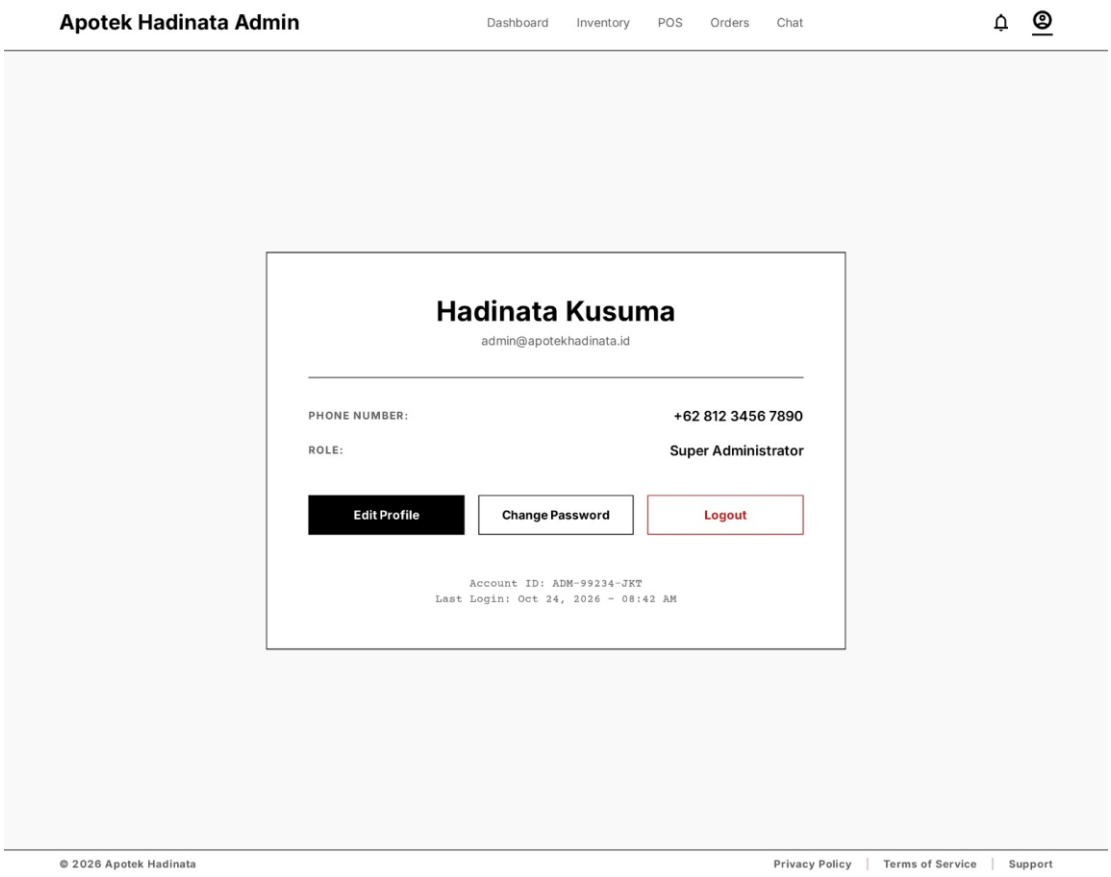


Gambar 47. Halaman Chat Admin

2.2.5.24 Halaman Profile Admin

Halaman Profile Admin merupakan halaman personalisasi yang menampilkan informasi identitas dari administrator yang sedang menggunakan sistem. Pada halaman ini, admin dapat melihat rincian data akun mereka sendiri, seperti nama lengkap, alamat email terdaftar, nomor telepon, dan status peran mereka di sistem. Melalui halaman ini pula, admin dapat memperbarui (edit) data diri mereka jika terdapat perubahan informasi, sekaligus melakukan penggantian kata sandi secara berkala. Halaman ini

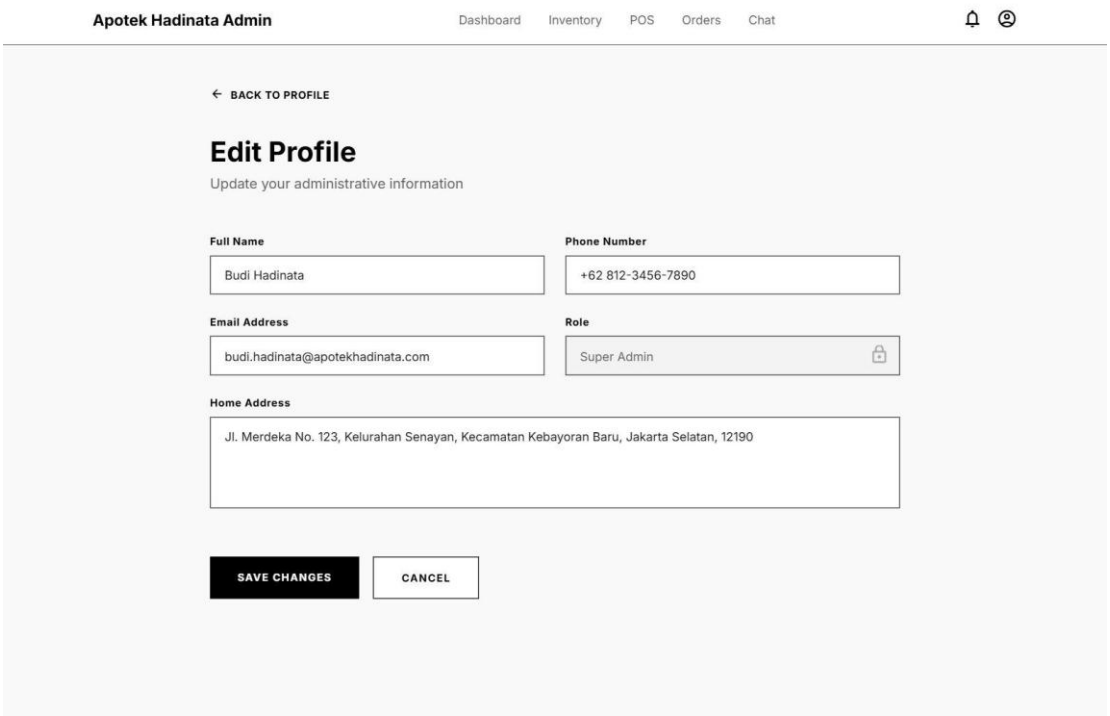
bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data staf pengelola apotek, serta memberikan fasilitas bagi admin untuk menjaga keamanan akun pribadinya.



Gambar 48. Halaman Profile Admin

2.2.5.25 Halaman Edit Profile Admin

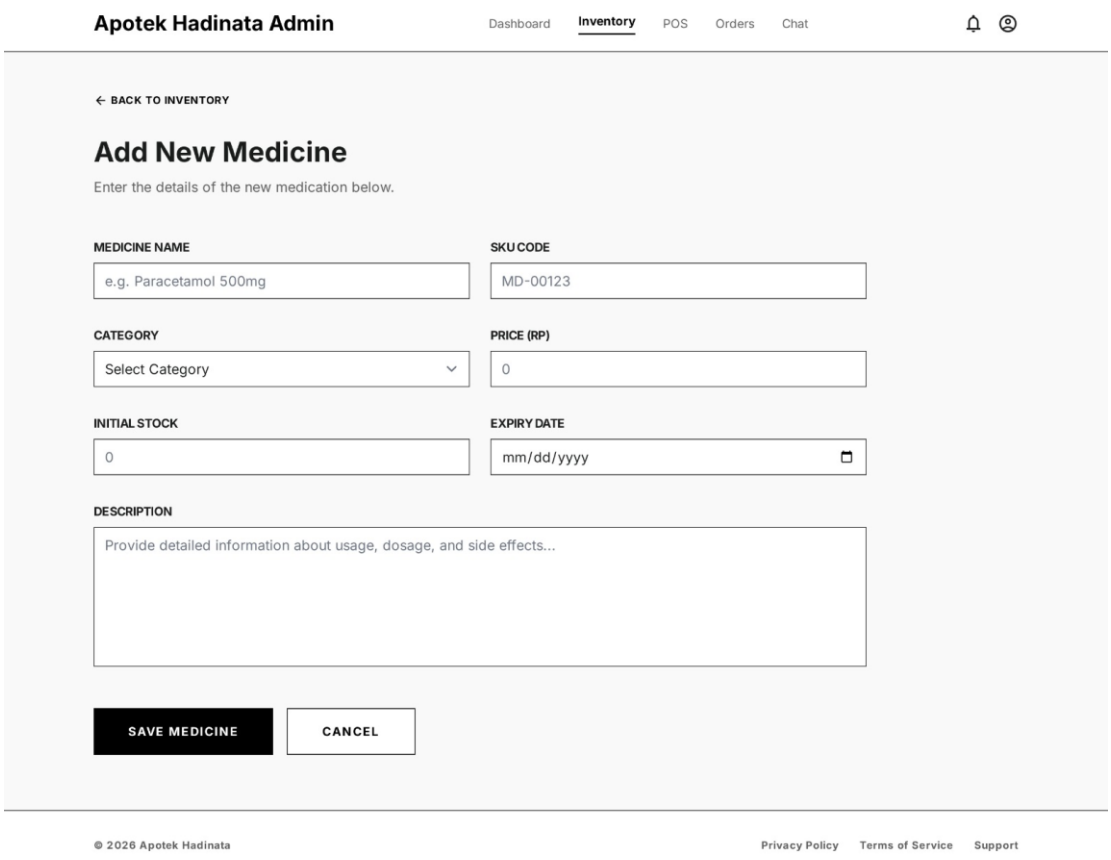
Halaman Edit Profile merupakan halaman formulir yang memungkinkan administrator untuk memperbarui identitas dan informasi data diri mereka di dalam sistem. Pada halaman ini, admin dapat melakukan perubahan rincian akun, seperti memperbaiki ejaan nama lengkap, mengganti alamat email yang aktif, memperbarui nomor telepon yang bisa dihubungi, maupun mengganti foto profil. Halaman ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi admin dalam menjaga data pribadi mereka agar selalu up-to-date (terkini).



Gambar 49. Halaman Edit Profil Admin

2.2.5.26 Halaman Tambah Obat

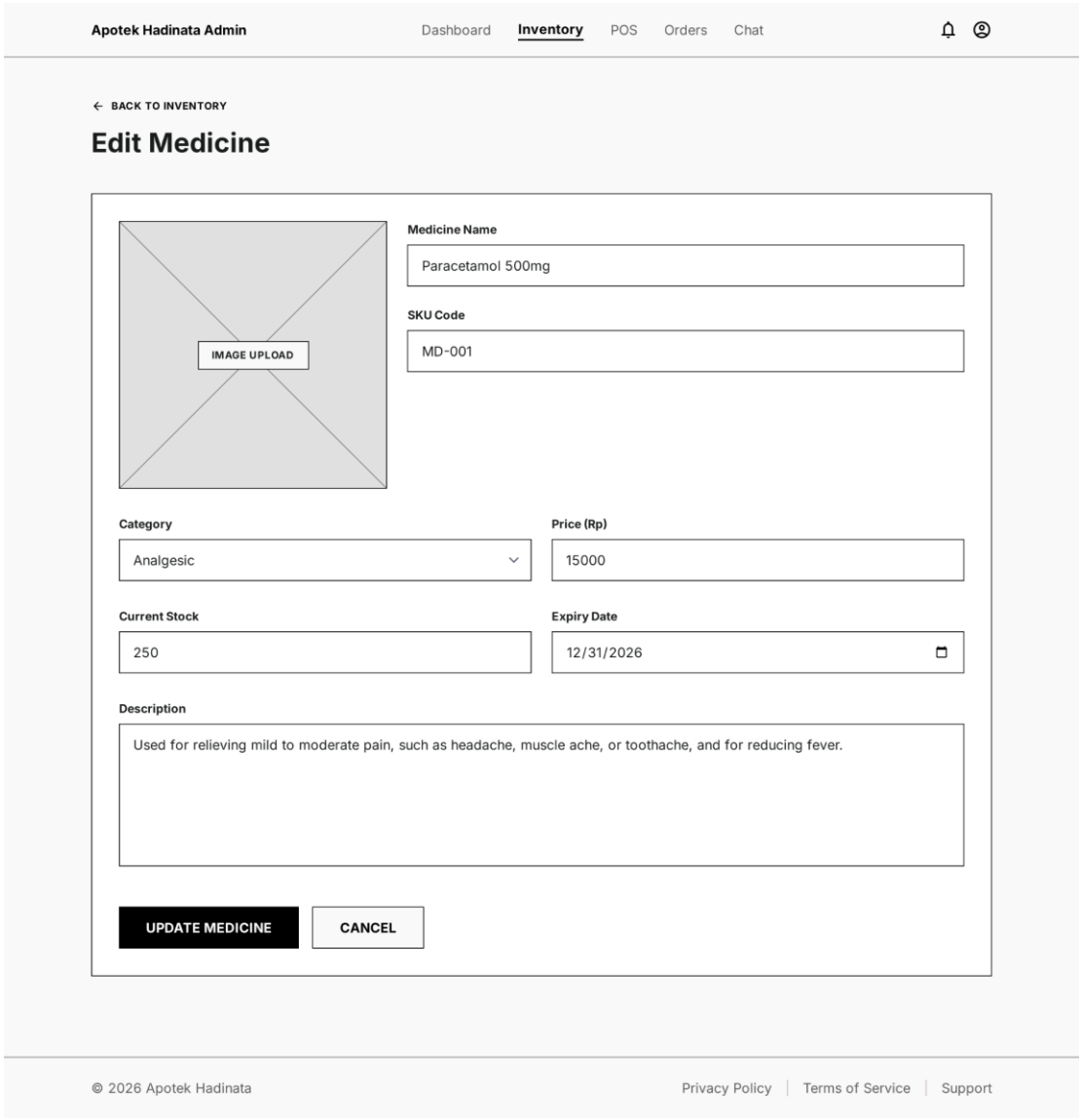
Halaman Tambah Obat merupakan halaman formulir khusus yang digunakan oleh admin saat ada produk atau obat baru yang baru masuk ke apotek. Pada halaman ini, admin diminta untuk mengisi rincian informasi obat secara lengkap, mulai dari nama obat, kode SKU, kategori, harga jual, jumlah stok awal, tanggal kadaluwarsa, deskripsi kegunaan, hingga mengunggah foto kemasan obat tersebut. Halaman ini bertujuan untuk memastikan setiap barang baru yang akan dijual sudah tercatat dengan rapi di dalam database sistem sebelum dipasarkan.



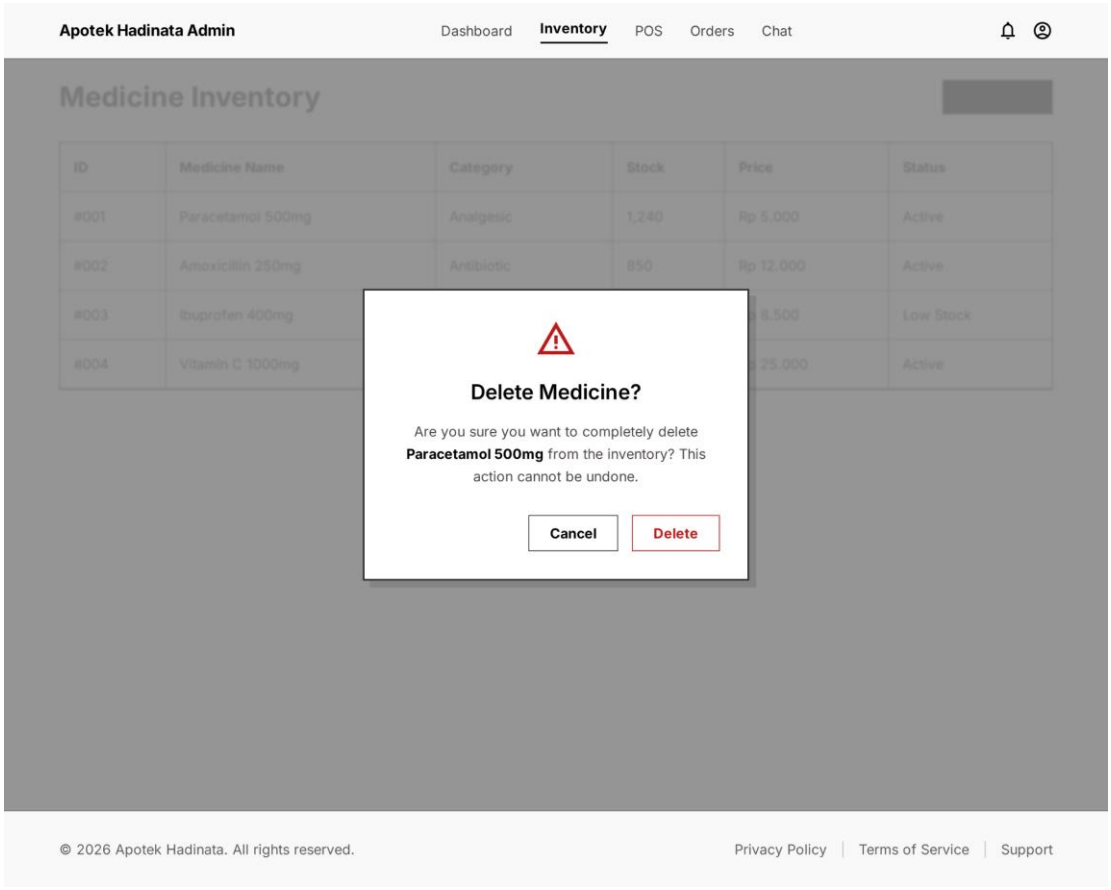
Gambar 50. Halaman Tambah Obat

2.2.5.27 Halaman Edit dan Hapus Obat

Halaman Edit dan Hapus Obat merupakan fitur lanjutan yang berfungsi untuk merawat kelayakan data di dalam sistem. Halaman Edit digunakan ketika admin perlu mengoreksi informasi obat yang salah ketik, atau ketika perlu memperbarui harga jual dan deskripsi obat. Sementara itu, fitur Hapus (Delete) ditampilkan dalam bentuk kotak peringatan konfirmasi (pop-up) untuk menghapus data obat secara permanen dari sistem, misalnya jika obat tersebut sudah ditarik dari pasaran. Kedua fitur ini bertujuan untuk menjaga agar katalog obat di apotek selalu mutakhir dan sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya.



Gambar 51. Halaman Edit Obat



Gambar 52. Halaman Hapus Obat

BAB III
RENCANA CAPSTONE PROJECT

3.1 Tahapan Capstone Project

Pengembangan sistem layanan Apotek Hadinata ini menggunakan metodologi SDLC (Software Development Life Cycle) dengan model Waterfall Iteratif. Pemilihan model ini didasarkan pada kebutuhan sistem yang spesifik dan terstruktur, di mana setiap tahapan harus diselesaikan dan divalidasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (Requirement Gathering & Analysis): Melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pihak Apotek Hadinata untuk mengumpulkan data mentah, yang kemudian dianalisis menjadi daftar kebutuhan sistem (fungsional dan non-fungsional).
2. Perancangan Sistem (System Design): Menerjemahkan daftar kebutuhan ke dalam cetak biru teknis, meliputi rancangan basis data (ERD), alur proses (Use Case & Activity Diagram), struktur kode (Class Diagram), serta sketsa antarmuka pengguna (Wireframe).
3. Implementasi (Coding): Melakukan penulisan kode program (koding) untuk membangun Front-End (antarmuka publik) dan Back-End (dasbor admin, logika alert kadaluwarsa, dan database).
4. Pengujian (Testing): Melakukan proses pengujian fungsionalitas aplikasi menggunakan metode Black-Box Testing untuk memastikan tidak ada kutu (bug) dan sistem auto-deduct stok berjalan sinkron saat transaksi terjadi.
5. Perilisan & Dokumentasi (Deployment): Mengunggah aplikasi ke dalam cloud hosting/server lokal apotek agar dapat diakses secara publik, disertai dengan penyusunan buku panduan penggunaan aplikasi dan laporan akhir.

3.2 Timeline Capstone Project

Proyek ini direncanakan berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Untuk memastikan kelancaran proyek, beban kerja didistribusikan kepada 4 anggota tim dengan peran (role) sebagai berikut:

1. **Aini Rana Salsabil: Database Engineer**: Fokus pada perancangan struktur tabel database, relasi antar tabel, Entity Relationship Diagram (ERD), serta pengelolaan basis data sistem.
2. **Putra Nugroho: UI/UX Designer**: Fokus pada perancangan wireframe, desain antarmuka pengguna, pengalaman pengguna, dan pembuatan prototype sistem.
3. **Nisrina Salsabila H.: Back-End Developer**: Fokus pada pengembangan logika sistem menggunakan PHP/Laravel, implementasi algoritma FEFO, serta integrasi fitur dan proses bisnis aplikasi.
4. **Harlan Fadhilah: Front-End Developer**: Fokus pada pengembangan tampilan antarmuka pengguna, katalog obat, dashboard kasir, dan implementasi halaman web menggunakan Laravel.

Timeline pengerjaan dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Timeline Capstone 1

Aktivitas	Penanggung Jawab	Maret				April				Mei				Juni				Juli
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
Planning (Perencanaan)																		
Penentuan mitra	All Team																	
Pengumpulan data.	All Team																	
Analisis permasalahan mitra	All Team																	
Penyusunan proposal	All Team																	
Analisis																		
Analisis kebutuhan pengguna	All Team																	
Penentuan solusi sistem	All Team																	
Penyusunan kebutuhan sistem	All Team																	
Design																		
Use Case Diagram	Nisrina, Salsa																	
Activity Diagram	All Team																	
Class Diagram	Nisrina, Salsa																	
Entity Relationship Diagram (ERD)	Harlan																	
Wireframe	Putra																	

Tabel 5. Timeline Capstone 2

Aktivitas	Penanggung Jawab	Oktober				November				Desember				Januari			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Implementasi																	
Database	Salsa	■	■														
Kelola Obat	All Team			■	■												
Stok dan FEFO	All Team			■	■												
Kataolog Produk	All Team			■	■												
Keranjang dan Checkout	All Team					■	■	■									
Pembayaran	All Team					■	■	■									
Pengiriman	All Team					■	■	■									
Pesan Online	All Team								■	■							
Kasir (POS)	All Team								■	■							
Chat & Notifikasi	All Team								■	■							
Profil	All Team								■	■							
Integrasi Sistem	All Team										■						
Testing																	
Pengujian Fitur dan Integrasi	Putra											■	■	■			
Perbaikan Bug	Nisrina, Harlan												■	■	■		
Finalisasi																	
Deployment dan UAT	All Team															■	■
Dokumentasi dan Laporan Akhir	All Team	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

3.3 Alat dan Bahan

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan sistem ini, spesifikasi alat (hardware) dan bahan (software) yang akan dikonfigurasikan adalah sebagai berikut:

A. Perangkat Lunak (Software)

Tabel 6. Perangkat Lunak

No	Komponen	Spesifikasi	Kegunaan
1	Sistem Operasi	Windows 11	Sebagai environment pengembangan sistem.
2	Bahasa Pemrograman & Framework	Node.js dan React	Digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis web.
3	Database Management System (DBMS)	MySQL	Digunakan untuk menyimpan dan mengelola data sistem.
4	Local Web Server	XAMPP	Digunakan sebagai server lokal selama proses pengembangan dan pengujian.
5	Text Editor	Visual Studio Code	Digunakan untuk menulis dan mengelola kode program
6	Desain & Prototyping	Draw.io, Visual Paradigm, Antigravity IDE, Stitch, Dan Figma	Digunakan untuk membuat diagram sistem, perancangan arsitektur, serta desain antarmuka pengguna.

B. Perangkat Keras (Hardware)

Laptop/Komputer standar pengembangan milik masing-masing anggota tim dengan spesifikasi minimum: Prosesor Intel Core i3 / AMD Ryzen 3, RAM 8GB, dan Penyimpanan SSD minimal 256GB.

3.4 Anggaran Capstone Project

Pengembangan sistem ini memanfaatkan perangkat lunak *open source* untuk meminimalkan biaya operasional, sehingga anggaran difokuskan pada kebutuhan deployment agar sistem dapat diakses secara daring. Untuk kebutuhan deployment, tersedia dua pilihan paket sewa hosting di Hostinger sebagai berikut:

a. Paket bulanan: Rp90.000.
b. Paket tahunan: Rp1.079.000.

Mitra dapat memilih salah satu paket tersebut sesuai dengan kebutuhan operasional sistem ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, F., & Prastowo, S. L. (2025). Strategi Pemasaran Apotek dalam Meningkatkan Omzet di Era Digital. https://doi.org/10.63822/pa0nnw77

Harahap, dkk. (2022). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Bintang Pusnas Perpustakaan Nasional RI. https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK72804/analisis-dan-perancangan-sistem-informasi

Hardani, M. F., Tandah, M. R., & Hardani, R. (2024). Digital Technology-Based Business "Terapi" Application to Improve Palu City Health Services. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 7(1), 128–133. https://doi.org/10.56338/mppki.v7i1.4201

Marufi, J., Saleh, N., & Zainuddin, S. W. (2025). Pengaruh Digital Marketing Terhadap Peningkatan Penjualan di Apotek Wonomulyo. *Jurnal e-bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar*, 4(2), 99–104. https://doi.org/10.59903/ebussiness.v4i2.115

Murniasih, I., & Basri, A. (2025). Transformasi Digital Sistem Informasi Apotek Qilah Sehat Menggunakan Model Kesuksesan DeLone and McLean. *Nusantara Hasana Journal*, 5(2).

Pohl, K. (2024). *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, Techniques*. RE-Buch. https://re-buch.de/re-fundamentals-principles-and-techniques/latest-edition

Sinaga, T. J., Sinaga, M. Y., & Azhari, K. (2025). Proses Penerapan Layanan Pemesanan dan Pengiriman Obat Apotek Berbasis Aplikasi Digital. *KOMET : Kolaborasi Masyarakat Berbasis Teknologi*, 1(3).

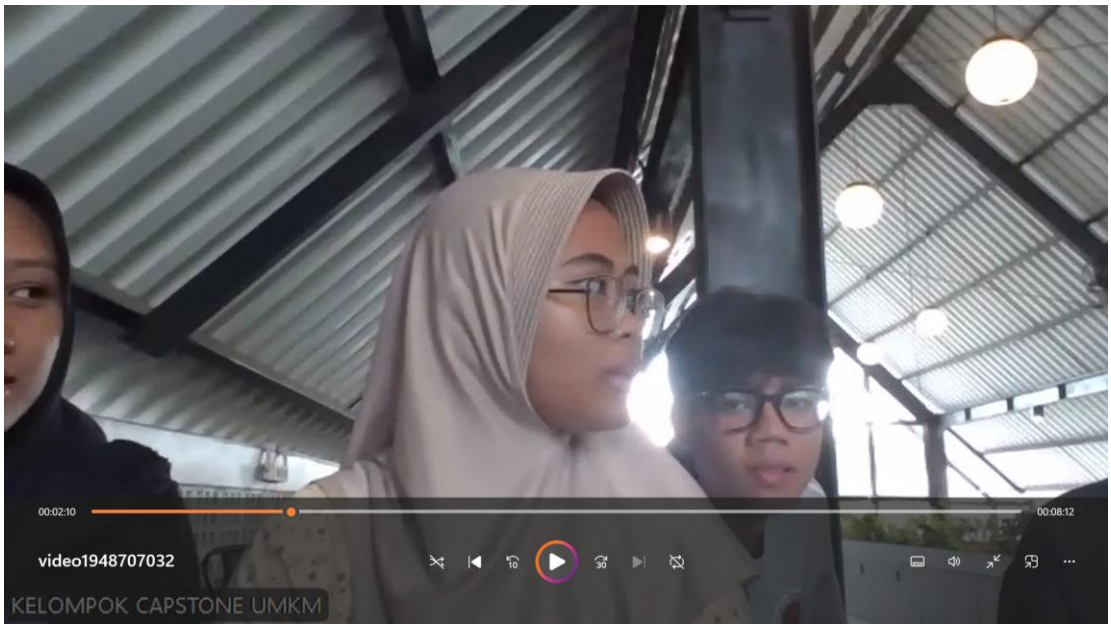
Software Engineering Book. (2024). *Software Engineering: A Modern Approach. Softengbook*. https://softengbook.org/

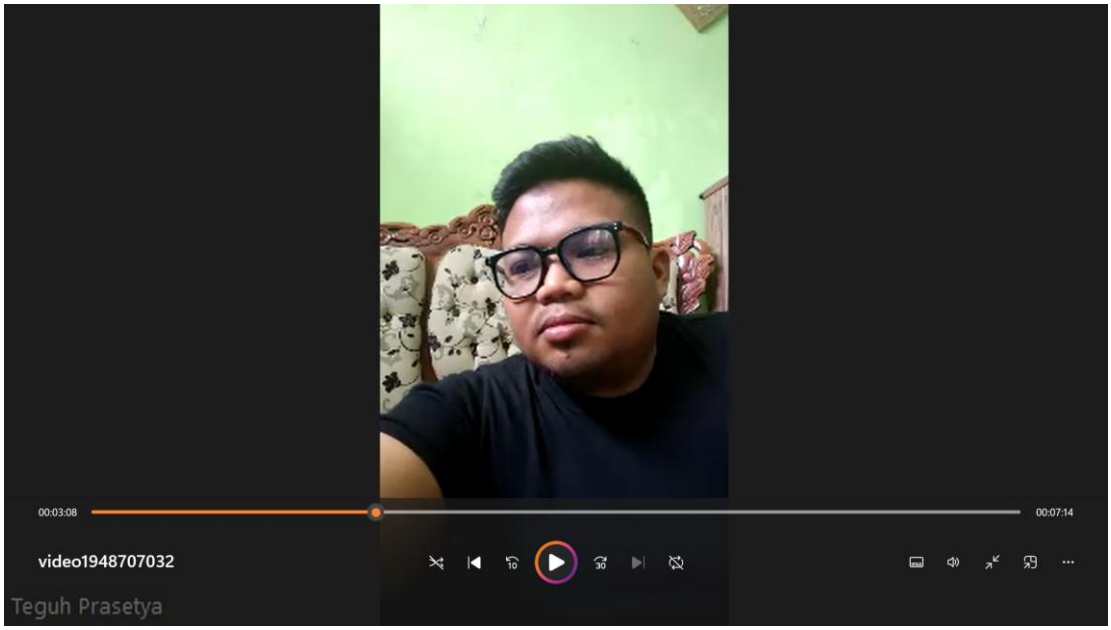
Tim Penulis INTEGER. (2024). Pemodelan Integration Use Case (IUC) Perancangan Use Case Diagram UML untuk Sistem-sistem yang Terintegrasi. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/384660233_Pemodelan_Integration_Use_Case_IUC_Perancangan_Use_Case_Diagram_UML_untuk_Sistem-sistem_yang_Terintegrasi

Yuwana, S. I. P. (2022). Digital Marketing: Strategi Promosi Apotek Sawojajar Mas. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 81(2). http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/reinforce

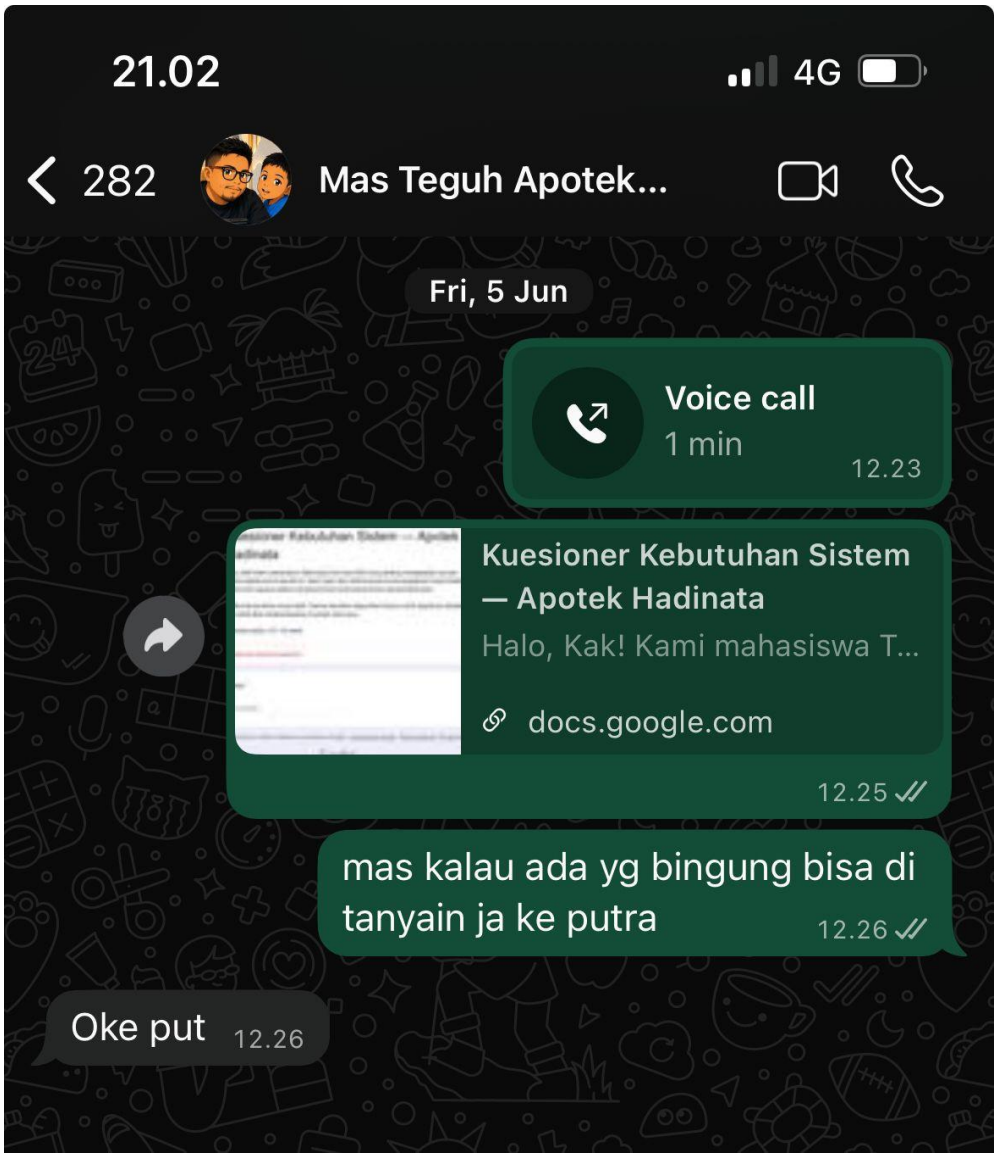
Zufria, I. (2022). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. UIN Sumatera Utara Repository. http://repository.uinsu.ac.id/18665/1/ANALISIS%20DAN%20PERANCANGAN%20SISTEM%20INFORMASI%20-%20ILKA%20ZUFRIA%202022%20for%20Repo.pdf

LAMPIRAN

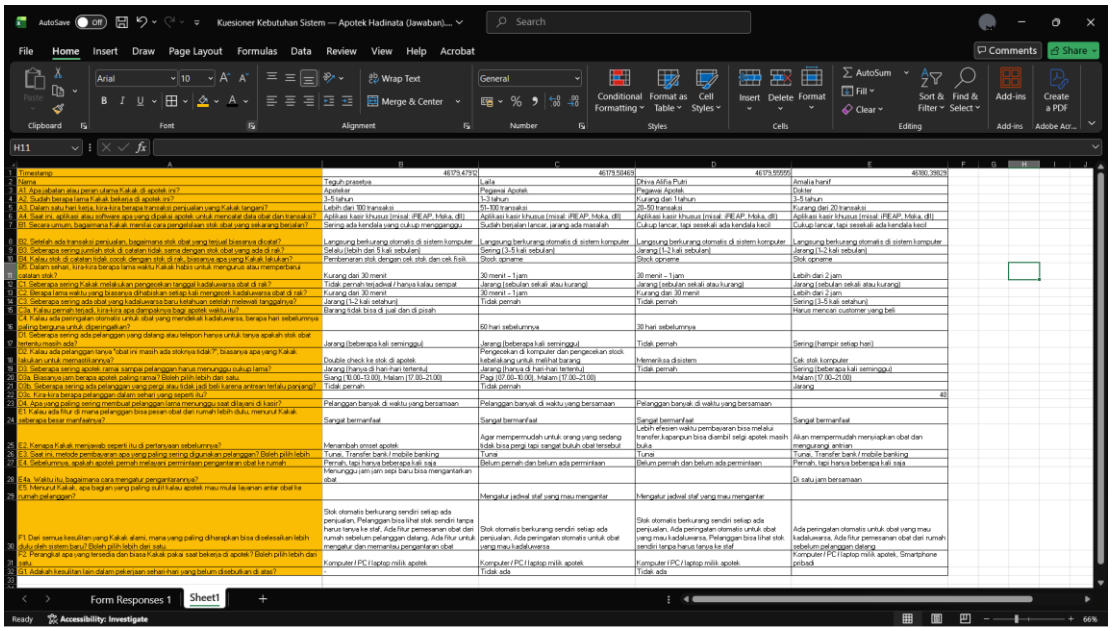




Gambar 53. Wawancara Online dengan Mitra



Gambar 54. Mengirimkan Kuesioner Kebutuhan Sistem



	A	B	C	D	E
1	Timestamp	46579.47912	46579.92469	46579.95959	46580.39829
2	Nama	Teguh prasetya	Laila	Dhiva Alifia Putri	Amalia hanif
3	A1. Apa jabatan atau peran utama Kakak di apotek ini?	Apoteker	Pegawai Apotek	Pegawai Apotek	Dokter
4	A2. Sudah berapa lama Kakak bekerja di apotek ini?	3–5 tahun	1–2 tahun	Kurang dari 1 tahun	3–5 tahun
5	A3. Dalam satu hari kerja, kira-kira berapa transaksi penjualan yang Kakak tangani?	Lebih dari 100 transaksi	51–100 transaksi	21–50 transaksi	Kurang dari 20 transaksi
6	A4. Saat ini, aplikasi atau software apa yang dipakai apotek untuk mencatat data obat dan transaksi?	Aplikasi kasir khusus (misal: iPEAP, Moka, dll)	Aplikasi kasir khusus (misal: iPEAP, Moka, dll)	Aplikasi kasir khusus (misal: iPEAP, Moka, dll)	Aplikasi kasir khusus (misal: iPEAP, Moka, dll)
7	B1. Secara umum, bagaimana Kakak menilai cara pengelolaan stok obat yang sekarang berjalan?	Sering ada kendala yang cukup menggangguu	Sudah berjalan lancar, jarang ada masalah	Cukup lancar, tapi sesekali ada kendala kecil	Cukup lancar, tapi sesekali ada kendala kecil
8	B2. Setelah ada transaksi penjualan, bagaimana stok obat yang terjual biasanya dicatat?	Langsung berkurang otomatis di sistem komputer	Langsung berkurang otomatis di sistem komputer	Langsung berkurang otomatis di sistem komputer	Langsung berkurang otomatis di sistem komputer
9	B3. Seberapa sering jumlah stok di catatan tidak sama dengan stok obat yang ada di rak?	Selalu (lebih dari 5 kali sebulan)	Sering (3–5 kali sebulan)	Jarang (1–2 kali sebulan)	Jarang (1–2 kali sebulan)
10	B4. Kalau stok di catatan tidak cocok dengan stok di rak, biasanya apa yang Kakak lakukan?	Pembenaran stok dengan cek stok dan cek fisik	Stock opname	Stock opname	Stok opname
11	B5. Dalam sehari, kira-kira berapa lama waktu Kakak habis untuk mengurus atau memperbarui catatan stok?	Kurang dari 30 menit	30 menit – 1 jam	30 menit – 1 jam	Lebih dari 2 jam
12	C1. Seberapa sering Kakak melakukan pengecekan tanggal kadaluwarsa obat di rak?	Tidak pernah terjadwal / hanya kalau sempat	Jarang (sebulan sekali atau kurang)	Jarang (sebulan sekali atau kurang)	Jarang (sebulan sekali atau kurang)
13	C2. Berapa lama waktu yang biasanya dihabiskan setiap kali mengecek kadaluwarsa obat di rak?	Kurang dari 30 menit	30 menit – 1 jam	Kurang dari 30 menit	Lebih dari 2 jam
14	C3. Seberapa sering ada obat yang kadaluwarsa baru ketahuan setelah melewati tanggalnya?	Jarang (1–2 kali setahun)	Tidak pernah	Tidak pernah	Sering (3–5 kali setahun)
15	D1a. Kalau pernah terjadi, kira-kira apa dampaknya bagi apotek waktu itu?	Barang tidak bisa di jual dan di pisah.			Harus mencari customer yang beli
16	D1. Kalau ada peringatan otomatis untuk obat yang mendekati kadaluwarsa, berapa hari sebelumnya paling berguna untuk dapat peringatan?		60 hari sebelumnya	30 hari sebelumnya	
17	D1. Seberapa sering ada pelanggan yang datang atau telepon hanya untuk tanya apakah stok obat tertentu masih ada?	Jarang (beberapa kali seminggu)	Jarang (beberapa kali seminggu)	Tidak pernah	Sering (hampir setiap hari)
18	D2. Kalau ada pelanggan tanya "obat ini masih ada stoknya tidak?", biasanya apa yang Kakak lakukan untuk memastikannya?	Double check ke stok di apotek	Pengecekan di komputer dan pengecekan stock kebetulang untuk melihat barang	Memerikasa disistem	Cek stok komputer
19	D3. Seberapa sering apotek ramai sampai pelanggan harus menunggu cukup lama?	Jarang (hanya di hari-hari tertentu)	Jarang (hanya di hari-hari tertentu)	Tidak pernah	Sering (beberapa kali seminggu)
20	D3a. Biasanya jam berapa apotek paling ramai? Boleh pilih lebih dari satu.	Siang (10.00–13.00), Malam (17.00–21.00)	Pagi (07.00–10.00), Malam (17.00–21.00)		Malam (17.00–21.00)
21	D3b. Seberapa sering ada pelanggan yang pergi atau tidak jadi beli karena antrean terlalu panjang?	Tidak pernah	Tidak pernah		Jarang
22	D3c. Kira-kira berapa pelanggan dalam sehari yang seperti itu?				40
23	D4. Apa yang paling sering membuat pelanggan lama menunggu saat dilayani di kasir?	Pelanggan banyak di waktu yang bersamaan	Pelanggan banyak di waktu yang bersamaan	Pelanggan banyak di waktu yang bersamaan	
24	E1. Kalau ada fitur di mana pelanggan bisa pesan obat dari rumah lebih dulu, menurut Kakak seberapa besar manfaatnya?	Sangat bermanfaat	Sangat bermanfaat	Sangat bermanfaat	Sangat bermanfaat
25	E2. Kenapa Kakak menjawab seperti itu di pertanyaan sebelumnya?	Menambah omset apotek	Agar mempermudah untuk orang yang sedang tidak bisa pergi tapi sangat butuh obat tersebut	Lebih efesien waktu pembayaran bisa melalui transfer,kapanpun bisa diambil selgi apotek masih buka	Akan mempermudah menyiapkan obat dan mengurangi antrian
26	E3. Saat ini, metode pembayaran apa yang paling sering digunakan pelanggan? Boleh pilih lebih	Tunai, Transfer bank / mobile banking	Tunai	Tunai	Tunai, Transfer bank / mobile banking
27	E4. Sebelumnya, apakah apotek pernah melayani permintaan pengantaran obat ke rumah	Pernah, tapi hanya beberapa kali saja	Belum pernah dan belum ada permintaan	Belum pernah dan belum ada permintaan	Pernah, tapi hanya beberapa kali saja
28	E4a. Waktu itu, bagaimana cara mengatur pengantarannya?	Menunggu jam jam sepi baru bisa mengantarkan obat			Di satu jam bersamaan
29	E5. Menurut Kakak, apa bagian yang paling sulit kalau apotek mau mulai layanan antar obat ke rumah pelanggan?		Mengatur jadwal staf yang mau mengantar	Mengatur jadwal staf yang mau mengantar	
30	F1. Dari semua kesulitan yang Kakak alami, mana yang paling diharapkan bisa diselesaikan lebih dulu oleh sistem baru? Boleh pilih lebih dari satu.	Stok otomatis berkurang sendiri setiap ada penjualan, Pelanggan bisa lihat stok sendiri tanpa harus tanya ke staf., Ada fitur pemesanan obat dari rumah sebelum pelanggan datang, Ada fitur untuk mengatur dan memantau pengantaran obat	Stok otomatis berkurang sendiri setiap ada penjualan, Ada peringatan otomatis untuk obat yang mau kadaluwarsa	Stok otomatis berkurang sendiri setiap ada penjualan, Ada peringatan otomatis untuk obat yang mau kadaluwarsa, Pelanggan bisa lihat stok sendiri tanpa harus tanya ke staf	Ada peringatan otomatis untuk obat yang mau kadaluwarsa, Ada fitur pemesanan obat dari rumah sebelum pelanggan datang
31	F2. Perangkat apa yang tersedia dan biasa Kakak pakai saat bekerja di apotek? Boleh pilih lebih dari satu.	Komputer / PC / laptop milik apotek	Komputer / PC / laptop milik apotek	Komputer / PC / laptop milik apotek	Komputer / PC / laptop milik apotek, Smartphone pribadi
32	G1. Adakah kesulitan lain dalam pekerjaan sehari-hari yang belum disebutkan di atas?	-	Tidak ada	Tidak ada	

Gambar 55. Hasil Kuisioner

LOGBOOK PELAKSANAAN CAPSTONE

Nama Mahasiswa : Putra Nugroho
Nomor Mahasiswa : 20230140165
Dosen Pembimbing : Chayadi Oktomy Noto Susanto, S.T., M.Eng., Ph.D
Tema Capstone : UMKM

No	Tanggal	Uraian
1.	16 – 03 - 2026	Mencari umkm dan konsultasi bersama dosen pembimbing
2.	15 – 04 - 2026	Mendapatkan mitra umkm yaitu apotek hadinata
3.	17 – 04 - 2026	Konsultasi umkm yang di dapat bersama dosen pembimbing
4.	18 – 04 - 2026	Fiksasi umkm yaitu apotek hadinata
5.	19 – 04 - 2026	Mengerjakan laporan di bagian tujuan capstone
6.	20 – 04 - 2026	Konsultasi pengerjaan laporan bersama dosen pembimbing
7.	30 – 04 - 2026	Persiapan buat wawancara
8.	01 – 05 - 2026	Wawancara bersama mitra
9.	11 – 05 - 2026	Lanjut mengerjakan laporan bab 1
10.	14 – 05 - 2026	Memperbaiki tujuan laporan
11.	15 – 05 -2026	Konsultasi hasil pengerjaan laporan dan masih revisi di bab 1 bersama dosen pembimbing
12.	27 – 05 - 2026	Revisi bab 1
13.	03 – 06 - 2026	Diskusi untuk pencarian data lagi dengan metode kuesioner
14.	04 – 06 - 2026	Membuat kuesioner
15.	05 – 06 - 2026	Sebar kuesinoer
16.	08 – 06 - 2026	Menyusun data kuesioner dan mencocok kan hasil data ke laporan
17.	09 – 06 - 2026	Pengerjaan UML di bagian ERD
18.	13 – 06 -2026	Konsultasi Hasil pengerjaan uml di bab 2 bersama dosen pembimbing
19.	20 – 06 - 2026	Revisi UML dan laporan
20.	21 – 06 - 2026	Perbaikan laporan
21.	22 – 06 - 2026	Mengerjakan activity
22.	24 – 06 – 2026	Melanjutkan pengerjaan activty
23.	26 – 06 - 2026	Revisi activty
24.	28 – 06 - 2026	Mengerjakan wireframe admin
25.	29 – 06 - 2026	Revisi usecase, activity, ERD, dan class diagram bersama dosen pembimbing
26.	30 – 06 - 2026	Lanjut mengerjakan wireframe admin
27.	01 – 07 - 2026	Konsultasi hasil pengerjaan wireframe dan activty bersama dosen pembimbing
28.	01 – 07 - 2026	Mengerjakan bab 3 dan mengatur timeline
29.	02 – 07 2026	Bimbingan fiksasi bab 3
30.	02 – 07 2026	Pembuatan ppt

LOGBOOK PELAKSANAAN CAPSTONE

Nama Mahasiswa : Aini Rana Salsabil
Nomor Mahasiswa : 20230140178
Dosen Pembimbing : Chayadi Oktomy Noto Susanto, S.T., M.Eng., Ph.D
Tema Capstone : UMKM

No	Tanggal	Uraian
1.	16-03-2026	Mencari umkm dan konsultasi bersama dosen pembimbing
2.	10-04-2026	Mendapat Mitra Percetakan yaitu RumahIT
3.	17-04-2026	Konsultasi UMKM yang di dapat dengan dosen pembimbing
4.	18-04-2026	Fiksasi UMKM yang di pilih untuk capstone
5.	19-04-2026	Mengerjakan Laporan di bagian Latar Belakang
6.	20-04-2026	Konsultasi Pengerjaan Laporan dengan Dosen Pembimbing
7.	30-04-2026	Persiapan Wawancara dengan Mitra
8.	01-05-2026	Melaksanakan Wawancara dengan mitra
9.	11-05-2026	Mengerjakan Bab 1
10.	14-05-2026	Merevisi bagian latar belakang
11.	15-06-2026	Konsultasi Pengerjaan dan masih revisi bab 1 dengan dosen Pembimbing
12.	27-06-2026	Merevisi bab 1 lagi karena masih salah
13.	03-02-2026	Melakukan diskusi untuk mencari data dengan questioner
14.	08-06-2026	Melakukan klastering data dari hasil questioner
15.	09-06-2026	Membuat usecase diagram dan nyusun bab 2
16.	13-06-2026	Konsultasi hasil pengerjaan uml di bab 2 dengan dosen pembimbing
17.	20-06-2026	Revisi UML bagian usecase dan juga bab 2 untuk analisis masalah
18.	21-06-2026	Membuat activity diagram yang ada di usecase
19.	26-06-2026	Mengerjakan wireframe pelanggan
20.	29-06-2026	Revisi UML Bersama dosen pembimbing
22.	30-06-2026	Memperbaiki use case dan activity yang di revisi dosen pembimbing
23.	01-06-2026	Konsultasi hasil pengerjaan wireframe dan juga hasil dari perbaikan bab 2 dengan dosen pembimbing
24.	01-06-2026	Memperbaiki usecase dan activity yang masih salah

LOGBOOK PELAKSANAAN CAPSTONE

Nama Mahasiswa : Harlan Fadhilah
Nomor Mahasiswa : 20230140009
Dosen Pembimbing : Chayadi Oktomy N S, S.T., M.Eng. ITILF, Ph.D.
Tema Capstone : Peningkatan Produktivitas UMKM

No	Tanggal	Uraian
	16 – 03 – 2026	Membahas untuk mencari UMKM serta konsultasi Bersama Dosen Pembimbing
	17 – 04 – 2026	Konsultasi Bersama Dosen Pembimbing terkait UMKM yang sudah didapat
	18 – 04 – 2026	Fiksasi UMKM yaitu Apotek Hadinata
	19 – 04 – 2026	Mengerjakan laporan pada bagian Manfaat Capstone
	20 – 04 – 2026	Konsultasi Pengerjaan Laporan Bersama Dosen Pembimbing
	30 – 04 – 2026	Persiapan untuk wawancara bersama mitra
	01 – 05 – 2026	Wawancara Bersama mitra
	11 – 05 – 2026	Melanjutkan pengerjaan Laporan
	15 – 05 – 2026	Konsultasi terkait pengerjaan laporan dan revisi di bab 1 bersama dosen pembimbing
	27 – 05 – 2026	Pengerjaan Revisi Bab 1
	03 – 06 – 2026	Membahas untuk pencarian data dengan metode kuisioner
	04 – 06 – 2026	Mulai membuat kuisioner
	05 – 06 – 2026	Menyebarkan kuisioner
	08 – 06 – 2026	Menyusun dan mencocokkan hasil data kuisioner ke laporan
	09 – 06 – 2026	Mulai mengerjakan Bab 2 UML pada bagian Activity Diagram
	13 – 06 – 2026	Bimbingan untuk terkait Bab 2 UML Bersama dosen pembimbing
	20 – 06 – 2026	Revisi Bab 2
	21 – 06 – 2026	Perbaikan Laporan Bab 2
	23 – 06 – 2026	Mengerjakan Activity Diagram
	25 – 06 – 2026	Mengerjakan Activity Diagram lagi
	29 – 06 – 2026	Bimbingan lagi terkait Activity Diagram Bersama Dosen Pembimbing
	30 – 06 – 2026	Mengerjakan Revisi dibagian Activity Diagram
	01 – 06 – 2026	Konsultasi terkait pengerjaan revisi usecase, activity diagram, ERD, Class Diagram, dan menunjukkan hasil wireframe
	01 – 06 – 2026	Mengerjakan Bab 3 dan timeline capstone
	02 – 06 – 2026	Fiksasi Bab 2 dan Bab 3 laporan capstone

LOGBOOK PELAKSANAAN CAPSTONE

Nama Mahasiswa : Nisrina Salsabila Hikmawan
Nomor Mahasiswa : 20230140054
Dosen Pembimbing : Chayadi Oktomy Noto Susanto, S.T., M.Eng., Ph.D
Tema Capstone : UMKM

No	Tanggal	Uraian
1.	16 – 03 - 2026	Mencari umkm dan konsultasi bersama dosen pembimbing
2.	16 – 04 - 2026	Mendapatkan mitra umkm yaitu Bakery
3.	17 – 04 - 2026	Konsultasi umkm yang di dapat bersama dosen pembimbing
4.	18 – 04 - 2026	Fiksasi mitra UMKM
5.	19 – 04 - 2026	Mengerjakan rumusan masalah di proposal
6.	20 – 04 - 2026	Konsultasi pengerjaan laporan bersama dosen pembimbing
7.	30 – 04 - 2026	Persiapan buat wawancara
8.	01 – 05 - 2026	Wawancara bersama mitra
9.	11 – 05 - 2026	Lanjut mengerjakan laporan bab 1
10.	14 – 05 - 2026	Revisi bab 1
11.	15 – 05 -2026	Konsultasi hasil pengerjaan laporan dan masih revisi di bab 1 bersama dosen pembimbing
12.	27 – 05 - 2026	Revisi bab 1
13.	28 – 05 - 2026	Mencicil bab 2: analisis kebutuhan
14.	03 – 06 - 2026	Diskusi untuk pencarian data lagi dengan metode kuesioner
15.	08 – 06 - 2026	Klastering data hasil wawancara dan kuisioner
16.	09 – 06 - 2026	Buat usecase dan mencicil activity diagram
17.	13 – 06 -2026	Konsultasi Hasil pengerjaan uml di bab 2 bersama dosen pembimbing
18.	20 – 06 - 2026	Revisi usecase
19.	21 – 06 - 2026	Perbaikan bab 2
20.	22 – 06 - 2026	Mengerjakan activity diagram
21.	24 – 06 – 2026	Melanjutkan pengerjaan activity
22.	26 – 06 - 2026	Revisi activity diagram
23.	29 – 06 - 2026	Revisi usecase, activity, ERD, dan class diagram bersama dosen pembimbing
24.	30 – 06 - 2026	Lanjut revisi use case, act diagram, class diagram
25.	01 – 07 - 2026	Konsultasi hasil pengerjaan wireframe dan activty bersama dosen pembimbing
26.	01 – 07 - 2026	Mengerjakan bab 3 dan mengatur timeline

UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | TEKNOLOGI INFORMASI

LEMBAR MONITORING PELAKSANAAN CAPSTONE 1

Nama Mahasiswa : Putra Nugroho
Nomor Mahasiswa : 20230140165
Dosen Pembimbing : Chayadi Oktomy Noto Susanto, S.T.,M.Eng., Ph.D
Tema Capstone : Peningkatan Produktivitas UMKM

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	16-03-2026	mencari umkm	
2.	17-04-2026	konsultasi umkm yang didapat	
3.	20-04-2026	membuat perbaikan pada latar belakang	
4.	15-05-2026	konsultasi laporan dan perbaikan rumusan masalah	
5.	13-06-2026	fiksasi Bab 1 dan Revisi analisis kebutuhan	
6.	29-06-2026	Revisi use case, dan activity, ERD, class diagram	
7.	01-07-2026	perbaikan activity dan pembuatan wire frame konsultasi hasil	
8.	02-07-2026	fiksasi Bab 3	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Yogyakarta,
Dosen Pembimbing Capstone

Chayadi Oktomy Noto Susanto,
S.T.,M.Eng., Ph.D

ADDRESS
Gedung F4 Lt.2
Kampus Terpadu UMY
Jl.Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55183

CONTACT
Phone : +62 274 387656 Ext.274
Fax : +62 274 387646
Email : ITDept@umy.ac.id

http://ti.umy.ac.id/

UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA Unggul & Islami | TEKNOLOGI INFORMASI

LEMBAR MONITORING PELAKSANAAN CAPSTONE 1

Nama Mahasiswa : Aini Rana Salsabil
Nomor Mahasiswa : 20230140178
Dosen Pembimbing : Chayadi Oktomy Noto Susanto, S.T.,M.Eng., Ph.D
Tema Capstone : Peningkatan Produktivitas UMKM

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	16-03-2026	Mencari UMKM	
2.	17-04-2026	konsultasi umkm yang di dapat	
3.	20-04-2026	Membuat perbaikan pada latar Belakang	
4.	15-05-2026	Membuat perbaikan Rumusan masalah	
5.	13-06-2026	Fix Sasi Bab 1 dan Revisi analisis kebutuhan	
6.	29-06-2026	Revisi use case dan Activity	
7.	01-07-2026	perbaikan activity dan konsultasi hasil pembuatan wirframe	
8.	02-07-2026	fix Sasi Bab 3	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Yogyakarta,
Dosen Pembimbing Capstone

Chayadi Oktomy Noto Susanto,
S.T.,M.Eng., Ph.D

ADDRESS
Gedung F4 Lt.2
Kampus Terpadu UMY
Jl.Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55183

CONTACT
Phone : +62 274 387656 Ext.274
Fax : +62 274 387646
Email : ITDept@umy.ac.id

http://ti.umy.ac.id/

UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | TEKNOLOGI INFORMASI

LEMBAR MONITORING PELAKSANAAN CAPSTONE 1

Nama Mahasiswa : Harlan Fadhilah
Nomor Mahasiswa : 20230140009
Dosen Pembimbing : Chayadi Oktomy Noto Susanto, S.T.,M.Eng., Ph.D
Tema Capstone : Peningkatan Produktivitas UMKM

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	16-03-2026	Mencari UMKM	
2.	17-04-2026	Konsultasi UMKM yang didapat	
3.	20-04-2026	Membuat Perbaikan pada latar belakang	
4.	15-05-2026	Konsultasi Laporan dan membuat Perbaikan Rumusan masalah	
5.	13-06-2026	Fixasi bab 1 dan Revisi analisis kebutuhan	
6.	29-06-2026	Revisi Use case dan activity Diagram	
7.	01-07-2026	Perbaikan activity dan konsultasi hasil pembuatan wireframe	
8.	02-07-2026	Fixasi bab 2 dan bab 3	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Yogyakarta,
Dosen Pembimbing Capstone

Chayadi Oktomy Noto Susanto,
S.T.,M.Eng., Ph.D

ADDRESS
Gedung F4 Lt.2
Kampus Terpadu UMY
Jl.Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55183

CONTACT
Phone : +62 274 387656 Ext.274
Fax : +62 274 387646
Email : ITDept@umy.ac.id

http://ti.umy.ac.id/

UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | TEKNOLOGI INFORMASI

LEMBAR MONITORING PELAKSANAAN CAPSTONE 1

Nama Mahasiswa : Nisrina Salsabila Hikmawan
Nomor Mahasiswa : 20230140054
Dosen Pembimbing : Chayadi Oktomy Noto Susanto, S.T.,M.Eng., Ph.D
Tema Capstone : Peningkatan Produktivitas UMKM

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	06-03-2026	Mencari UMKM	
2.	17-04-2026	Konsultasi UMKM yang didapat	
3.	20-04-2026	Membuat perbaikan pada latar belakang	
4.	15-05-2026	Membuat perbaikan rumusan masalah	
5.	13-06-2026	Fixasi bab 1 dan revisi analisis kebutuhan	
6.	29-06-2026	Revisi use case dan Activity Diagram	
7.	01-07-2026	Perbaikan activity dan konsultasi hasil pembuatan wireframe	
8.	02-07-2026	Fixsali bab 2 dan bab 3	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Yogyakarta,
Dosen Pembimbing Capstone

Chayadi Oktomy Noto Susanto,
S.T.,M.Eng., Ph.D

ADDRESS
Gedung F4 Lt.2
Kampus Terpadu UMY
Jl.Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55183

CONTACT
Phone : +62 274 387656 Ext.274
Fax : +62 274 387646
Email : ITDept@umy.ac.id

http://ti.umy.ac.id/